**Střední průmyslová škola elektrotechnická**
**a Vyšší odborná škola**
**Pardubice, Karla IV. 13**

# TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ IX.

## (VYSÍLAČE, PŘIJÍMAČE, ANTÉNY)

# DÍL A

**Ing. Jiří Nobilis**

**Pardubice** **2006**

Toto skriptum navazuje na skripta TO VI. [1] a TO VII. [2], jejichž znalost beze zbytku předpokládá. Zpracovávané téma je velmi rozsáhlé, takže skriptum nemůže zachytit všechny detaily a podrobnosti. Snahou bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy a cesty dalšího možného vývoje vysílací, přijímací a anténní techniky. Po zvládnutí základů, uvedených v tomto skriptu, předpokládám další studium odborné literatury.

Vzhledem k velkému rozsahu spisu je skriptum rozděleno do tří dílů - A, B, C (A - vysílače, přijímače, B - antény, C - dodatek).

Touto cestou si dovoluji poděkovat Ing. Kazdovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto spisu. Díky nim byl upraven tak, aby zájemci mohli probíranou problematiku cele pochopit a zvládnout.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2006

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

**O b s a h** 3

**DÍL A**

**9.0 Ú v o d** 5

**9.1 V y s í l a č e** 6

**9.1.1 Vysílače analogových signálů** 9
**9.1.1.1 Zapojení vysílačů s amplitudovou modulací (AM)** 9
**9.1.1.2 Zapojení vysílačů s úhlovou (frekvenční nebo fázovou) modulací** 10
**9.1.1.3 Zapojení televizních vysílačů** 12
**9.1.1.4 Pomocné obvody vysílačů** 13

**9.1.2 Vysílače digitálních signálů DRM, T-DAB, DVB-T, DVB-S, DVB-H** 14
**9.1.2.1 Vysílače digitálních signálů DRM** 14
**9.1.2.2 Vysílače pozemního digitálního rozhlasu T-DAB** 16
**9.1.2.3 Vysílače pozemní digitální televize DVB-T** 21
**9.1.2.4 Vysílače družicové digitální televize DVB-S** 22
**9.1.2.5 Vysílače digitální televize DVB-H** 25

**9.2 P ř i j í m a č e** 26

**9.2.1 Přijímače analogově modulovaných signálů** 27
**9.2.1.1 Přijímače bez zesílení** 27
**9.2.1.2 Přijímače s přímým zesílením vysokofrekvenčního signálu** 30
**9.2.1.3 Přijímače s nepřímým zesílením vysokofrekvenčního signálu** 33
9.2.1.3.1 Princip superheterodynu 33
9.2.1.3.2 Souběh ladění superheterodynu 34
9.2.1.3.3 Vyhodnocení vlastností superheterodynu 39
9.2.1.3.4 Superheterodyn s dvojím směšováním 40
9.2.1.3.5 Popis jednotlivých obvodů superheterodynu 42
9.2.1.3.5.1 Vstupní obvody a vazba přijímače s anténou 42
9.2.1.3.5.1.1 Feritová anténa 42
9.2.1.3.5.1.2 Vazba s laděnou drátovou anténou (laděným dipólem) 44
9.2.1.3.5.1.3 Vazba s neladěnou drátovou anténou 51
9.2.1.3.5.2 Vysokofrekvenční předzesilovače 53
9.2.1.3.5.3 Směšovače, samokmitající směšovače 53
9.2.1.3.5.4 Mezifrekvenční zesilovače 53
9.2.1.3.5.5 Demodulátory 53
9.2.1.3.5.6 Pomocné obvody superheterodynů 55
9.2.1.3.5.6.1 Automatické řízení zesílení (AGC, AVC) 55
9.2.1.3.5.6.2 Automatické dolaďování frekvence místního oscilátoru (AFC) 56
9.2.1.3.5.7 Stereofonní dekodér 58

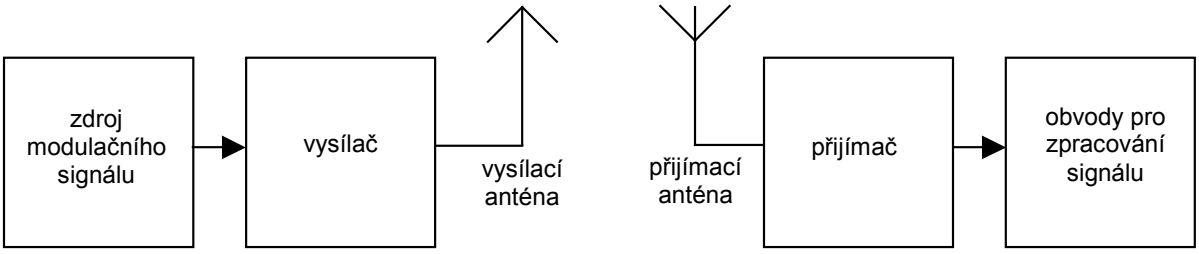
| | | |
|---|---|---|
| **9.2.1.4** | **Citlivost přijímače** | **60** |
| **9.2.1.5** | **RDS** (**R**adio **D**ata **S**ystem) | **62** |
| 9.2.1.5.1 | Možnosti RDS | 62 |
| 9.2.1.5.2 | Způsob přenosu informací RDS | 65 |
| 9.2.1.5.2.1 | Frekvenční spektrum a datový tok RDS | 65 |
| 9.2.1.5.2.2 | Dekódování signálu RDS | 67 |
| **9.2.2** | **Přijímače digitálních signálů DRM, T-DAB, DVB-T, DVB-S, DVB-H** | **71** |
| **9.2.2.1** | **Přijímače digitálních signálů DRM** | **71** |
| **9.2.2.2** | **Přijímače digitálních signálů T-DAB** | **72** |
| **9.2.2.3** | **Přijímače digitálních signálů DVB-T** | **73** |
| **9.2.2.4** | **Přijímače digitálních signálů DVB-S** | **73** |
| **9.2.2.5** | **Přijímače digitálních signálů DVB-H** | **74** |
| | **P o u ž i t á  l i t e r a t u r a** | **75** |

## 9.0 Ú v o d

Žijeme v době, v níž se úžasným tempem rozvíjejí komunikace. Nejedná se pouze o komunikaci mezi pevnými objekty, ale ke slovu se stále více dostává komunikace mezi pohyblivými objekty, přičemž nemusí vždy jít o komunikaci přímou, ale zprostředkovanou. Výrazně se do popředí dostává využití satelitní techniky, která v mnohých případech více než pouze nahrazuje spojení pomocí pevných médií (kabel, světlovod). Objem přenášených informací rok od roku výrazně narůstá, dnes je zřejmé, že převahu mají komunikace datové (digitální).

Již téměř na okraj zájmu se dostávají komunikace, které využívají analogové techniky. S ohledem na rentabilitu vložených prostředků budou však i tyto ještě po určitou dobu v provozu, v některých případech se dokonce nově zavádějí (např. komunikace na železnici má probíhat pomocí analogové FM, kdy každý mobilní telefon GSM, který bude modifikován pro tyto účely, má mít „nově“ i potřebnou analogovou část).

V dalším bude v hrubých rysech probrán způsob přenosu pomocí elektromagnetického pole (viz blokové schéma) - modulační signál bude modulovat nosnou vlnu (nosné vlny) vysílače o určité frekvenci, přenos do prostoru umožní vysílací anténa; přijímací anténa zajistí na patřičné frekvenci signál pro přijímač, který po zpracování vysokofrekvenčního modulovaného signálu a jeho demodulaci poskytne budicí napětí pro obvody, které demodulovaný signál vyhodnotí.




Důraz bude kladen na vysílače (a přijímače) pro veřejnou službu, tj. takové vysílače, které může každý občan na svém přijímači s příslušným vlnovým rozsahem naladit (samozřejmě pokud státu platí zákonem stanovené poplatky). Protože vysílání i příjem je nemyslitelný bez antén, které zprostředkují převedení vysokofrekvenčního výkonu vysílače do prostoru a potom opět převedení vysokofrekvenčního signálu z volného prostoru (v místě příjmu) k vlastnímu přijímači, je v tomto skriptu zařazena i kapitola o anténách (ta si neklade za úkol čtenáře seznámit se všemi druhy antén, avšak chce dát alespoň základní informace z anténní techniky).

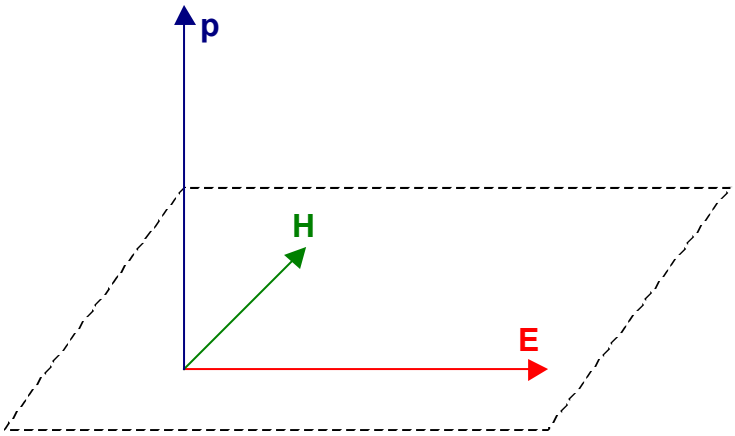
V dodatku pak čtenář najde některé důležité informace, které ve výkladové části skripta nejsou z důvodu celistvosti výkladu uvedeny úplně.

## 9.1 V y s í l a č e

Vysílač je zařízení, které má zajistit přenos informace do přijímače. V dalším se omezíme na přenos bezdrátovou cestou, tj. vzduchem nebo vakuem, tedy elektricky nevodivým prostředím. Aby byl přenos informace touto cestou možný, musí vysílač na **určité frekvenci** (v určitém frekvenčním pásmu) dodat určitý minimální **výkon** (s ohledem na dosah vysílače při potřebném odstupu signál/šum na straně přijímače) **modulované vysokofrekvenční nosné vlny** (modulovaných vysokofrekvenčních vln) do **vysílací antény**, která má zprostředkovat navázání výstupu vysílače na přenosové prostředí.

Intenzita výkonového toku, kterou má vysílač v daném prostředí vyvolat, je určena **Poyintingovým vektorem**, jenž je definován jako vektorový součin elektrické složky $\vec{E}$ a magnetické složky $\vec{H}$ elektromagnetického pole (obr. 9.1-1):

$$\vec{p} = \vec{E} \times \vec{H} \qquad (1).$$

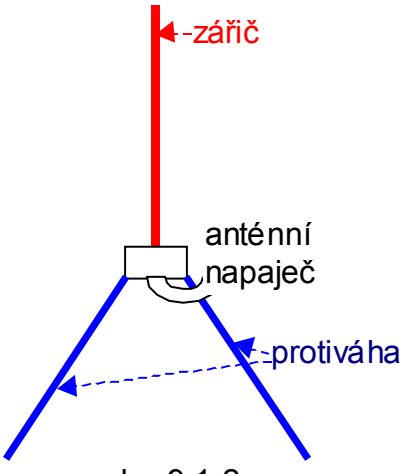



obr. 9.1-1

Složka $\vec{E}$ přitom určuje **polarizaci** vysílané elektromagnetické vlny.

Při vodorovné polarizaci směřuje složka $\vec{E}$ vodorovně, při svislé naopak svisle (existuje i polarizace kruhová, eliptická, ...).

Při volbě polarizace vysílané elektromagnetické vlny musíme vzít do úvahy **vodivost zemského povrchu**. Na **nízkých frekvencích** (z vysokofrekvenčního hlediska), což jsou frekvence do asi 1 - 2 MHz, se zemský povrch jeví jako vodič - proto musíme **vždy** použít svislé polarizace (pod svisle umístěnou vysílací anténou je pod patním izolátorem **protiváha**, tvořená velkým množstvím vodičů, které se pod ním vějířovitě rozbíhají do všech směrů a zajišťují tak dokonalé propojení zemního vodiče od vysílače s elektricky vodivou zeminou, jež je většinou stále vlhká vzhledem k vysoké hladině spodní vody).




obr. 9.1-2

Na **vysokých frekvencích** (z vysokofrekvenčního hlediska), což jsou frekvence asi nad 2 MHz, se zemský povrch jeví jako izolant, takže můžeme použít jak svislé, tak vodorovné polarizace vysílané elektromagnetické vlny. U vodorovné polarizace jsou pak anténní zářiče umístěny rovnoběžně se zemským povrchem. Protiváhu u antén pro svislou polarizaci elektromagnetické vlny tvoří patřičné konstrukční prvky antény (obr. 9.1-2), u vodorovné polarizace se většinou používá symetrických zářičů (dipólů).

Modulovaná vysokofrekvenční nosná vlna se šíří prostředím o určité **charakteristické impedanci $Z_0$**:

$$Z_0 = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} \qquad (2),$$

která má v případě vakua ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H·m$^{-1}$; $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F·m$^{-1}$) velikost

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \ [\Omega] \qquad (3).$$

**Rychlost šíření** vysílané vysokofrekvenční elektromagnetické vlny je téměř shodná s rychlostí šíření světla (relativní permitivita a permeabilita vzduchu je prakticky rovna jedné):

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \varepsilon_0}} = c_0 = 3 \cdot 10^8 \ [m \cdot s^{-1}] \qquad (4).$$

Vysílače pracují v různých **frekvenčních pásmech**, která jsou příslušným radiovým službám přidělena mezinárodními dohodami (Stockholm 1961, Ženeva 2006). Volba frekvence a šíře pásma velmi úzce souvisí se způsobem modulace.

Přidělená rozhlasová a televizní pásma přehledně znázorňuje obr. 9.1-3.

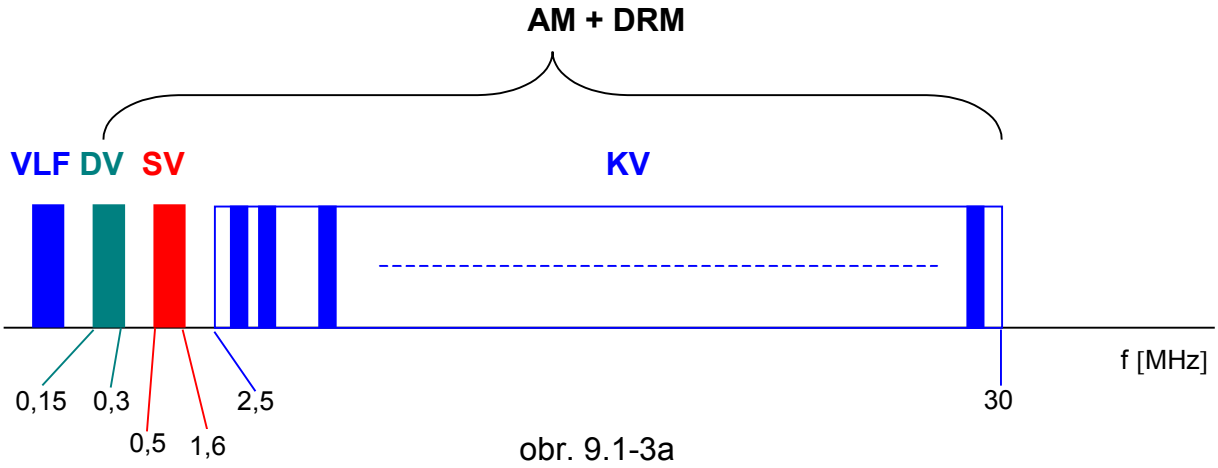
Poznámka:

Místo frekvence, na níž vysílač pracuje, se někdy udává délka vlny. Mezi frekvencí a délkou vlny platí známý vztah

$$\lambda = \frac{c_0}{f},$$

kde $c_0 = 3.10^8$ ms$^{-1}$ je rychlost šíření světla.

**A) Pásma, v nichž vysílají vysílače AM (šíře frekvenčního pásma 9 kHz), eventuálně DRM (šíře frekvenčního pásma 9/10 kHz, 2x 9/10 kHz)**




obr. 9.1-3a

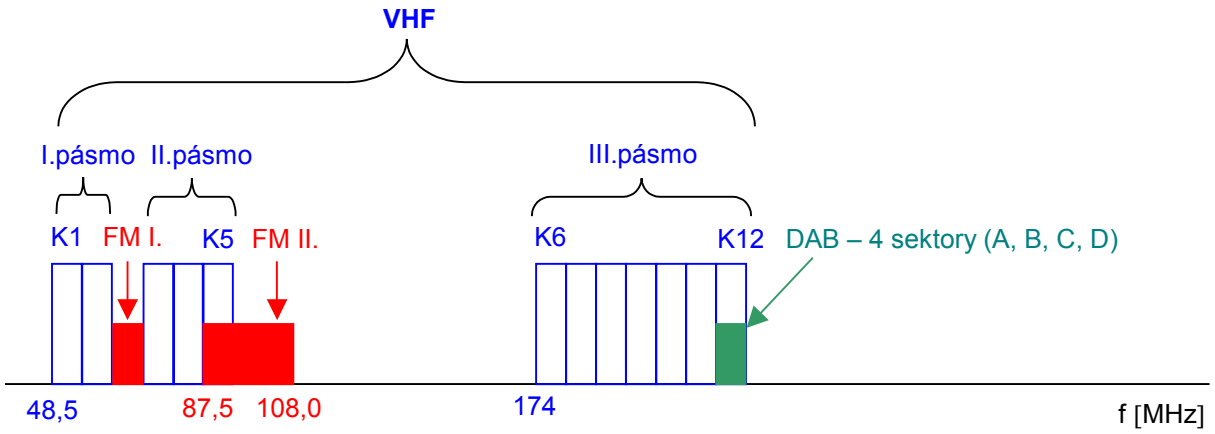
Poznámka:

Mezinárodní značení jednotlivých frekvenčních pásem se od českého poněkud odlišuje - využívá se anglického značení:
dlouhé vlny - DV = LW;
střední vlny - SV = MW;
krátké vlny - KV = SW.

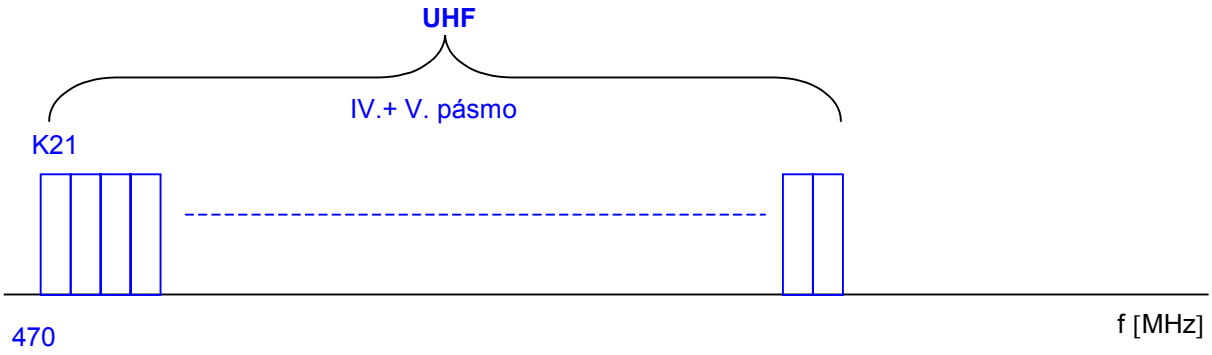
V rozsahu krátkých vln je pro rozhlasové vysílání vyhrazena řada krátkovlnných pásem. Mezi nimi je frekvenční spektrum využíváno jinými službami. Pro veřejné vysílání jsou nejvíce využívána pásma 75 m, 60 m, 49 m, 41 m, 31 m, 25 m, 21 m, 19 m, 15 m, 13 m a 11 m.

Jejich využití je ale závislé na okamžitém stavu ionosféry, od jejíchž jednotlivých vrstev se elektromagnetické vlnění odráží, a to podle své frekvence. Stav ionosféry přitom ovlivňuje dopadající sluneční záření. Proto jsou některá frekvenční pásma „otevřena“ pro daný směr pouze po určitou denní či noční dobu, podmínky šíření závisejí i na jedenáctiletém slunečním cyklu.

**B) Pásma, v nichž vysílají televizní vysílače a vysílače FM** (šíře frekvenčního pásma TV kanálu je v normě CCIR-K a CCIR-D 8 MHz, v normě CCIR-G 7 MHz, šíře frekvenčního pásma kanálu FM vysílače je 200 kHz)




obr. 9.1-3b




obr. 9.1-3c

Poznámka:

Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedena pásma GSM, IRIDIUM a pásma 11/12 GHz, v nichž vysílají satelity. Bližší informace čtenář najde v Dodatku.

Uspořádání obvodů vysílače závisí na tom, zda se jedná o vysílač signálu AM, ÚM (FM, PM) nebo DVB-T, DVB-H či T-DAB. Jednotlivé typy vysílačů se (kromě výstupních výkonů) navzájem odlišují uspořádáním **modulačních obvodů** a **koncových stupňů** (pro digitální signál např. potřebujeme lineární koncový stupeň, avšak postačuje menší výstupní výkon než u vysílače pro analogový signál). Rozdíl je i mezi uspořádáním vysílačů analogových signálů AM a FM, kde vzhledem k vyšší energetické účinnosti FM a k vyšším ziskům antén postačuje menší výkon koncových stupňů vysílače FM oproti vysílačům AM.

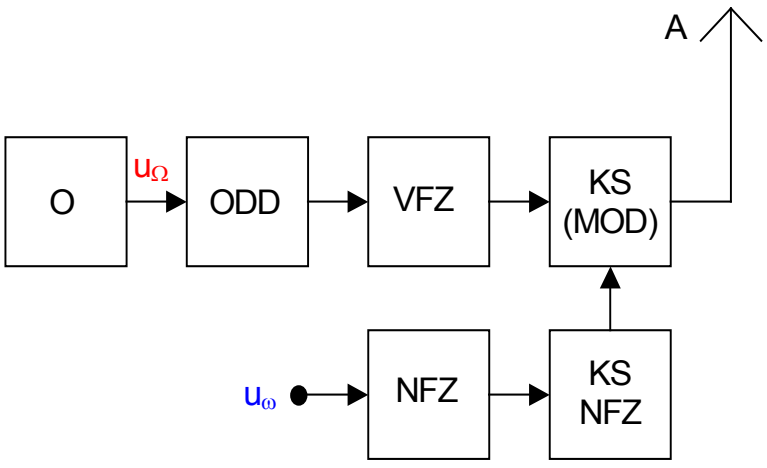
V dále uvedených schématech nebudou s ohledem na přehlednost zakresleny napájecí a zabezpečovací obvody vysílačů.

## 9.1.1 Vysílače analogových signálů

### 9.1.1.1 Zapojení vysílačů s amplitudovou modulací (AM)

Vysílač AM může být zapojen v principu dvojím způsobem podle toho, ve kterém stupni dochází k modulaci. Jestliže potřebujeme AM s velkou hloubkou modulace, je výhodné uspořádání podle obr. 9.1.1.1-1, kdy k vlastní amplitudové modulaci dochází v koncovém (výkonovém) stupni vysokofrekvenčního zesilovače. Nevýhodou tohoto uspořádání je ta skutečnost, že pro dosažení velké hloubky modulace potřebujeme velký výstupní výkon nízkofrekvenčního zesilovače.

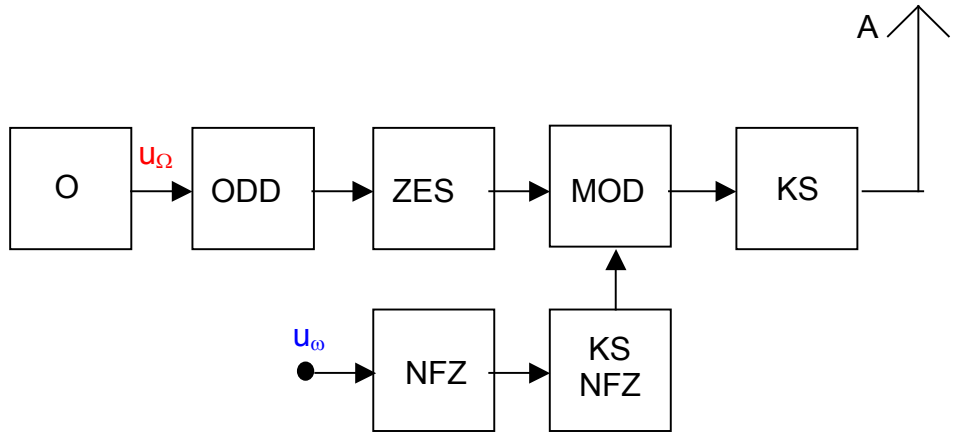
*Vysokofrekvenční nosná vlna $u_\Omega$, generovaná krystalovým oscilátorem nebo syntezátorem, je za oddělovačem zesílena ve vysokofrekvenčním zesilovači VFZ a přivedena na Heissingův modulátor (viz* [2]*), který zároveň funguje jako koncový stupeň. Tento modulátor potřebuje velký výkon modulačního signálu $u_\omega$, který zajišťuje nízkofrekvenční zesilovač NFZ spolu s koncovým stupněm KS NFZ.*




obr. 9.1.1.1-1

Vysvětlivky k obr. 9.1.1.1-1:
**O** – oscilátor (nebo častěji frekvenční syntezátor synchronizovaný GPS);
**ODD** – oddělovač (zajišťuje stabilitu nosné vlny, neboť oscilátor není ovlivňován připojenými obvody);
**VFZ** – vf zesilovač;
**KS (MOD)** – koncový stupeň zesilovače, který funguje zároveň jako modulátor;
**NFZ** - nf zesilovač;
**KS NFZ** - koncový stupeň zesilovače

Výkonově (z hlediska modulačního signálu) je méně náročný vysílač v uspořádání podle obr. 9.1.1.1-2. Protože je v tomto případě za modulátor MOD zařazen ještě koncový stupeň vysokofrekvenčního modulovaného signálu KS (viz [1]), může při větších hloubkách modulace dojít ke zkreslení modulační obálky.

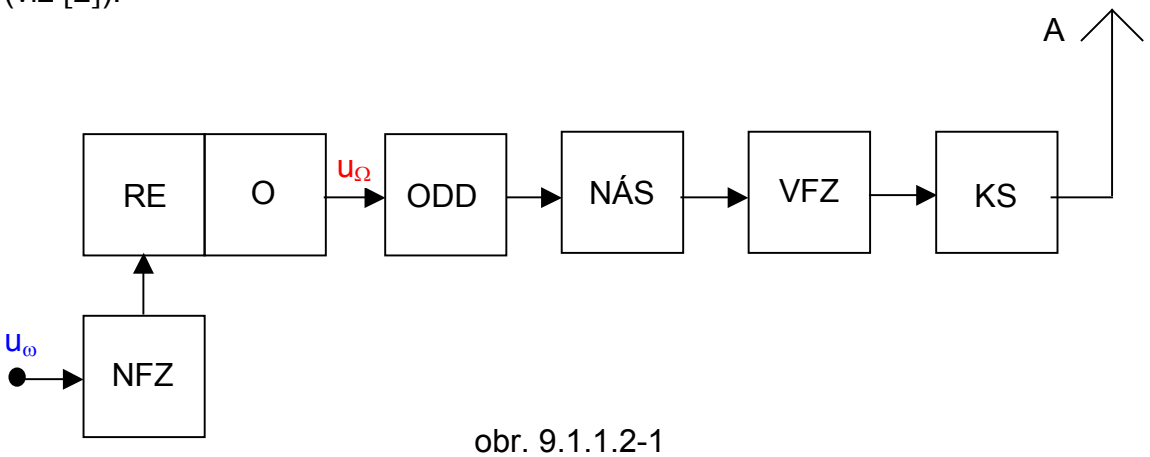



obr. 9.1.1.1-2

### 9.1.1.2 Zapojení vysílačů s úhlovou (frekvenční nebo fázovou) modulací

Vysílač FM může být zapojen v principu dvojím způsobem, a to podle toho, jak je prováděna modulace.

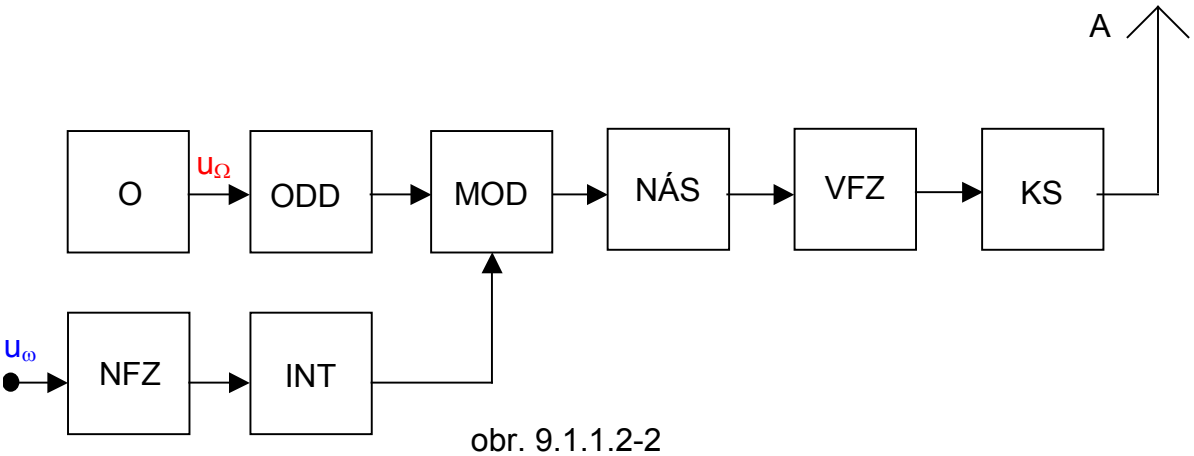
Nejjednodušší vysílač využívá oscilátoru LC (O), který je rozlaďován reaktančním elementem RE (většinou varikapem, eventuálně reaktančním tranzistorem), jenž je ovládán modulačním napětím $u_\omega$ (obr. 9.1.1.2-1). Nevýhodou tohoto uspořádání je poměrně velká časová nestabilita střední frekvence oscilátoru (viz [2]).




obr. 9.1.1.2-1

*Nízkofrekvenční napětí $u_\omega$ je zesíleno a frekvenčně upraveno obvodem preemfáze (zdůraznění vyšších frekvencí modulačního signálu tak, aby nebyl přenos signálu FM ohrožen šumem) v bloku NFZ. Toto napětí pak rozlaďuje oscilátor LC, jenž generuje napětí $u_\Omega$ o střední kruhové frekvenci $\Omega$ a frekvenčním zdvihu $\pm \Delta\Omega$. Za oddělovačem ODD jsou zapojeny násobiče frekvence NÁS, které několikrát vynásobí nejen frekvenci $\Omega$, ale i frekvenční zdvih $\pm \Delta\Omega$ (toto uspořádání umožňuje volit menší frekvenční zdvih oscilátoru a zajistit tak dostatečnou linearitu při jeho rozlaďování). Výsledné napětí z násobičů frekvence zesílí vysokofrekvenční zesilovač VFZ, za jehož koncový stupeň KS je připojen napáječ (kabel) vysílací antény A.*

Poněkud složitější je zapojení podle obr. 9.1.1.2-2, které k frekvenční modulaci využívá fázového modulátoru, do něhož je přiváděno vhodně upravené nízkofrekvenční modulační napětí $u_\omega$. Tato varianta zapojení umožňuje použít ve funkci zdroje vysokofrekvenčního napětí $u_\Omega$ krystalového oscilátoru nebo syntezátoru frekvence.

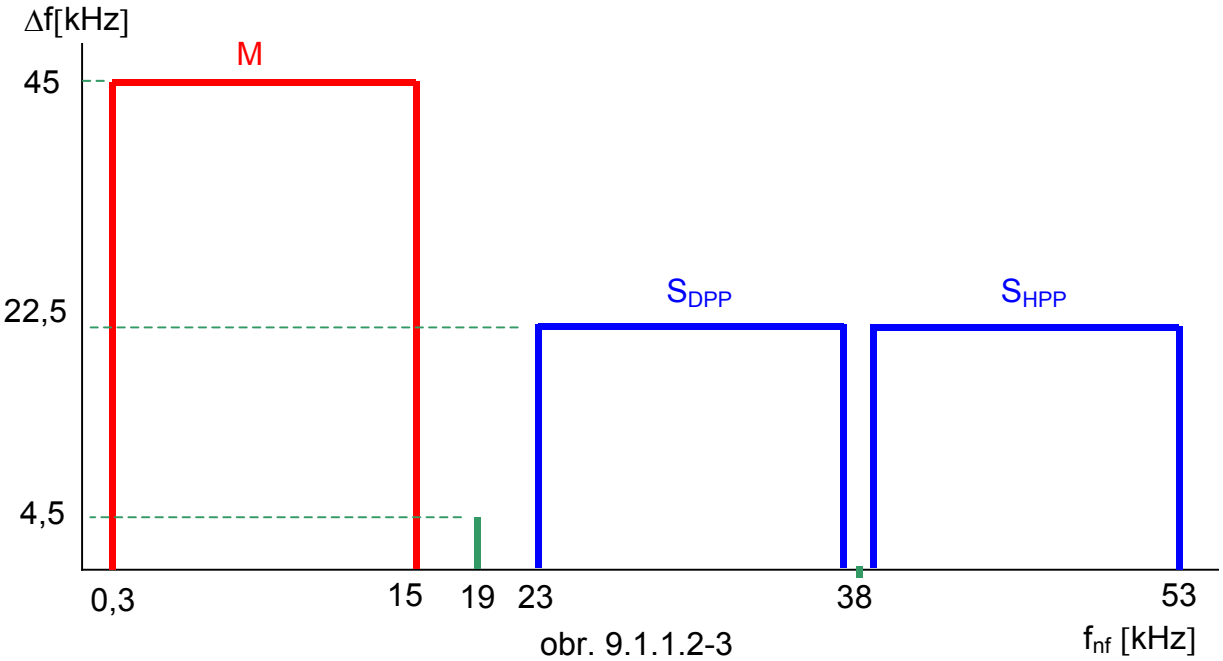



obr. 9.1.1.2-2

*Nízkofrekvenční napětí $u_\omega$ je zesíleno a frekvenčně upraveno obvodem preemfáze v bloku NFZ. Po integraci (viz vzájemný vztah FM a PM - viz* [2]; [16]*) je toto napětí přiváděno do fázového modulátoru MOD, do něhož je zároveň přiváděno vysokofrekvenční napětí $u_\Omega$ z krystalového oscilátoru nebo syntezátoru frekvence. Za fázovým modulátorem je, díky předběžné úpravě modulačního signálu v integračním členu INT, frekvenčně modulované napětí. V následujících násobičích frekvence se zvětší nejen frekvence, ale i frekvenční zdvih. Napětí s vynásobenou frekvencí je zesíleno ve vysokofrekvenčním zesilovači VFZ, za jehož koncový (výkonový) stupeň KS je připojen anténní napáječ A.*

Poznámka 1:

Jestliže v obr. 9.1.1.2-2 vynecháme integrátor v cestě modulačního signálu, bude na výstupu modulátoru fázově modulovaný signál.




obr. 9.1.1.2-3

Poznámka 2:

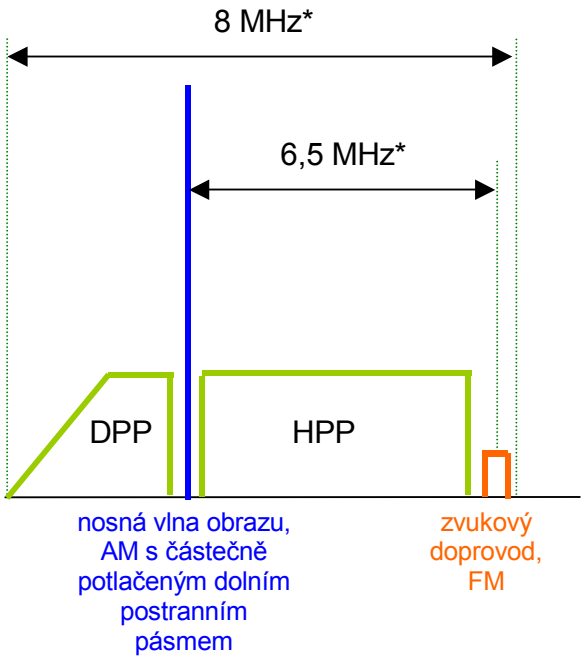
Modulační signál nemusí obsahovat pouze jediný analogový modulační signál. Jako příklad může posloužit systém stereofonního vysílání, při kterém modulační signál obsahuje kromě signálu M (mono - sloučený levý a pravý kanál, L + R) také signál S (L - R), modulovaný amplitudově s potlačenou nosnou s frekvencí 38 kHz. Frekvenční spektrum nízkofrekvenčního signálu, kterým je modulován vysílač, je uvedeno na obr. 9.1.1.2-3.

Poznámka 3:

Kromě složek $S_{DPP}$ a $S_{HPP}$ je na frekvenci 57 kHz vysílán signál RDS (Radio Data System) - viz dále (v USA se tohoto ještě více „rozšířeného“ pásma využívá pro přenos hudebních pořadů pro ozvučení hotelových hal a podobných prostor - spektrum modulačního signálu potom zasahuje až do 67 kHz).

### 9.1.1.3 Zapojení televizních vysílačů

Protože se pro přenos analogového televizního signálu využívá AM s částečně potlačeným postranním pásmem a přenos zvuku se děje pomocí FM (obr. 9.1.1.3-1), je TV vysílač vlastně složen ze dvou vysílačů – vysílače obrazu a vysílače zvuku (v případě stereofonního zvukového doprovodu obrazové informace dvou zvukových doprovodů). V normě CCIR-K a CCIR-D je odstup nosné vlny zvuku od nosné vlny obrazu 6,5 MHz při šíři TV kanálu 8 MHz (druhý zvuk je o 6,25 MHz nad nosnou obrazu), v normě CCIR-G je odstup nosné vlny zvuku od nosné vlny obrazu 5,5 MHz při šíři TV kanálu 7 MHz (druhý zvuk je o 5,742 MHz nad nosnou obrazu), v pásmu UHF je šířka kanálu 8 MHz při zachování odstupu zvuk/obraz.

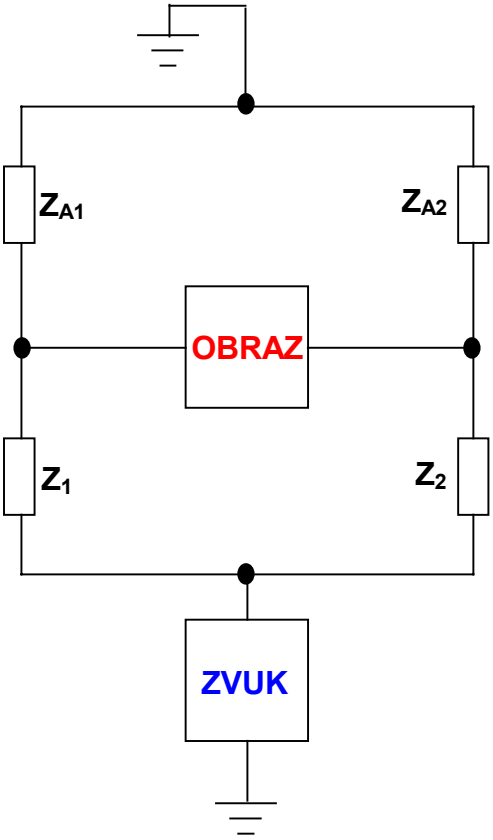



obr. 9.1.1.3-1

Vysílač zvuku má proti vysílači obrazu menší výkon (pětinový nebo i menší). Výstupní signály obou vysílačů se slučují ve **sdružovači** (**diplexeru**), což je v podstatě vyvážený impedanční můstek, v jehož diagonálách jsou zapojeny oba vysílače (obr. 9.1.1.3-2). Tímto zapojením se zamezí jejich vzájemnému ovlivňování.

*Impedance $Z_{A1}$ a $Z_{A2}$ v obr. 9.1.1.3-2 představují impedance anténních systémů, které jsou samozřejmě zcela shodné. Jestliže nyní zařídíme, aby byly shodné i impedance $Z_1$ a $Z_2$, bude můstek vyvážen a oba vysílače se nebudou navzájem ovlivňovat. V praxi se $Z_1$ a $Z_2$ realizují laděnými úseky vedení.*

Pokud si pozorný čtenář všimne, má zapojení na obr. 9.1.1.3-2 jednu vadu na kráse, a to nutnost symetrického výstupu obrazového vysílače. Tuto maličkost je ale možné snadno vyřešit symetrizačním členem, který připojíme na nesymetrický výstup obrazového vysílače (symetrizační člen se většinou realizuje jako čtvrtvlnný rukáv).




obr. 9.1.1.3-2

Poznámka:

Sloučení signálů obou vysílačů je možné provést také ve výkonovém slučovači (power coupler), který bude obsahovat i potřebné odlaďovače naladěné tak, aby se oba signály vzájemně neovlivňovaly.

### 9.1.1.4 Pomocné obvody vysílačů

Pomocnými obvody vysílačů rozumíme **napájecí obvody** a **ochranné obvody**, **obvody chlazení**, eventuálně **obvody časové synchronizace**.

Úkolem **napájecích obvodů** je zajistit napájení vysílače tak, aby mohl dodávat maximální možný výkon při minimálním zkreslení výstupního signálu. V případě tranzistorových vysílačů bývá napájecí napětí většinou kolem 80 V při proudovém odběru až stovek ampérů (podle výkonu a účinnosti - je zřejmé, že vysílač o výkonu 10 kW bude mít odběr přes 100 A). V případě dožívajících elektronkových vysílačů nebo vysílačů s klystrony (pro IV. a V. TV pásmo) je napájení komplikovanější, neboť potřebujeme napětí pro žhavení katod (desítky V, desítky až stovky A) a napětí pro napájení elektrod elektronek nebo klystronů (jednotky kV, desítky A). Přitom musejí být jednotlivé napájecí obvody připojovány postupně (žhavení - předpětí - anodová napětí).

**Ochranné obvody** mají zajistit bezpečný provoz celého vysílače při plném výkonu za jakýchkoliv podmínek (např. při úderu blesku, při výpadku některého z napájecích napětí atd.). V případě nouzového vypnutí musejí zajistit jeho automatický náběh do provozního režimu.

Zásadní důležitost má dostatečné **chlazení** koncových stupňů, jímž je podmíněno dosažení požadovaného výkonu vysílače. Chlazení je většinou vodní pomocí deionizované vody, v některých případech je možný přídavný přenos tepla pomocí tepelných trubic.

**Obvody časové synchronizace** se používají pro udržení velmi přesné vysílací frekvence. Většinou se oscilátor vysílače synchronizuje s přesným časovým normálem GPS, možná je také synchronizace s DCF 77. V těchto případech je oscilátor vždy ve fázovém závěsu (PLL) syntezátoru frekvence.

### 9.1.2 Vysílače digitálních signálů DRM, T-DAB, DVB-T, DVB-S

Pro vysílání digitálního rozhlasu a televize pozemními vysílači se využívá OFDM (ortogonální frekvenční multiplex složený z velkého počtu nosných vln s velmi malým vzájemným frekvenčním rozestupem určeným symbolovou rychlostí signálu), kdy každá z nosných vln je ve většině případů modulována 64-QAM nebo 16-QAM (digitální vícestavová kvadraturní modulace), pro satelitní vysílání se používá modulace QPSK (digitální čtyřstavová fázová modulace) - blíže viz [2]; [5]; [6]; [8].

#### 9.1.2.1 Vysílače digitálních signálů DRM

DRM (digital radio mondiale) je systém digitálního vysílání rozhlasu určený pro pásma dlouhých, středních a krátkých vln, kde by měl nahradit stávající vysílání AM. Z tohoto důvodu nesmí mít zvolený systém větší nároky na šířku frekvenčního pásma než klasické vysílání AM (9 kHz v Evropě, 10 kHz v Americe). Přitom musí na výstupu demodulátoru poskytovat podstatně kvalitnější signál než klasický signál AM. Autoři systému si vytkli za úkol přenášet signál, který by se po demodulaci mohl co do šíře nízkofrekvenčního pásma, odstupu signálu od šumu a rušení srovnávat se signálem stávajících vysílačů FM nebo dokonce se signálem reprodukovaným z CD.

Vzhledem k použitým vlnovým délkám si však zachovává přednosti stávajícího vysílání AM, tj. šíření jak vlnou přímou, tak vlnou odraženou od ionosféry (na rozdíl od vysílačů, které pracují v pásmech nad 50 MHz). Tím je snadno dosaženo dostatečného pokrytí požadovaného území signálem pomocí jediného vysílače (u vysílačů FM nebo TV je pro pokrytí území zapotřebí většího počtu vysílačů, neboť se elektromagnetická vlna šíří pouze formou přímé vlny, protože na vyšších frekvencích nedochází k odrazu od ionosféry a dosah vysílače je prakticky omezen přímou viditelností).

Jelikož je původní frekvenční pásmo pro AM 9 kHz velmi úzké, nepoužívá se multiplexování většího množství programů do jedné skupiny signálu OFDM, ba naopak, musíme signál z jediného zdroje „ošidit“ o frekvenční složky vyšší než 6 kHz (vyšší harmonické akustického signálu), které bude muset signálový procesor v přijímači na základě pravděpodobnosti jejich výskytu „dopočítat“ tak, aby v reprodukci nechyběly (tato metoda se nazývá SBR = spectral band replication). Algoritmus tohoto procesu je výsledkem bádání a činnosti Fraunhoferova institutu pro integrované obvody v Erlangenu (SRN) [15], který se v oblasti nízkofrekvenční techniky zasloužil o kompresní algoritmus MP3 a ještě účinnější AAC+, jenž se používá právě u DRM (AAC+ je vylepšená verze kompresního algoritmu MPEG-AAC z „rodiny“ MPEG-4) [4]. Díky účinné komprimaci signálu ke přenos možný bitovou rychlostí pouhých 20 kbit/s, přičemž je frekvenční rozsah hudby a mluveného slova na přijímací straně až do 15 kHz (obdobně jako u analogového vysílání rozhlasu FM). Alternativně je možné v jednom kanálu vysílat dva bitové toky 8 kbit/s mluveného slova nebo kombinaci mluveného slova a dat. V budoucnosti se počítá

s jakostním stereofonním přenosem s bitovou rychlostí 48 kbit/s na dvou spojených sousedních kanálech 9 kHz nebo 10 kHz (viz [4]; [15]).

Rozlišujeme méně jakostní systém DRM (avšak „robustnější“, tj. více odolný proti rušivým vlivům), kdy je každá zhruba ze dvou set nosných vln modulována 16-QAM a systém jakostnější, u něhož je každá z nosných vln modulována 64-QAM šestibitovou informací s dobou trvání 25 ms.

Pro vysílání DRM může být využit jakostní vysílač AM, avšak s přesně vyváženými fázovými poměry v celém přenosovém kanálu.

*Datový tok DRM (můžeme jej obdobně jako v DVB-T nazývat multiplex) obsahuje tři typy logických kanálů: Fast Access Channel (FAC) obsahující informace o parametrech přenášeného multiplexu. Dalším logickým kanálem je Service Description Channel (SDC), jež informuje přijímač o tom jak dekódovat data přenášená třetím a hlavním kanálem - Main Service channel (MSC). MSC pak konečně obsahuje data přenášeného rozhlasového programu.*

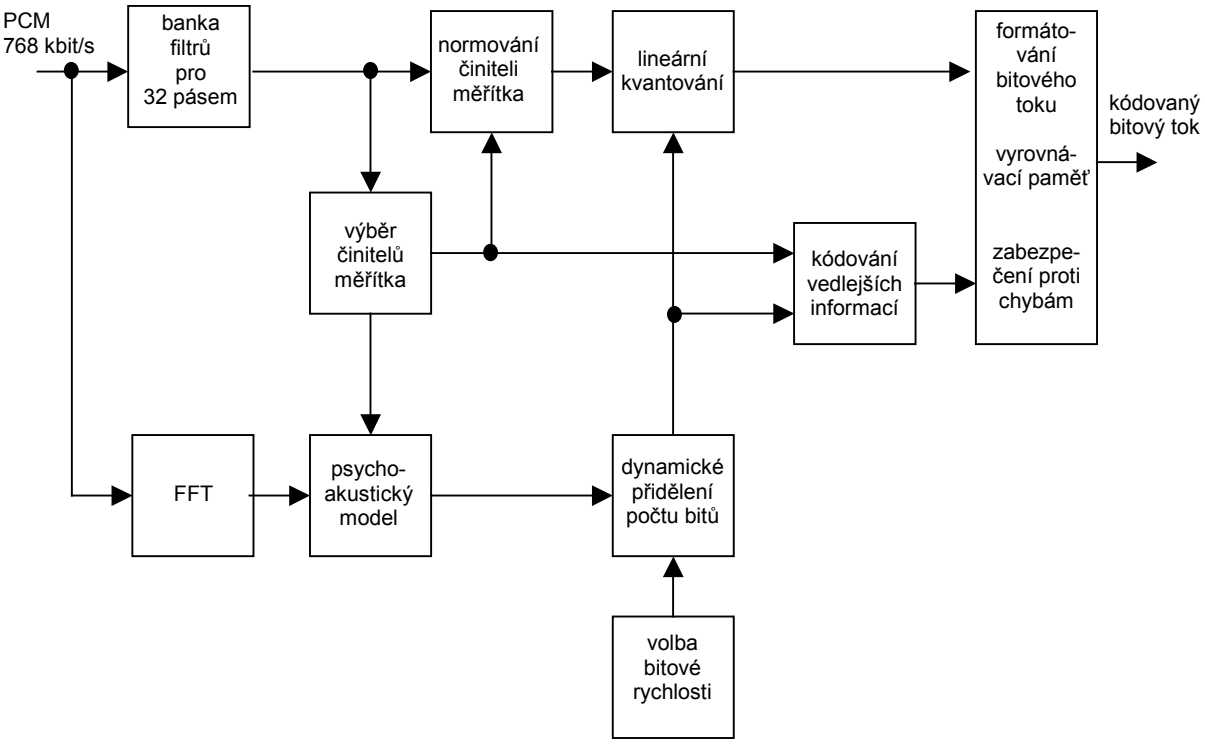
*Každý z logických kanálů má přiděleny „své“ nosné, které mohou být modulovány různě robustními modulacemi. FAC je většinou modulován modulací QPSK, SDC pak QPSK nebo 16-QAM a pro přenos kanálu MSC se volí modulace 16-QAM nebo 64-QAM. Modulace v kanálu MSC má přímý vliv na výslednou přenosovou rychlost. Vyjma toho přenosovou rychlost rádiového kanálu určují další přenosové parametry, shodné s parametry ostatních systémů z rodiny modulací OFDM. Jedná se hlavně o kódový poměr, určující zabezpečení proti chybovosti (říká, kolik informace se vysílá navíc, aby bylo možné na přijímací straně odhalit a opravit určité množství chyb) a ochranný interval, který určuje možnou vzdálenost vysílačů v případě jednofrekvenční sítě (jejíž použití se ale v tomto případě nepředpokládá) a největší možné vzájemné zpoždění signálů přicházejících na přijímač, které ještě nezpůsobí rušení. Všechny tři logické kanály obsazují datové nosné multiplexu. Aby však bylo možné s těmito nosnými pracovat, je nutné, aby byly v signálu multiplexu obsaženy také pilotní nosné. Je jich zde několik, přenášejí referenční sinusový signál o určité frekvenci a amplitudě a zajišťují systému synchronizaci pro datové nosné vlny a ekvalizaci signálu. Ekvalizací rozumíme „narovnání“ přenosem zkresleného signálu v přijímači tak, aby pro další zpracování vypadal tak, jako by ani rádiovým kanálem neprošel. Tato operace pak dovoluje a ulehčuje následnou detekci přenášené informace.*

*Vliv stanovení jednotlivých parametrů nejlépe demonstrují krajní hodnoty přenášených rychlostí. Minimální přenosové rychlosti se v DRM dosahuje při šířce kanálu 4,5 kHz, kódovém poměru 0,5 a modulaci 16-QAM. V tomto případě je rychlost 4,8 kbit/s. Při šířce 20 kHz, modulaci 64-QAM a kódovém poměru 0,78 vychází rychlost 72 kbit/s.*

V současné době vysílají na krátkých vlnách stanice se šířkou pásma 10 kHz a přenosovými rychlostmi poblíž 20 kbit/s, MSC využívá modulace nosných 64-QAM. Stanice, které používají jen 16-QAM, mají přenosovou rychlost zhruba 12 kbit/s.

### 9.1.2.2 Vysílače pozemního digitálního rozhlasu T-DAB

Zvukový digitalizovaný signál je komprimován v **kodéru** podle vrstvy II standardu MPEG **MUSICAM** (viz [4]), čímž je výsledný bitový tok redukován na 64 až 192 kbit/s (obr. 9.1.2.2-1).




obr. 9.1.2.2-1

Takto získaný datový tok přichází do **multiplexeru**, kde se zvukový komprimovaný signál „složí“ spolu s dalšími zvukovými signály a informačními daty do výsledného bitového toku. Příkladem zapojení multiplexeru je multiplexer firmy Rohde-Schwarz DM001 [25], který nabízí všechny funkce pro DAB, jež definuje EN300401 (obr. 9.1.2.2-2).

*Z kodérů MUSICAM jsou jednotlivé digitální komprimované signály přiváděny na vstupní rozhraní (v modulárním provedení je možné zařadit až 12 vstupů) multiplexeru (obr. 9.1.2.2-2), jejichž činnost je řízena řídicím obvodem - mikrokontrolérem MC (kromě signálů DAB je možné do multiplexu zařadit i jiné datové služby). Vstupy jsou schopny zpracovat různé datové formáty a protokoly. V případě signálů, jež nejsou synchronní s taktem datové sítě, DM001 nabízí pro vyrovnání asynchronních poměrů velkou paměť.*

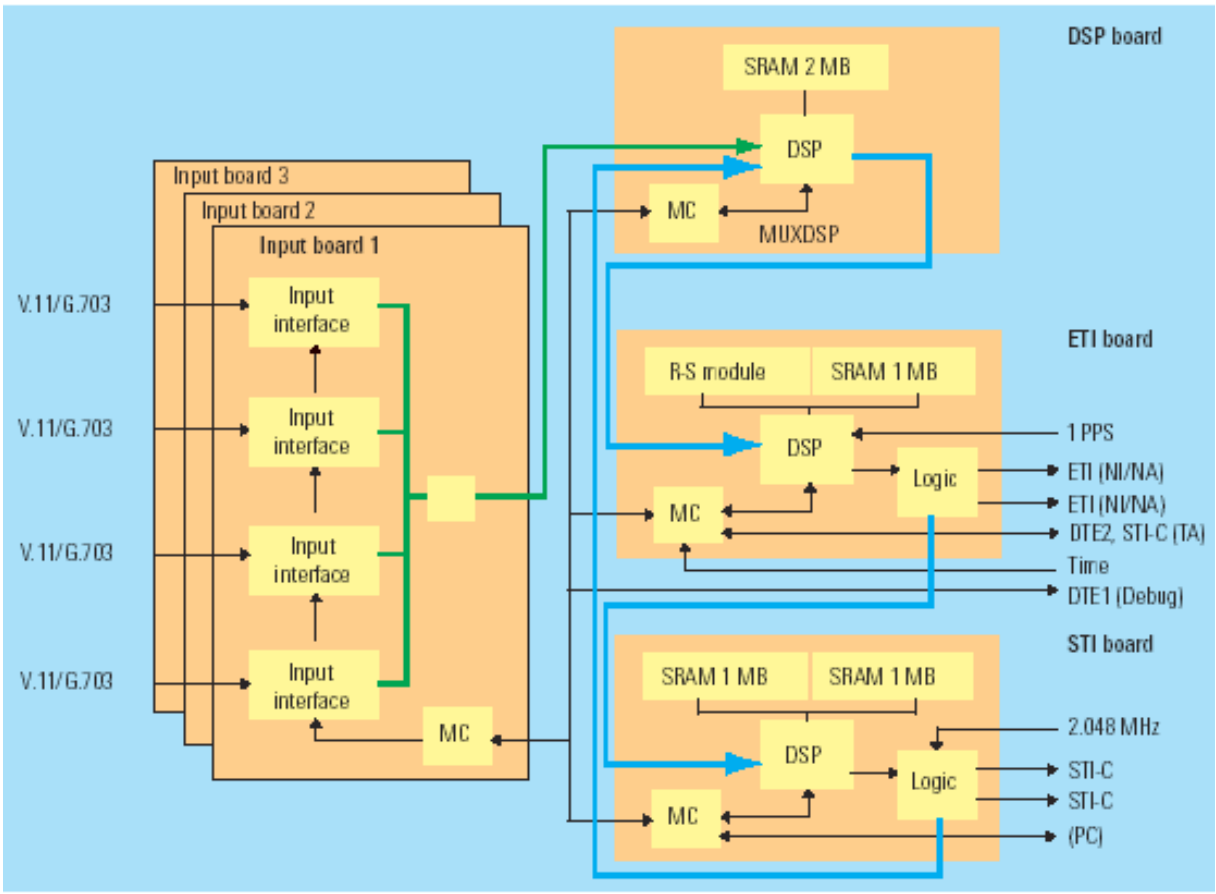
*Konfigurace datových a rozhlasových služeb v kanálu T-DAB může být přizpůsobována dynamicky konkrétním poměrům v dané době. To je záležitostí provozovatele (správce) multiplexu (SP = Service Provider). Přerozdělování řídí servisní datový tok přes rozhraní STI (STI = Service Transport Interface), který tak zajišťuje optimální využití systému. Každý dodavatel datového toku, který je zařazen do multiplexu, tak má prostředky v rámci svého datového přídělu kdykoliv měnit konfiguraci své části systému dat. DM001 umožňuje správu až osmi servisních*

*profilů provozovatelů (SPP = Service Provider Profiles). Statické servisní informace je možné bez problému uložit, jejich vyslání DM001 zajistí automaticky ve formátu slučitelném s T-DAB.*

*Multiplexer z přicházejících zvukových a datových signálů vytváří a rozděluje celkový transportní tok k jednotlivým vysílačům přes rozhraní ETI (ETI = Ensemble Transport Interface). Tento datový tok je dále přiváděn k modulátorům COFDM.*

*Běžný provoz multiplexeru je pravidelně kontrolován. K tomu slouží zpětný kanál pro provozovatele (STI-C).*

*Konfigurace multiplexeru se dá nastavit pomocí připojeného počítače (komunikační kanál PC) tak, že je možná její změna vždy v určitém čase; statické informace se zadávají pouze při prvním zadávání (Setup). Centrálním počítačem je možné řídit větší počet multiplexerů, jež jsou umístěny na různých stanovištích.*



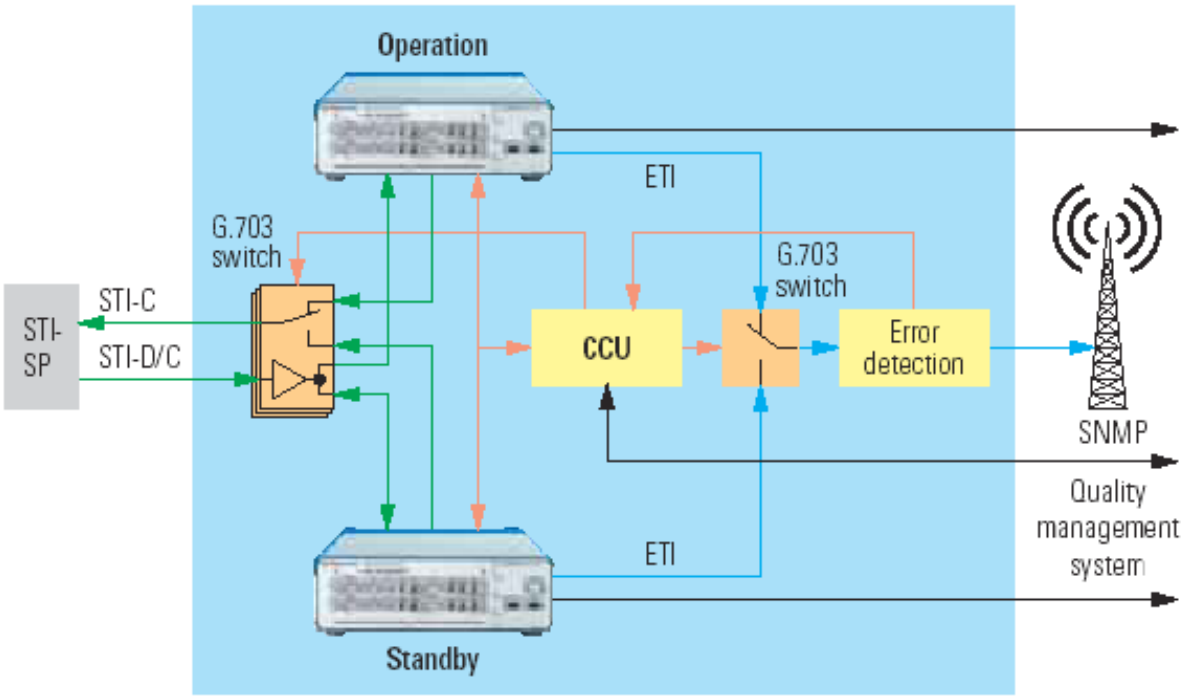

obr. 9.1.2.2-2

Multiplexer je obvykle z důvodu spolehlivosti zdvojen - v případě poruchy multiplexeru se své úlohy ujme záložní multiplexer (obr. 9.1.2.2-3).

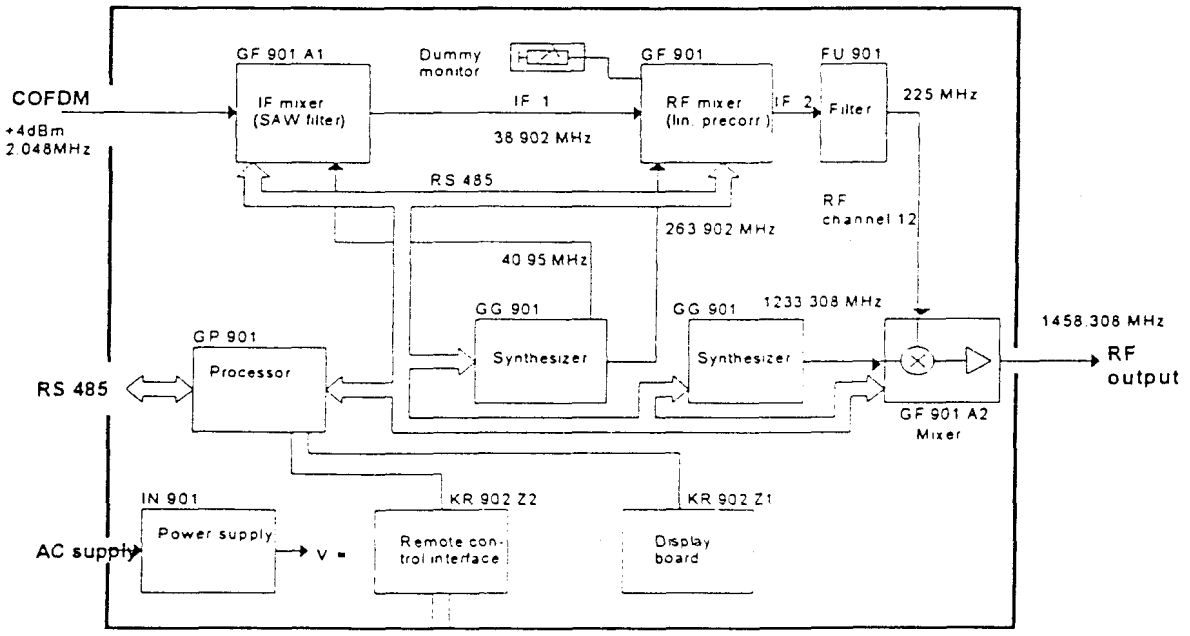
*Jestliže je na výstupu multiplexeru zjištěna porucha (blok „Error detection“ na obr. 9.1.2.2-3), centrální řídicí jednotka (CCU) situaci vyhodnotí a zajistí, aby se přepnuly přepínače G.703. Tím je vadný multiplexer vyřazen z provozu(na obr. 9.1.2.2-3 horní) a začíná fungovat multiplexer záložní (dolní).*

Za multiplexerem následuje **modulátor COFDM** (viz [2]), který využívá diskrétní Fourierovy transformace, díky níž na jeho výstupu dostaneme potřebné množství nosných vln v patřičných vzájemných rozestupech v základním

frekvenčním pásmu. Ty potom směšováním převedeme do potřebného frekvenčního pásma (obr. 9.1.2.2-4).




obr. 9.1.2.2-3

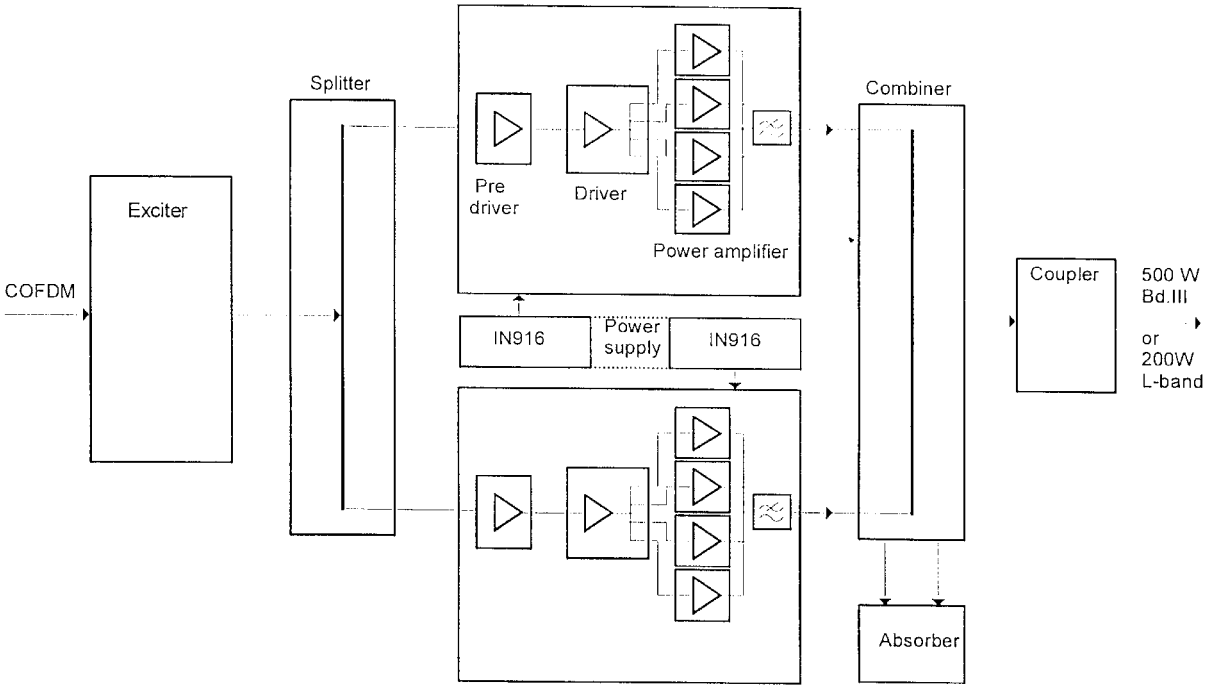



obr. 9.1.2.2-4

*Signál COFDM (obr. 9.1.2.2-4) na frekvenci 2,048 MHz je nejprve přiveden na první směšovač, do něhož se ze syntezátoru frekvence přivádí napětí o frekvenci 40,95 MHz. Na výstupu tohoto směšovače tak dostaneme první mezifrekvenci 38,902 MHz. Tento signál přivedeme do druhého směšovače, kam současně přivedeme napětí o frekvenci 263,902 MHz z téhož syntezátoru. Na výstupu druhého směšovače tak dostaneme druhou mezifrekvenci 225 MHz (dvojí směšování*

*používáme s ohledem na potlačení zrcadlového signálu). Tento signál po průchodu pásmovou propustí přichází na další směšovač (který spolupracuje s dalším syntezátorem), pomocí něhož se „přemístí“ do potřebného frekvenčního pásma (na obr. 9.1.2.2-4 do pásma L na frekvenci 1458,308 MHz).*

Za modulátorem jsou zapojeny výkonové zesilovače, které musejí být lineární, aby nezkreslily vícestavovou modulaci na každé z nosných vln COFDM. Pro zvýšení výstupního výkonu se výstupní výkony jednotlivých koncových stupňů vzájemně sdružují (obr. 9.1.2.2-5).

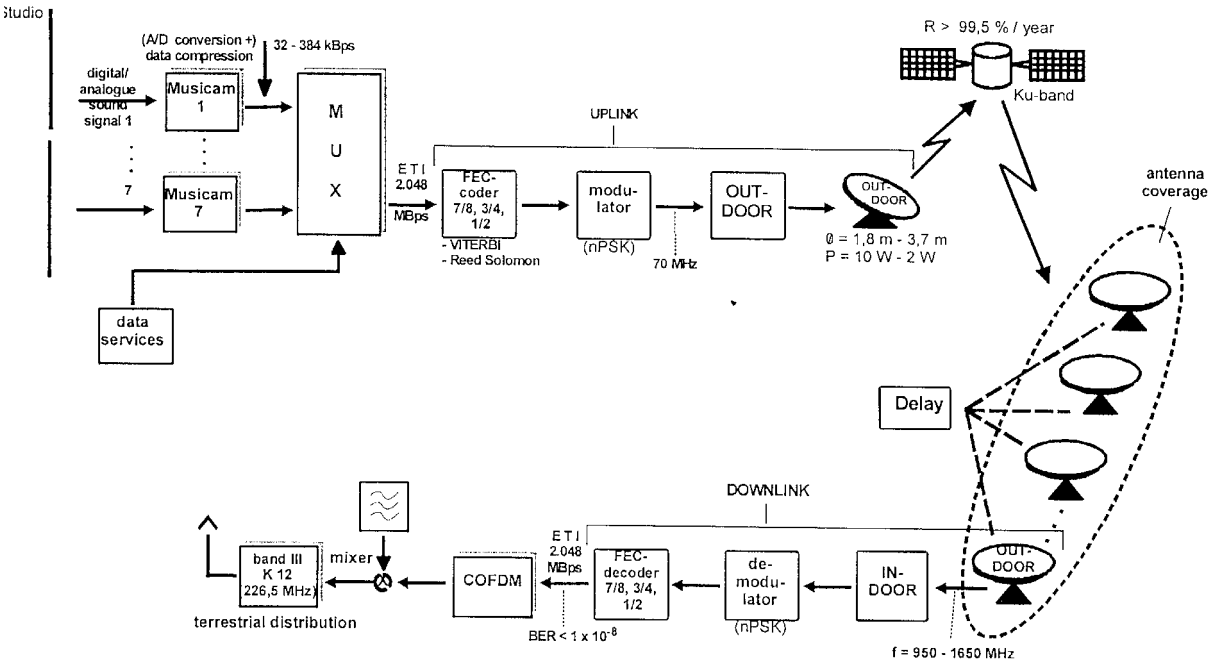



obr. 9.1.2.2-5

Protože všechny vysílače v uvedeném systému pracují v **jednofrekvenční síti** (SFN), musejí pracovat zcela synchronně. Proto jsou synchronizovány časovým signálem (většinou z GPS).

Informace k jednotlivým vysílačům se většinou přenášejí družicovým spojem (tedy s určitým zpožděním) pomocí modulace M-PSK formou paketů (obr. 9.1.2.2-6). Protože cestou k družici a zpět může být signál ohrožen rušením, používá se předběžného chybového zabezpečení (FEC), a to jak Reed-Solomonovým, tak konvolučním kódem (viz [3]). Na každém z vysílačů je pak signál demodulován a přeměněn na signál COFDM jednofrekvenční sítě SFN.

V České republice by měly vysílače pracovat ve III. TV pásmu, kromě toho by mělo být v provozu oblastní vysílání v jednotlivých regionech v pásmu L (blok LC 1455,616 - 1457,152 MHz). Polarizace vysílaného signálu by ve všech případech měla být vertikální. Bližší informaci podává následující mapka, která je výsledkem jednání v Ženevě v roce 2006 (obr. 9.1.2.2-7).



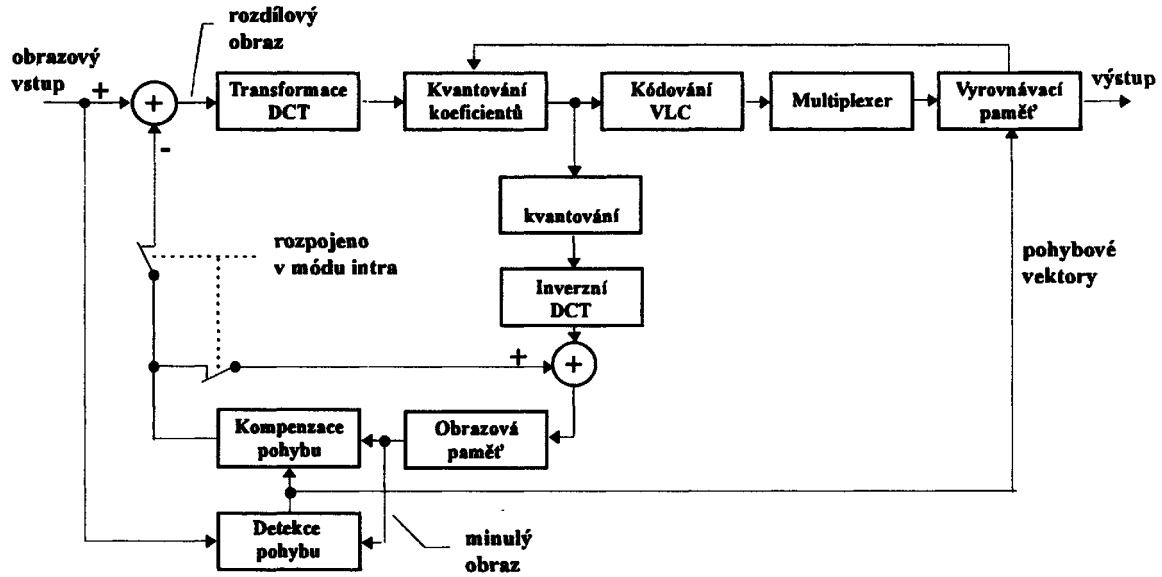

obr. 9.1.2.2-6




obr. 9.1.2.2-7

### 9.1.2.3 Vysílače pozemní digitální televize DVB-T

Bloková schémata vysílačů DVB-T se v principu neliší od schémat rozhlasových vysílačů T-DAB (viz výše); jiný (a složitější) je pouze **komprimační obvod** (obr. 9.1.2.3-1) pro redukci datového toku digitalizovaného barevného obrazu (viz [3]).

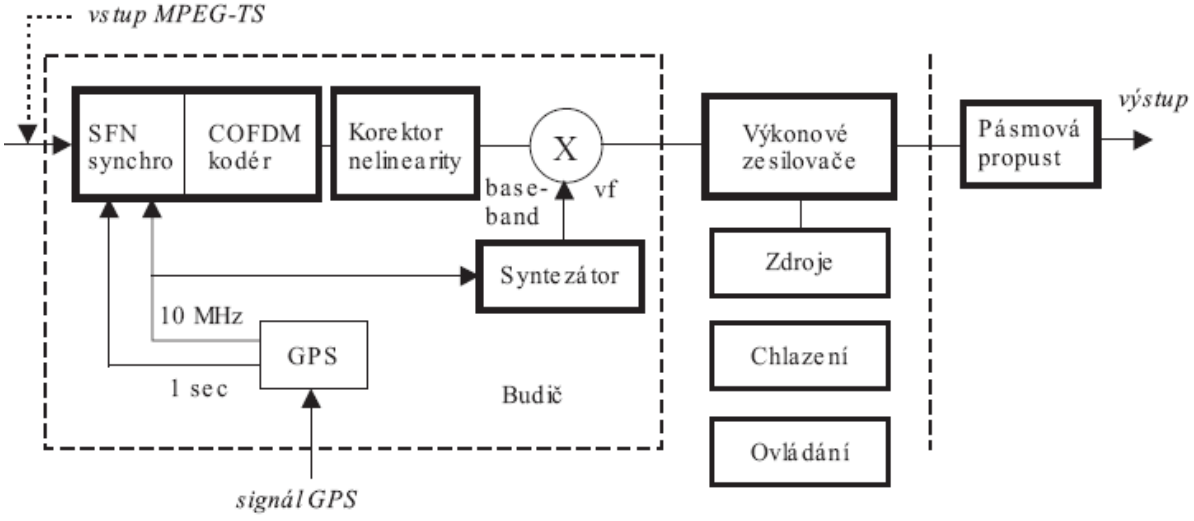



obr. 9.1.2.3-1

V **multiplexeru** se potom sdružují data obrazového a zvukových signálů (např. pro prostorový zvuk 5.1), eventuálně se přidávají další informační data. V jednom multiplexu jsou potom umístěny až čtyři televizní programy.

Většímu objemu přenášených dat také odpovídá větší počet nosných vln OFDM (v módu „8K“ 6817, z toho 6048 aktivních a 769 referenčních - slouží ke vzorkování přenosového kanálu, v módu „2K“ 1705 nosných vln), které vznikají v **modulátoru** (viz [2]).

Blokové schéma vysílače DVB-T je prakticky shodné s blokovým schématem vysílače DAB-T, pouze šířka frekvenčního pásma, které musí vysílač DVB-T vyzářit, je větší (obr. 9.1.2.3-2).




obr. 9.1.2.3-2

Distribuce signálu k jednotlivým synchronně pracujícím vysílačům jednofrekvenční sítě (SFN) se většinou děje družicovým spojem, signál musí být opět řádně zabezpečen proti vzniku chyb při přenosu. Oblasti působení jednotlivých SFN jsou omezeny délkou ochranného intervalu signálu COFDM (viz [3]).

Rozmístění SFN DVB-T je na obr. obr. 9.1.2.3-3. Tato mapka je výsledkem ujednání v Ženevě v roce 2006. Každý z krajů ČR tak disponuje osmi TV kanály pro umístění osmi multiplexů DVB-T.




obr. 9.1.2.3-3

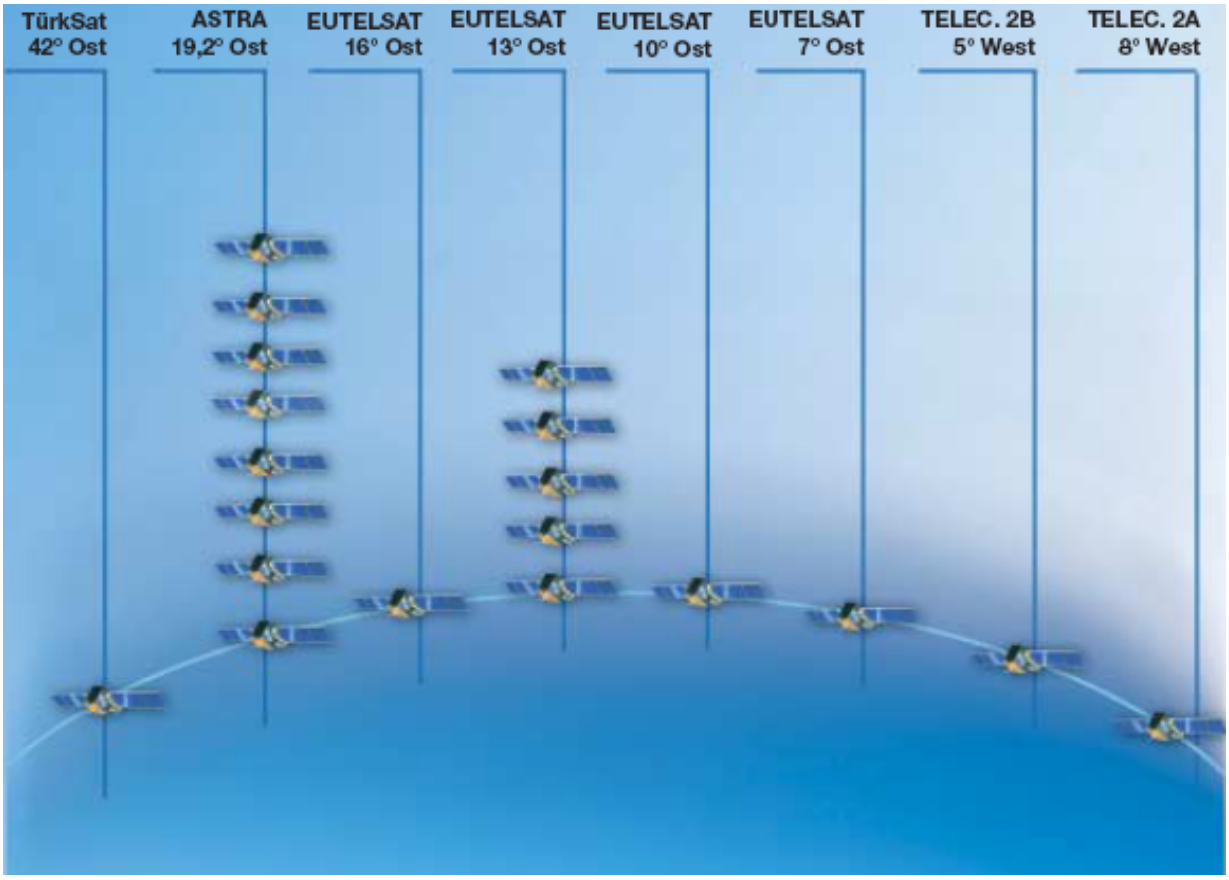
### 9.1.2.4 Vysílače družicové digitální televize DVB-S

Signály DVB-S jsou šířeny z transpondérů (převaděčů signálů s velkým výstupním výkonem) družic, jež jsou umístěny na kruhové oběžné dráze ve vzdálenosti zhruba 36 000 km nad rovníkem Země. Umístění nejdůležitějších družic uvádí obr. 9.1.2.4-1. Jak je patrné, na jedné pozici bývá větší počet družic, čímž se počet použitelných transpondérů výrazně zvyšuje.

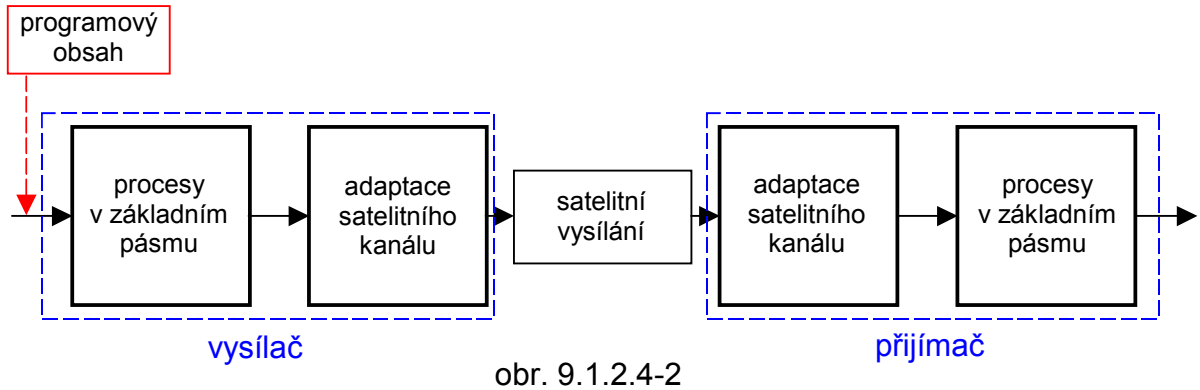
Signál k družicím (vzestupný směr - up-link) přichází v jiném frekvenčním pásmu, než ve kterém družice vysílají směrem k Zemi (sestupný směr - down-link). Pro provoz nepohyblivých pozemských stanic (terminálů) jsou stanoveny frekvenční rozsahy v pásmu Ku - 13,9 až 14,75 GHz ve směru na družici a 10,9 až 12,75 GHz ve směru z družice; v blízké budoucnosti se bude používat i pásmo Ka v rozsahu 17,7 až 30 GHz. Výkon vysílačů (transpondérů) na družicích bývá kolem 200 W. Vysílače na družicích musejí být lineární, aby nedošlo ke zkreslení signálů s modulací QPSK.

DVB-S (Digital Video Broadcasting for 11/12 GHz Satellite Services) je otevřený standard pro vysílání a příjem digitalizovaného audia, videa a dat prostřednictvím satelitu s využitím technologie MPEG-2 (Motion Picture Expert Group). DVB-S je specifikován jako norma ETSI v dokumentu EN 300 421, který byl

poprvé zveřejněn v roce 1994 a potom několikrát revidován. Blokové schéma přenosu signálu pomocí družic je na obr. 9.1.2.4-2.




obr. 9.1.2.4-1

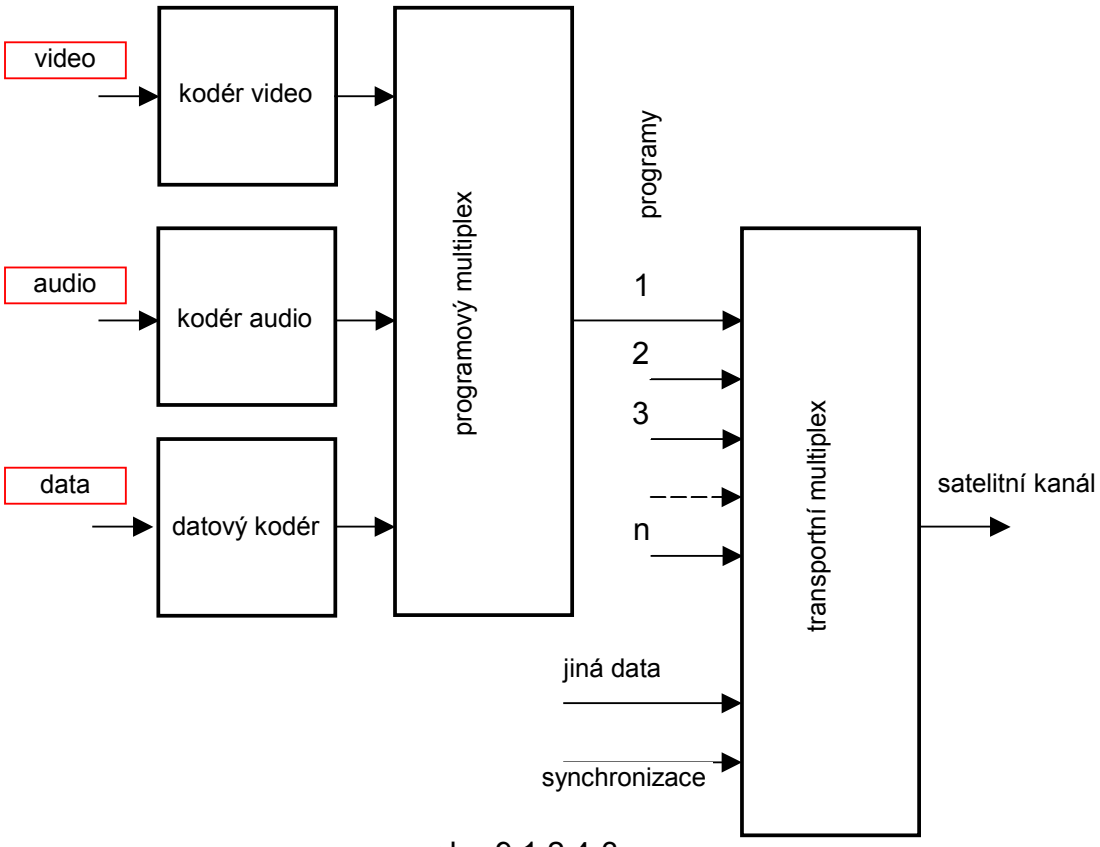



obr. 9.1.2.4-2

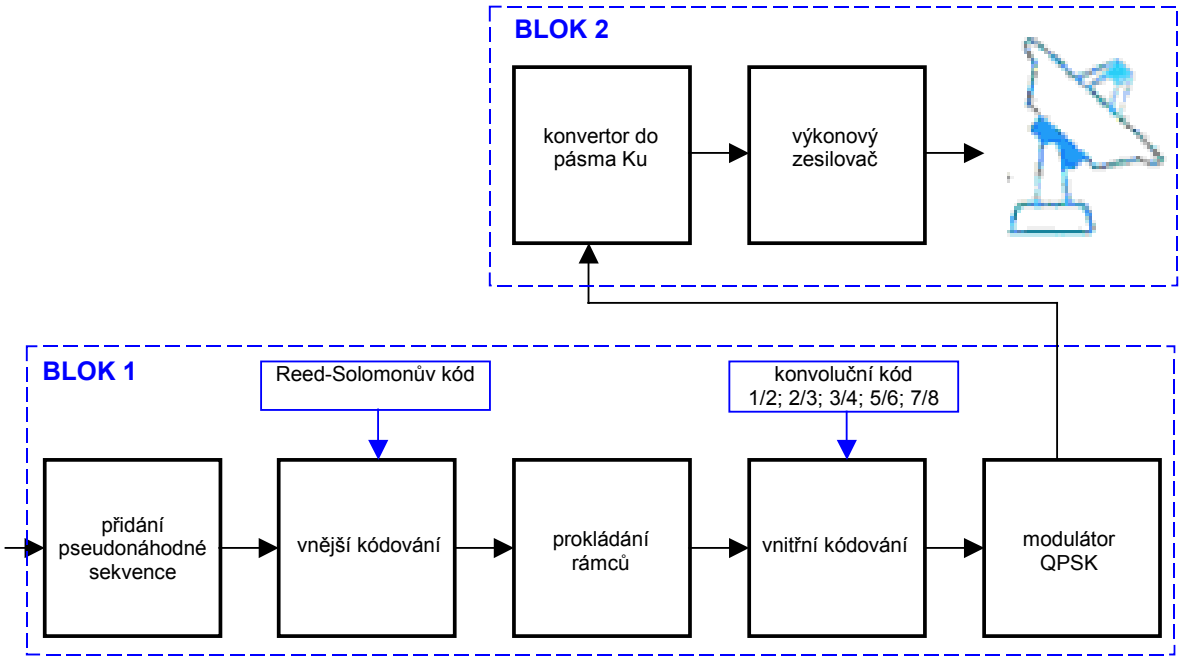
Na začátku přenosového řetězce jsou zdrojové signály, které obsahují audio, video a data, které tvoří jeden programový kanál. Tyto komponenty se prostřednictvím vzorkování a kódování převádějí do komprimovaného formátu MPEG-2 [3]. Digitalizované signály se sdružují v programovém multiplexu a jako jeden datový tok společně s dalšími programy vstupují do transportního multiplexu (obr. 9.1.2.4-3).

Na výstupu transportního multiplexu je paketizovaný datový tok s určitou bitovou rychlostí. Ta je dána úrovní komprese v rámci formátu MPEG-2 a použitým kódováním. Dá se říci, že tato fáze zpracování signálů v základním pásmu je rozhodující pro celkovou kvalitu vysílaných programů.

Signál s danou bitovou rychlostí vstupuje z transportního multiplexu do satelitního kanálu k dalšímu zpracování. Satelitním kanálem rozumíme soustavu o dvou základních blocích. V prvním bloku probíhá adaptace signálu z transportního multiplexu na přenos satelitem, zatímco druhý blok představuje radiovou část - pozemní stanici (obr. 9.1.2.4-4).




obr. 9.1.2.4-3




obr. 9.1.2.4-4

Obsahem adaptace v satelitním kanálu je úprava signálu do takové podoby, která zajistí příjem ze satelitu se zaručenou kvalitou. Celý systém DVB-S je navržen tak, aby zohledňoval zvláštnosti satelitního přenosu, to znamená vzdálenost, kterou musí daný signál překonávat (celkem 72 až 74 tis. km), velice nízkou úroveň signálu na přijímací straně, různé podmínky příjmu atd. Z tohoto důvodu se uplatňuje několik metod, které slouží k ochraně proti chybám při přenosu a k optimalizaci šířky pásma modulovaného signálu (viz [3]).

*Paketizovaný signál z transportního multiplexu, který má konstantní délku 188 bytů (obr. 9.1.2.4-4), je nejdříve "rozptylován" pomocí pseudonáhodné binární sekvence. Účelem je dosáhnout plynulého datového toku z důvodu rovnoměrnosti frekvenčního spektra na satelitním transpondéru. Tato součást je trvale aktivní, aby nedocházelo k vysíláni nemodulované nosné při výpadku signálu z transportního multiplexu.*

*Takto upravený signál je po celých paketech kódován tzv. vnějším kódem (Reed-Solomonův kód 204/188). Výsledkem jsou pakety chráněné proti chybám s konstantní délkou 204 bytů. Bitová rychlost se úměrně zvyšuje (o 8,5%) v závislosti na rychlosti datového toku z transportního multiplexu.*

*Dalším krokem je prokládání rámců* [3]*, kterým se dociluje optimalizace signálu a vnitřní konvoluční kódování (FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8), u kterého se vhodná kódová rychlost stanovuje na základě dané přenášené aplikace (TV, IP atd.). Bitová rychlost se opět zvyšuje v závislosti na kódové rychlosti. Je zřejmé, že systém DVB-S má poměrně velký „overhead“ - od 24% do 117%.*

*Signál, který je takto upraven, vstupuje do modulátoru QPSK (viz* [2]*). Úkolem modulátoru je převést vstupní digitální signál do stanoveného kanálu (spektra s určitým nosným kmitočtem a s odpovídající šířkou pásma).*

*Na výstupu modulátoru je modulovaný rádiový signál s daným kmitočtem o dané symbolové rychlosti. Ten je přiváděn na vstup konvertoru, který signál převádí do pásma Ku (14 GHz). Odtud signál putuje do výkonového zesilovače a parabolickou anténou je vysílán v úzkém svazku k družici (up-link).*

Signál z pozemské stanice je satelitním transpondérem převáděn do pásma 11/12 GHz a vysílán zpět na Zemi. Vyzařovací úhel jeho antény musí být takový, aby signál z transpondéru s dostatečnou intenzitou pokryl požadované území.

### 9.1.2.5 Vysílače digitální televize DVB-H

Vysílače systému DVB-H jsou variantou DVB-T. Jsou koncipovány pro pozemní vysílání, na rozdíl od DVB-T používají časového třídění tak, aby přenosný přijímač napájený z akumulátorů, nemusel být v činnosti neustále, ale pouze v určitých časových intervalech. Kódování odpovídá standardu MPEG-4, uvažuje se o MPEG-7.

## 9.2 P ř i j í m a č e

Úkolem přijímače je přijmout a demodulovat vysokofrekvenční modulovanou nosnou vlnu, kterou vyslal do prostoru vysílač na určité frekvenci a s určitou šíří frekvenčního pásma B v přiděleném frekvenčním pásmu (všechny výše uvedené veličiny jsou mezinárodně normovány stockholmskou deklarací a dále jsou pravidelně podle potřeby doplňovány a upravovány) a kterou přijala přijímací laděná nebo neladěná anténa (podle frekvenčního pásma). Přitom musíme mít stále na paměti, že kromě užitečného signálu se na vstupu přijímače objeví i šum, dále se může negativně projevit i vlastní šum přijímače, většinou charakterizovaný šumovým číslem F (viz skriptum [1]).

U většiny přijímačů je požadováno **přelaďování**, tzn. možnost výběru mezi signály jednotlivých vysílačů, přičemž přijímač musí zajistit, aby byly zpracovávány jednotlivé signály v daném frekvenčním pásmu, aniž by docházelo k ovlivňování jinými signály, zvláště frekvenčně sousedními (nesmí docházet k interferencím; z toho plyne, že přijímač musí mít potřebnou selektivitu).

Z obvodového hlediska musí mít každý přijímač **demodulátor**, který je schopen demodulovat daný typ přijímaného signálu (ten může být zkonstruován z klasických součástek, je však možná i softwarová demodulace příslušně „rychlým“ počítačem [6]; [8]; [14]; [15]). Pokud není před demodulátorem zapojen žádný vysokofrekvenční zesilovač, budeme tento nejjednodušší typ přijímače nazývat **přijímačem bez zesílení**. Tento přijímač však obvykle nemá příliš velkou citlivost a selektivitu (viz dále).

Jestliže před demodulátor zapojíme **přelaďovaný vysokofrekvenční zesilovač** (všechny jeho rezonanční obvody se musejí přelaďovat shodně s rezonančním obvodem demodulátoru), vznikne **přijímač s přímým zesílením**. Toto zapojení není ale při velkých přeladěních příliš výhodné, neboť se při přelaďování rezonančních obvodů mění nejen zesílení, ale i šíře přenášeného pásma. Navíc se při realizaci vícestupňového vysokofrekvenčního přelaďovaného zesilovače mohou vyskytnout problémy s jeho stabilitou.

Výše uvedený nedostatek odstraňují **přijímače s nepřímým zesílením** (superheterodyny), které mají za přelaďovaným vysokofrekvenčním zesilovačem zařazen **měnič frekvence** (směšovač + oscilátor nebo samokmitající směšovač), který převede vybraný a zesílený vstupní signál na **mezifrekvenci**, pro niž je v přijímači připraven **mezifrekvenční zesilovač**, který, protože zpracovává jedinou frekvenci, může být optimálně navržen s ohledem na zesílení a šíři frekvenčního pásma (v mezifrekvenčním zesilovači je těžiště zesílení a selektivity vysokofrekvenční části přijímače). Zesílený mezifrekvenční signál je demodulován v příslušném **demodulátoru**.

Zvláštním druhem přijímačů jsou přijímače **superregenerační**, které ke své činnosti využívají zesilovacího stupně v zapojení **oscilátoru se silně zatlumeným rezonančním obvodem**, jehož náběh oscilací je vždy násilně přerušen **generátorem přerušovací frekvence** (v případě cizího přerušování; je též možný režim s vlastním přerušováním). Tento stupeň má velmi velké zesílení. Za ním opět následuje **demodulátor**.

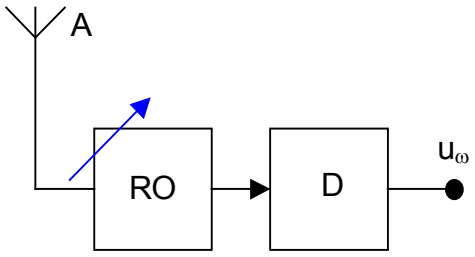
Přijímače digitálního signálu místo demodulátoru používají **softwarové demodulace** ([6]; [8]; [14]; [15]), jinak jsou jejich předchozí obvody stejné jako u přijímačů analogově modulovaných signálů.

### 9.2.1 Přijímače analogově modulovaných signálů

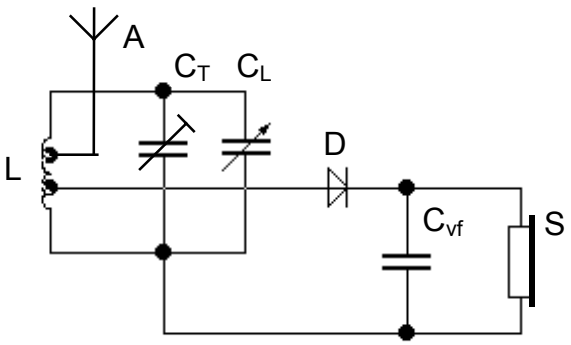
Tyto přijímače signálů musejí být schopny přijímat signály s analogovými modulacemi, které dopadají na přijímací anténu. Druhy zpracovávaných signálů závisejí na účelu použití přijímače. V dalším textu se zaměříme pouze na přijímače rozhlasové nebo televizní, s nimiž přichází běžný uživatel pravidelně do styku a jejichž nastavení, případně opravu, by měl zdatný technik kdykoliv zvládnout. Následující text má čtenáře seznámit s nejběžněji používanými typy přijímačů.

#### 9.2.1.1 Přijímače bez zesílení

Jako přijímače bez zesílení označujeme typy přijímačů, u nichž je z množství signálů na anténě vybírán signál s určitou frekvencí vhodně naladěným rezonančním obvodem, za nímž přímo následuje demodulátor (obr. 9.2.1.1-1). Do této skupiny řadíme krystalku, audion a přijímač FM s přímou demodulací pomocí fázového závěsu.




obr. 9.2.1.1-1



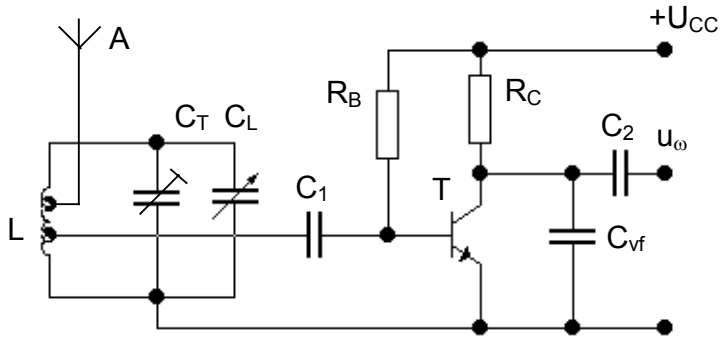

obr. 9.2.1.1-2a

U **krystalky**, jejíž název je odvozen od historického usměrňovače s galenitovým krystalem a nastavitelným kontaktním hrotem (obr. 9.2.1.1-2), signály z antény vybírá přeladňovaný rezonanční obvod RO, který musí mít dostatečnou provozní jakost (proto jsou anténa i demodulátor připojeny na odbočky rezonančního obvodu). Jedná se v principu o sériový diodový demodulátor AM (viz [2]).

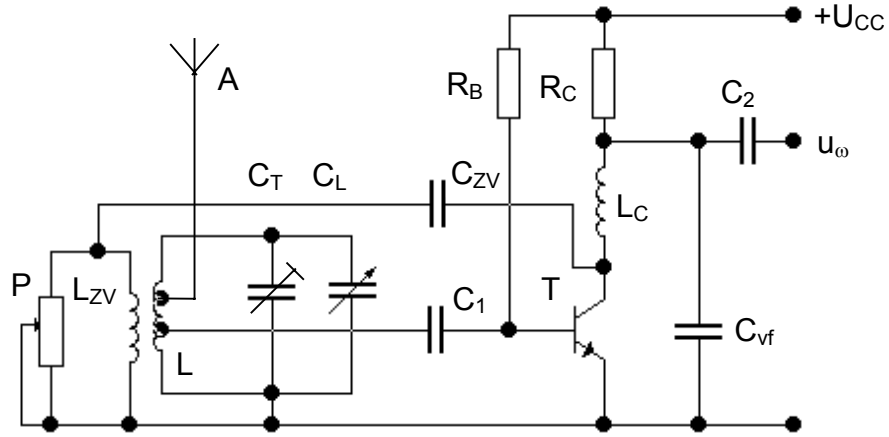


obr. 9.2.1.1-2b

Pro příjem signálů AM můžeme použít i tranzistorového demodulátoru s klouzavým pracovním bodem (obr. 9.2.1.1-3), čímž zvýšíme citlivost přijímače. Jestliže u tohoto demodulátoru navíc zavedeme kladnou zpětnou vazbu, zvětší se jakost rezonančního obvodu (násobič jakosti) a vzroste tak citlivost a selektivita demodulátoru (nesmíme ji však zvětšit příliš, neboť by se obvod rozkmital a anténa by vyzařovala oscilační napětí do antény; proto dnes nevyhovuje normám pro EMC - elektromagnetickou kompatibilitu [23]). Toto zapojení se označuje názvem audion (obr. 9.2.1.1-4). Velikost kladné zpětné vazby ovlivňuje velikost kondenzátoru $C_{ZV}$ (čím větší, tím je kladná zpětná vazba větší), indukčnosti $L_{ZV}$ a odporu potenciometru (čím je běžec potenciometru níže, tím je kladná zpětná vazba větší). Přitom velikost zpětnovazebního signálu závisí také na velikosti tlumivky $L_C$ (při větší reaktanci vznikne větší úbytek napětí). Kladná zpětná vazba se dá také nastavovat velikostí $C_{ZV}$ (v tomto případě by potenciometr P nebyl zapotřebí).




obr. 9.2.1.1-3

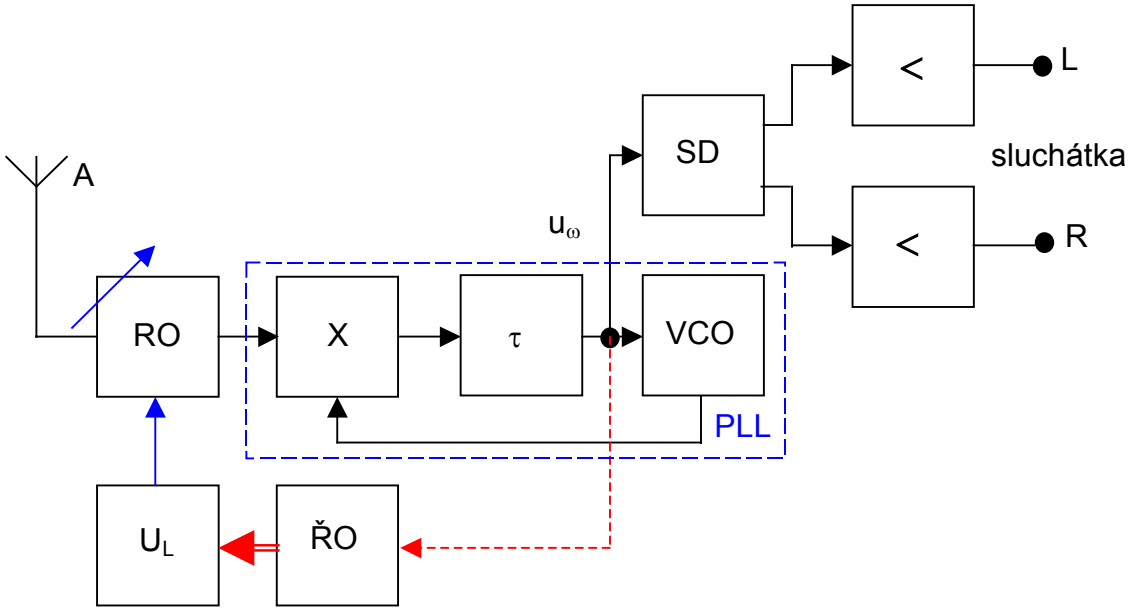



obr. 9.2.1.1-4

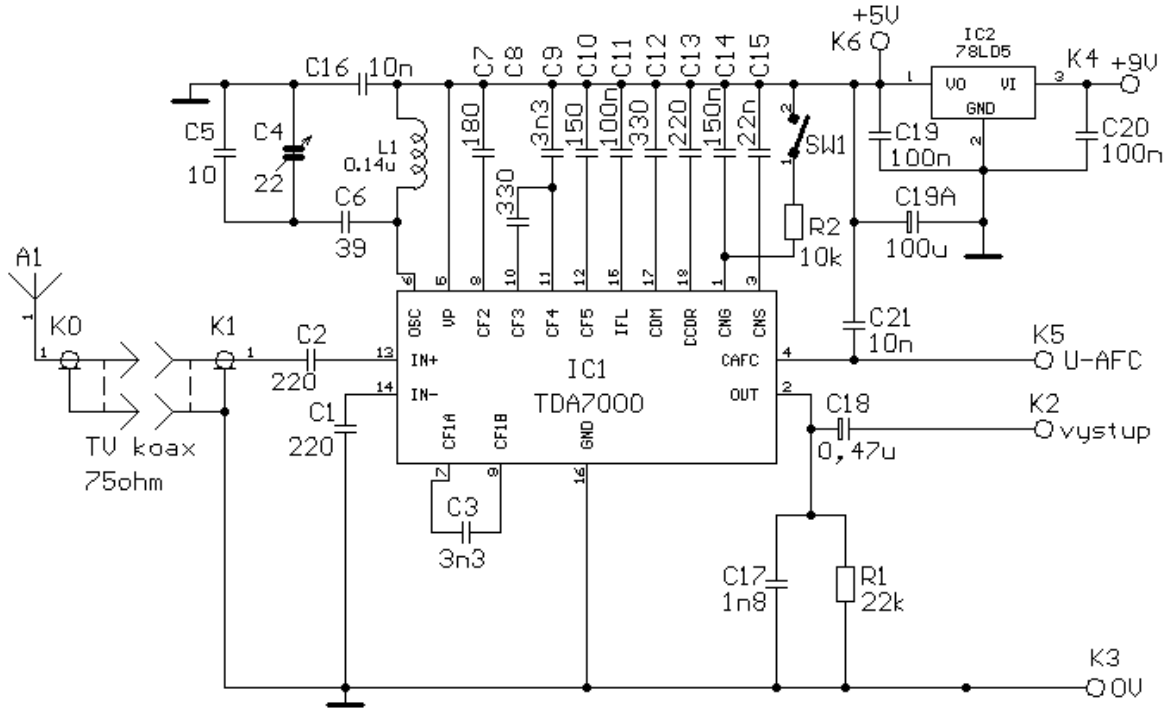
Jednoduchý přijímač FM může pracovat s využitím principu fázového závěsu. K integrovanému obvodu, který (kromě jiných obvodů) obsahuje demodulátor s fázovým závěsem (PLL), je připojen rezonanční obvod přelaďovaný varikapy (obr. 9.2.1.1-5).

Celé zapojení (bez rezonančního obvodu) je většinou integrováno spolu se stereofonním dekodérem SD a stereofonním nízkofrekvenčním zesilovačem pro sluchátka v jediném integrovaném obvodu s nízkým napájecím napětím. Integrovaný obvod zároveň obsahuje řídicí obvod ŘO pro automatické přelaďování přijímače. Zapojení podle obr. 9.2.1.1-5 se používá v nejjednodušších přijímačích FM na sluchátka, kdy přívody ke sluchátkům tvoří zároveň drátovou anténu (oddělení vysokofrekvenčního od nízkofrekvenčního signálu se provádí pomocí vysokofrekvenční tlumivky a oddělovacího kondenzátoru).

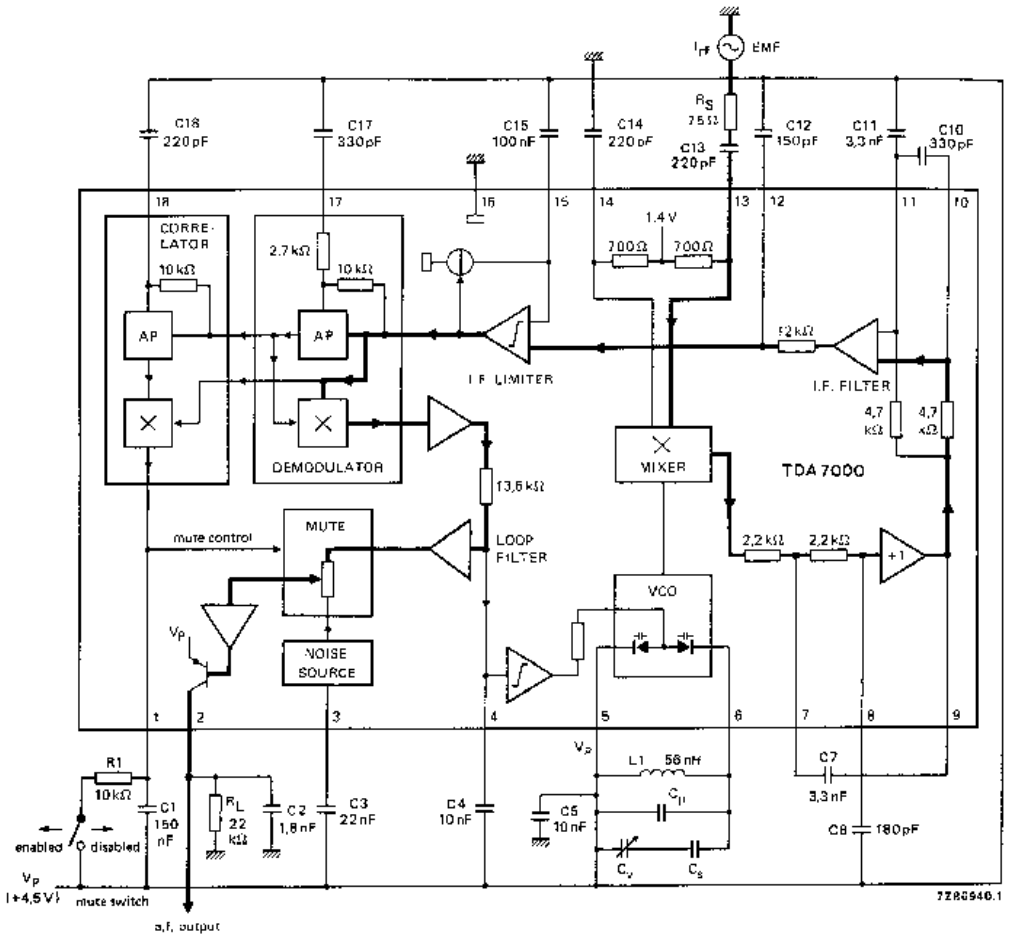
Příkladem zapojení nejjednoduššího přijímače tohoto typu s manuálním laděním je přijímač s integrovaným obvodem TDA 7000 [24] (obr. 9.2.1.1-6), blokové zapojení integrovaného obvodu je na obr. 9.2.1.1-7.




obr. 9.2.1.1-5



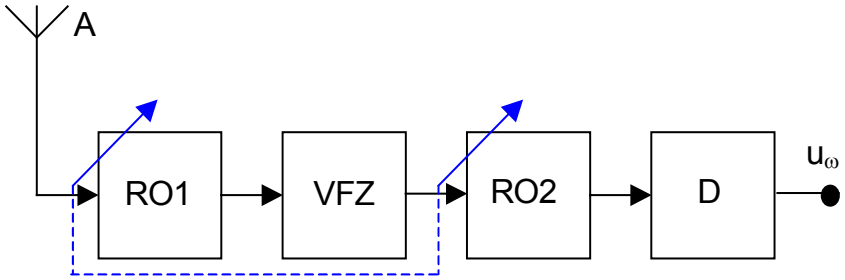

obr. 9.2.1.1-6




obr. 9.2.1.1-7

### 9.2.1.2 Přijímače s přímým zesílením vysokofrekvenčního signálu

V přijímačích s přímým zesílením je signál před demodulací zesilován. Zesilovací stupně obsahují rezonanční obvody přelaďované souběžně se vstupním obvodem (obr. 9.2.1.2-1). Tím se zvýší selektivita přijímače, tj. jeho schopnost vybrat z celého spektra signálů na anténě signál požadovaný, protože kaskádním řazením rezonančních obvodů vzroste strmost boků výsledné modulové přenosové charakteristiky přijímače.



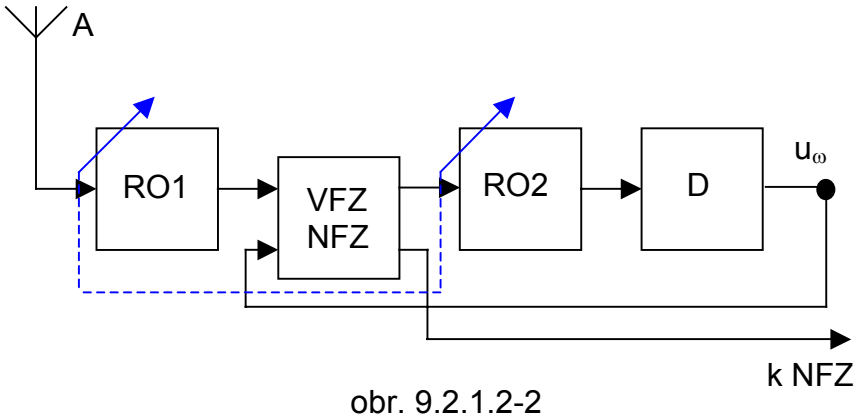

obr. 9.2.1.2-1

*Požadovaný vysokofrekvenční signál o dané frekvenci, který je přijímán spolu s dalšími signály anténou A, vybere rezonanční obvod RO1. Signál je zesílen jedním stupněm vysokofrekvenčního zesilovače VFZ (stupeň SE, rozdílový stupeň SE, kaskóda – viz skriptum TO VI.), jehož zátěží je rezonanční obvod RO2, přelaďovaný shodně s RO1 a dále je přiveden na demodulátor D, za nímž je již demodulované napětí $u_\omega$ (požadovaná informace).*

Počet stupňů VFZ a tím i RO může být samozřejmě větší; s rostoucím počtem stupňů roste selektivita přijímače, avšak začínají být problémy se stabilitou zapojení jako celku, nevýhodou je též změna citlivosti při přeladování.

Protože RO1 a RO2 se přeladují většinou kapacitně (varikapy nebo ladicími kondenzátory), roste při přeladování jejich poměr $\frac{L}{C}$ a tím i rezonanční impedance. Vysokofrekvenční zesilovač tak má na vyšších frekvencích větší zesílení než na nižších. Zároveň se také mění tvar jejich rezonančních křivek a tím i šíře frekvenčního pásma B. Tento nedostatek by bylo možné kompenzovat řízením zesílení stupně v závislosti na přeladování (kromě možného současného řízení pomocí obvodů AGC - viz dále). Většinou se však jedná o výraznou komplikaci zapojení, takže se většinou nepoužívá.

Tyto přijímače se užívají velmi málo, jejich rozšíření bylo největší v dobách počátků rozhlasového vysílání (byly používány přijímače až se čtyřmi stupni vysokofrekvenčního zesilovače a také s vázanými rezonančními obvody, k přeladování sloužil až šestinásobný otočný kondenzátor) a potom mezi radioamatéry v počátcích tranzistorové techniky, kdy se vzhledem k ceně tranzistor využíval i vícekrát (např. jako stupeň vysokofrekvenčního zesilovače a současně nízkofrekvenčního předzesilovače – **reflexní přijímače** – viz obr. 9.2.1.2-2).




obr. 9.2.1.2-2

*Ze signálů, přijatých anténou A, rezonančním obvodem RO1 vybereme požadovaný. Ten zesílíme v zesilovacím stupni, který nyní plní funkci VFZ, jehož zátěží je rezonanční obvod RO2. Po demodulaci již nízkofrekvenční napětí přivedeme k témuž zesilovacímu stupni, který ale funguje jako nízkofrekvenční předzesilovač (rozkmit tohoto napětí nesmí být příliš velký s ohledem na změny parametrů tranzistoru s posuvem klidového pracovního bodu).*

Výhodné může být užití principu přímého zesílení při aplikaci synchronního demodulátoru AM, kdy se dá šíře pásma omezit až na výstupu demodulátoru vícenásobnou dolnofrekvenční propustí RC (viz [2]).

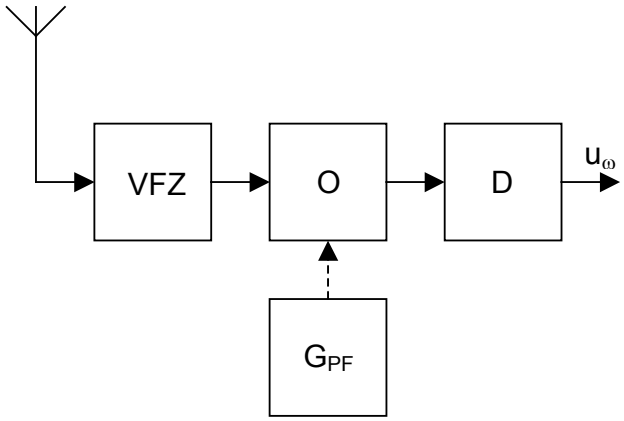
Poznámka 1:

Zapojení podle obr. 9.2.1.2-1 se zjednoduší, použijeme-li aperiodického (neladěného) vysokofrekvenčního zesilovače (místo rezonančního obvodu RO2 použijeme zatěžovacího rezistoru). Samozřejmě zesílení vysokofrekvenčního zesilovače bude v tomto případě podstatně menší, než kdybychom RO2 použili (RO má většinou podstatně vyšší rezonanční impedanci než je hodnota zatěžovacího odporu aperiodického zesilovače, takže i zesílení je větší), o selektivitě stupně již nemůžeme mluvit vůbec.

Poznámka 2:

Zvláštním druhem přijímačů bez přeměny frekvence jsou superregenerační přijímače (obr. 9.2.1.2-3).

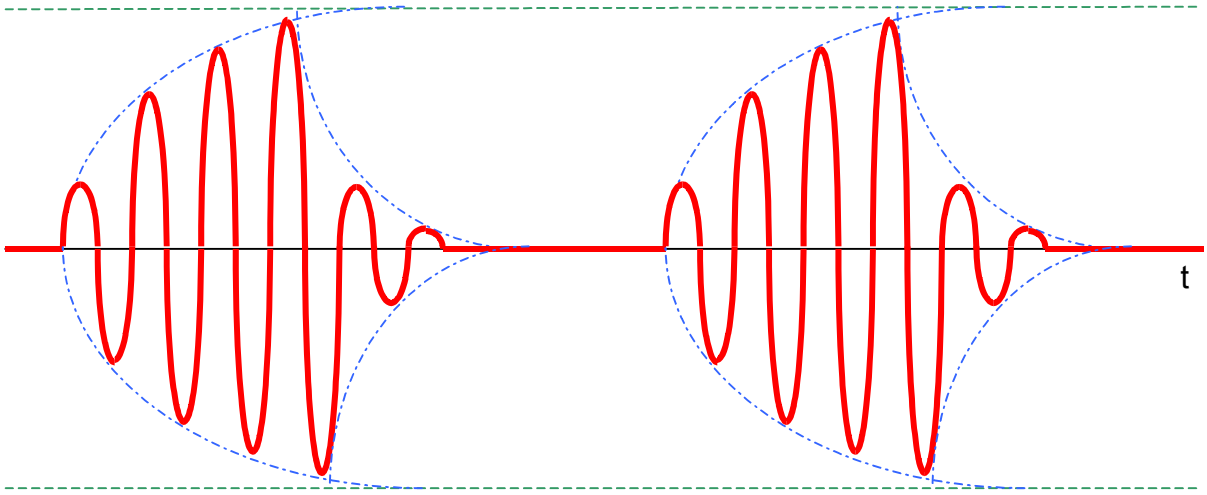
Superregenerační přijímače v principu využívají **oscilátoru s rezonančním obvodem s relativně malou jakostí O**, jehož kmity při odblokování nabíhají velmi pomalu. Než však dojde k ustálenému stavu, přerušovací obvod zajistí, že oscilátor kmitat přestává, a to velmi rychle, právě díky zatlumení rezonančního obvodu.
V časovém průběhu výstupního napětí oscilátoru




obr. 9.2.1.2-3

se tak objevují časové úseky, kdy je vyráběné napětí přítomno a naopak, kdy je nulové (obr. 9.2.1.2-4). Přerušovací frekvence je přitom daleko vyšší než nejvyšší demodulovaná frekvence (např. je-li max. frekvence demodulovaného signálu 4,5 kHz, je přerušovací frekvence 50 kHz i více).

Přerušování můžeme zajistit z vnějšího generátoru přerušovací frekvence $G_{PF}$ nebo může k přerušování oscilací dojít v obvodu vlastního oscilátoru při vtipné volbě vazebního kondenzátoru a rezistoru v bázi tranzistoru (zapojení SE).




obr. 9.2.1.2-4

Schéma superregeneračního přijímače má tedy dvě modifikace (obr. 9.2.1.2-3) – s **cizím** (bez čárkované šipky) a s **vlastním přerušováním** (s čárkovanou šipkou).

Jestliže na obvod oscilátoru přivedeme AM signál, bude při modulačním maximu náběh oscilací podporován, při modulačním minimu nikoliv. Na výstupu oscilátoru se proto objeví zákmity různé velikosti, které jsou obrazem vstupního signálu. Po demodulaci a integraci se potom objeví původní modulační signál.

Dané zapojení má díky kladné zpětné vazbě v oscilátoru velké zesílení (až $10^6$). Přijímač má proto vysokou citlivost. Má však dvě základní nectnosti – bez signálu velmi šumí (náhodné děje v obvodu oscilátoru, které ovlivňují okamžitou

velikost oscilačního napětí, jež je následně detekováno) a vyzařuje na přijímané frekvenci do okolí (čímž ruší okolní přijímače, které jsou naladěny na stejnou frekvenci). Druhý nedostatek se dá potlačit předřazením vysokofrekvenčního zesilovače (který funguje jako oddělovací prvek mezi anténou a oscilátorem) a důkladným stíněním celého obvodu.

Vzhledem ke svým vlastnostem se superregenerační přijímač objevoval pouze v modelářské technice při řízení modelů na krátkou vzdálenost ve vyhrazených frekvenčních pásmech.

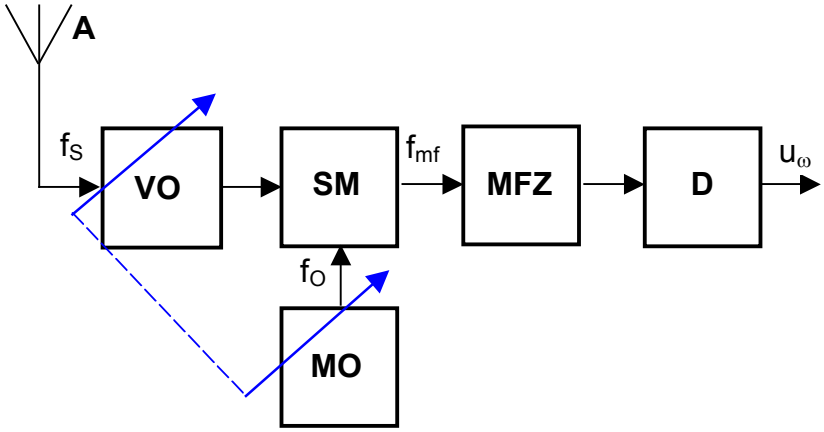
### 9.2.1.3 Přijímače s nepřímým zesílením vysokofrekvenčního signálu

Přijímače s nepřímým zesílením vysokofrekvenčního signálu používají přeměny frekvence zesilovaného signálu na jinou v měniči frekvence; někdy se též nazývají superheterodyny.

#### 9.2.1.3.1 Princip superheterodynu

Signál z antény A (obr. 9.2.1.3.1-1) je přiváděn na vstupní rezonanční obvod **VO**, jímž volíme frekvenci požadovaného signálu $f_S$, který chceme přijímat. Za ním následuje směšovač **SM**, do něhož se kromě signálu přivádí také napětí z místního oscilátoru **MO** o frekvenci $f_O$. Účelem směšování je získání rozdílové frekvence, která se označuje jako **mezifrekvence $f_{mf}$**. V přijímaném frekvenčním pásmu vstupní obvod a místní oscilátor přeladujeme tak, aby rozdíl obou frekvencí zůstával konstantní.

Získaný mezifrekvenční signál přivádíme do mezifrekvenčního zesilovače **MFZ**, který zesílí pouze požadované pásmo přijímaného rozhlasového kanálu. Selektivity přijímače je tedy dosaženo v mezifrekvenčním zesilovači, naladěném na pevnou frekvenci. Za mezifrekvenčním zesilovačem je již zařazen demodulátor **D**.




obr. 9.2.1.3.1-1

Mezifrekvenci $f_{mf}$ volíme v neobsazených frekvenčních pásmech – u přijímačů AM většinou v okolí 455 kHz, u přijímačů FM většinou 10,7 MHz a u televizních přijímačů v okolí 35 MHz. Ve většině případů využíváme rozdílové složky $f_{mf} = f_O - f_S$ na výstupu aditivního nebo multiplikativního směšovače (viz [1]).

Rezonanční obvod místního oscilátoru **MO** musí být přeladován v **souběhu** se vstupními rezonančními obvody **VO** tak, aby při přeladování zůstával rozdíl

$$f_{mf} = f_O - f_S \qquad (1)$$

konstantní. Požadavek „totálního“ souběhu nelze v praxi splnit, můžeme se však k ideálnímu souběhu přiblížit volbou co největšího počtu **bodů shody (souběhu)**, na nichž bude vztah (1) přesně platit. Čím větší počet bodů souběhu zvolíme, tím bude konfigurace vstupních rezonančních obvodů a hlavně rezonančního obvodu místního oscilátoru LC složitější a nastavení s ohledem na narůstající počet nastavovacích prvků svízelnější; proto se v praxi volí nejvíce tři body souběhu, a to ještě jen u vlnových rozsahů s velkým přeladěním (např. u rozsahu SV).

K vyhodnocení „úspěšnosti“ možnosti nastavení souběhu slouží **chybová křivka souběhu**, jež udává absolutní odchylku od požadované mezifrekvence v závislosti na nastavené frekvenci vstupních obvodů **VO** v požadovaném přelaďovaném rozsahu

$$\Delta f_{mf} = (f_O - f_S) - f_{mf} \qquad (2).$$

Body souběhu volíme vždy tak, aby v celém přelaďovaném rozsahu byla maximální odchylka $\Delta f_{mfmax}$ rozložena rovnoměrně.

Poznámka:

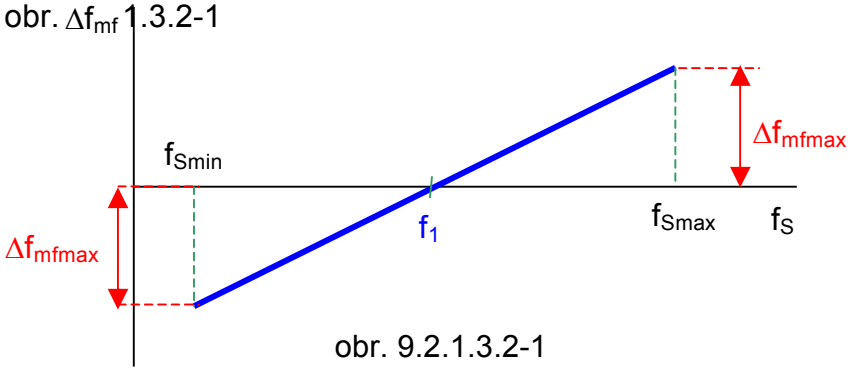
Před nastavováním souběhu musí být již přesně nastaven mezifrekvenční zesilovač přijímače.

### 9.2.1.3.2 Souběh ladění superheterodynu

Podle provedení může být souběh jedno-, dvou- a tříbodový (více bodů se pro velkou pracnost při nastavování nepoužívá).

A) Jednobodový souběh

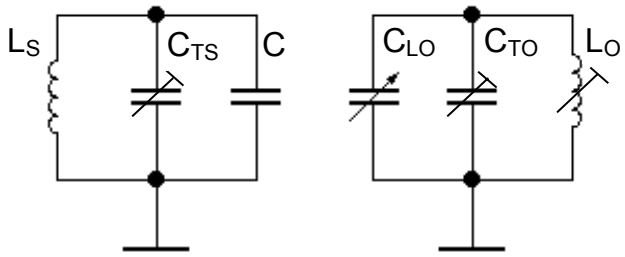
obr. $\Delta f_{mf}$ 1.3.2-1




obr. 9.2.1.3.2-1

Jednobodový souběh, u něhož dochází k nulové odchylce od mezifrekvence pouze na frekvenci $f_1$, se používá pouze při velmi malých přeladěních, např. při ladění v jednom relativně velmi úzkém krátkovlnném pásmu. Přelaďujeme pouze oscilátorový obvod mezi frekvencemi $f_{Omin} = f_{Smin} + f_{mf}$ a $f_{Omax} = f_{Smax} + f_{mf}$, vstupní rezonanční obvody VO jsou naladěny pevně na střední frekvenci přijímaného pásma $f_1$, kterou určíme aritmetickým průměrem z obou krajních frekvencí přelaďovaného pásma:

$$f_1 = \frac{f_{S\min} + f_{S\max}}{2}.$$



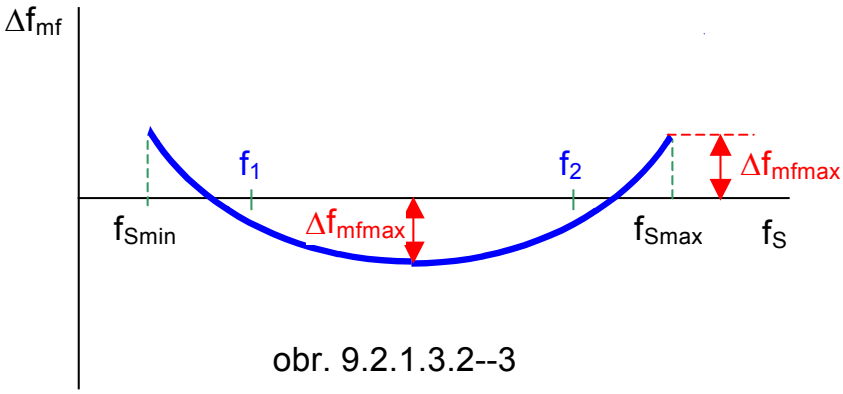

obr. 9.2.1.3.2-2

Provozní jakost rezonančního obvodu na vstupu přijímače je většinou tak malá, že se citlivost přijímače při přeladování uvnitř pásma prakticky nemění. Výhodou uvedeného řešení je jednoduchost; jednotlivá krátkovlnná pásma můžeme zaměňovat přepínáním vstupních obvodů (můžeme udržet velký poměr $\frac{L}{C}$ a tím velkou impedanci a velké nakmitané napětí na vstupním rezonančním obvodu) a oscilátorový rezonanční obvod přeladovat mezi jednotlivými pásmy hrubě po skocích a uvnitř zvoleného pásma přeladovat jemně (všechny tyto procesy může snadno řídit jednoduchý ovládací obvod). Nevýhodou daného uspořádání je skutečnost, že mimo šíři pásma vstupního obvodu je přijímač prakticky necitlivý (výrobci řeší tuto situaci např. nápisem na zobrazovači přijímače „TRY AGAIN“).

*Nastavení jednobodového souběhu:*

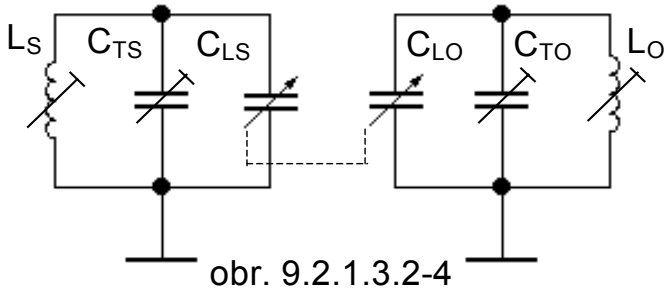
*Celkové přeladění oscilátoru nastavíme pomocí $L_O$ a $C_{TO}$ (čím je $L_O$ větší, tím je přeladění větší a naopak, čím je větší $C_{TO}$, tím je přeladění menší), vstupní obvody naladíme na maximální citlivost na frekvenci $f_1$ (frekvenci shody) pomocí $L_S$ nebo $C_{TS}$ (stačí využít jednoho z obou prvků).*

B) Dvoubodový souběh




obr. 9.2.1.3.2--3

Zvolíme-li dva body souběhu, zmenší se při stejném přeladění oproti jednobodovému souběhu chyba souběhu nebo můžeme při stejné chybě zvolit větší přeladění. Aby nebyla chyba souběhu příliš velká, používá se dvoubodový souběh při nepříliš velkých přeladěních (např. při přeladování pásma FM 87,5 až 108 MHz). Frekvence shody $f_1$ a $f_2$ se volí tak, aby chyba uprostřed a na okrajích pásma byla stejná.




obr. 9.2.1.3.2-4

Obvodově není uspořádání vstupních a oscilátorových obvodů nijak složité (obr. 9.2.1.3.2-4), potřebujeme však minimálně dvojici ladicích prvků (pro případ vstupních obvodů bez vysokofrekvenčního zesilovače nebo s aperiodickým vysokofrekvenčním zesilovačem), v případě laděného vysokofrekvenčního zesilovače pak trojici ladicích prvků (ty jsou většinou

tvořeny dvojicemi nebo trojicemi shodných, tj. vybíraných varikapů nebo dvojitým či trojitým ladicím kondenzátorem).

*Nastavení dvoubodového souběhu:*

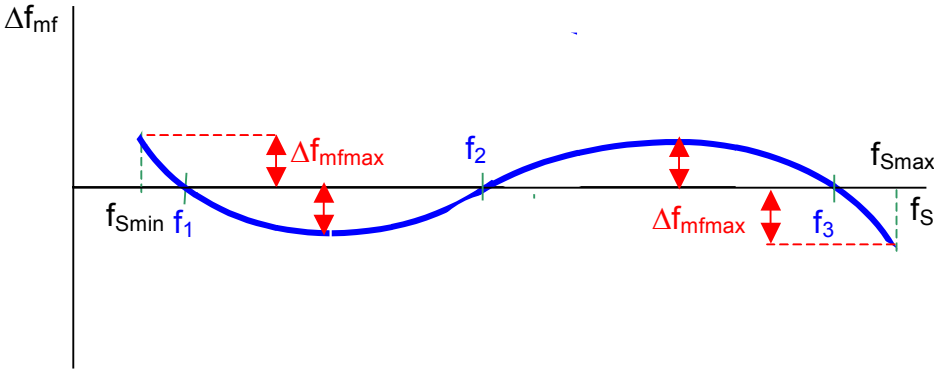
a) *Pomocí $L_O$ na $f_{Smin}$ a $C_{TO}$ na $f_{Smax}$ nastavíme oscilátor do potřebného pásma (postup je většinou zapotřebí několikrát zopakovat).*

b) *$\alpha$) Velikost ladicích kapacit nastavíme tak, aby bylo možné přijímat frekvenci souběhu $f_1$ (oscilátor musí být naladěn na frekvenci $f_1 + f_{mf}$). Na této frekvenci nastavíme co největší citlivost přijímače pomocí cívky $L_S$ vstupního rezonančního obvodu (eventuálně i obvodu VFZ, pokud je použit).*

*$\beta$) Velikost ladicích kapacit nastavíme tak, aby bylo možné přijímat frekvenci souběhu $f_2$ (oscilátor musí být naladěn na frekvenci $f_2 + f_{mf}$). Na této frekvenci nastavíme co největší citlivost přijímače pomocí kapacitního trimru $C_{TS}$ vstupního obvodu (a obvodu VFZ).*

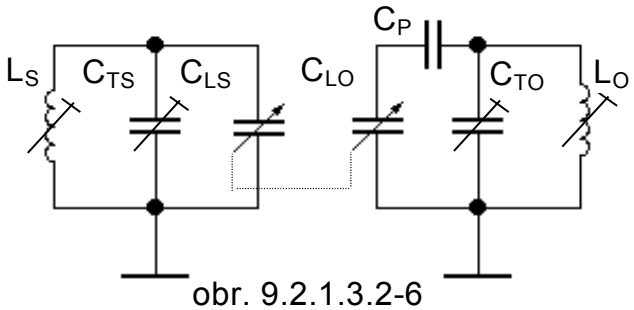
*Pro zajištění maximální citlivosti přijímače body $\alpha$) a $\beta$) několikrát zopakujeme, podle potřeby upravíme nastavení oscilátoru (bod a)). Potom ovšem musíme znovu zopakovat body $\alpha$) a $\beta$).*

C) Tříbodový souběh




obr. 9.2.1.3.2-5

Tříbodový souběh se používá v případech velkých přeladění (např. v rozhlasovém pásmu SV). Protože se přeladění vstupního obvodu a obvodu oscilátoru navzájem výrazně liší (přeladění obvodu oscilátoru je podstatně menší), je nutné zmenšit přeladění „zkrácením“ kapacity oscilátorové sekce ladicího kondenzátoru $C_{LO}$, a to buď konstrukční úpravou oscilátorové sekce kondenzátoru (používá se pouze u přijímačů s rozsahem SV nebo SV a DV), nebo při shodných sekcích kondenzátorů zařazením „zkracovacího“ kondenzátoru $C_P$ - padingu (obr. 9.2.1.3.2-6).




obr. 9.2.1.3.2-6

*Nastavení tříbodového souběhu:*

a) *Zkracovací kondenzátor (pading) $C_P$ musí mít přesnou hodnotu (většinou s tolerancí menší než 0,5 %). Pomocí $L_O$ na $f_{Smin}$ a $C_{TO}$ na $f_{Smax}$ nastavíme oscilátor do požadovaného pásma (postup je většinou zapotřebí několikrát zopakovat).*

b) *$\alpha$) Velikost ladicích kapacit nastavíme tak, aby bylo možné přijímat frekvenci souběhu $f_1$ (oscilátor musí být naladěn na frekvenci $f_1 + f_{mf}$). Na této frekvenci*

*nastavíme co největší citlivost přijímače pomocí cívky $L_S$ vstupního obvodu (a eventuálního rezonančního obvodu VFZ).*

*$\beta$) Velikost ladicích kapacit nastavíme tak, aby bylo možné přijímat frekvenci souběhu $f_2$ (oscilátor musí být naladěn na frekvenci $f_2 + f_{mf}$). Na této frekvenci nastavíme co největší citlivost přijímače pomocí kapacitního trimru $C_{TS}$ vstupního obvodu (a rezonančního obvodu případného VFZ).*

*Pro zajištění maximální citlivosti přijímače body $\alpha$) a $\beta$) několikrát zopakujeme, podle potřeby upravíme i nastavení oscilátoru (bod a)). Potom ovšem musíme znovu zopakovat body $\alpha$) a $\beta$).*

***<u>Postup při určování velikosti obvodových prvků vstupního a oscilátorového rezonančního obvodu</u>***

*<u>Úvodní poznámka:</u>*

*Jestliže je použit vysokofrekvenční zesilovač, oba rezonanční obvody, jež jsou naladěny na vstupní frekvenci, budou mít stejnou konfiguraci - $L_S$, $C_{LS}$ a $C_{TS}$, oscilátorový rezonanční obvod bude mít prvky $C_{LO}$, $L_O$, $C_{TO}$ a $C_P$ (obr. 9.2.1.3.2-6). Při návrhu budeme důsledně používat praktických jednotek MHz, pF a $\mu$H.*

*<u>Vlastní návrh vstupního a oscilátorového obvodu:</u>*

*Činitel přeladění kondenzátoru je*

$$k_C = \frac{C_{L\max}}{C_{L\min}} \qquad (1),$$

*potřebný činitel přeladění vstupního obvodu je*

$$k = \left( \frac{f_{S\max}}{f_{S\min}} \right)^2 \qquad (2).$$

*Aby byla možná realizace přelaďovaných rezonančních obvodů, musí platit*

$$k \le k_C \qquad (3).$$

*Kapacita trimru vstupního obvodu (v ní jsou zahrnuty též parazitní kapacity cívky, připojených aktivních prvků a spojů), je určena vztahem (viz skriptum TO VI.)*

$$C_{TS} = \frac{C_{L\max} - k \cdot C_{L\min}}{k - 1} \qquad (4).$$

*Indukčnost cívky vstupního obvodu určíme z Thomsonova vztahu:*

$$L_S = \frac{25330}{f_{S\min}^2 \cdot (C_{L\max} + C_{TS})} \quad [\text{MHz; pF, } \mu\text{H}] \qquad (5).$$

*Frekvence souběhu (slaďovací body) určíme řešením kubické rovnice pomocí Cardanových vztahů (body souběhu představují tři průsečíky s frekvenční osou, jsou tedy řešením kubické rovnice). Výsledkem jsou body na frekvenční ose:*

$$f_2 = \frac{f_{Smax} + f_{Smin}}{2} \quad (6),$$

$$f_1 = f_2 - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(f_{Smax} - f_{Smin}\right) \quad (7),$$

$$f_3 = f_2 + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(f_{Smax} - f_{Smin}\right) \quad (8).$$

*Jestliže již známe body souběhu, vypočítáme pomocné hodnoty (jež následně poslouží k výpočtu součástek oscilátorového obvodu):*

$$a = f_1 + f_2 + f_3 \quad (9),$$

$$b^2 = f_1 \cdot f_2 + f_2 \cdot f_3 + f_1 \cdot f_3 \quad (10),$$

$$c^3 = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \quad (11),$$

$$d = 2 \cdot f_{mf} + a \quad (12),$$

$$l^2 = \frac{b^2 \cdot d - c^3}{2 \cdot f_{mf}} \quad (13),$$

$$m^2 = a \cdot d + f_{mf}^2 + l^2 - b^2 \quad (14),$$

$$n^2 = \frac{f_{mf}^2 \cdot l^2 + c^3 \cdot d}{m^2} \quad (15),$$

$$s^2 = \left(C_{Lmax} + C_{TS}\right) \cdot f_{Smin}^2 \quad (16).$$

*Z těchto hodnot již určíme hodnoty součástek oscilátorového obvodu:*

$$C_P = \frac{s^2}{n^2} + C_{TS} \quad (17),$$

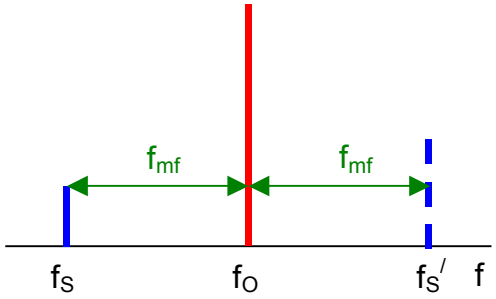
$$C_{TO} = \frac{C_P \cdot \left(\frac{s^2}{l^2} + C_{TS}\right)}{C_P - C_{TS} - \frac{s^2}{l^2}} \quad (18),$$

$$L_O = L_V \cdot \frac{l^2}{m^2} \cdot \frac{C_P - C_{TS}}{C_P + C_{TO}} \quad (19).$$

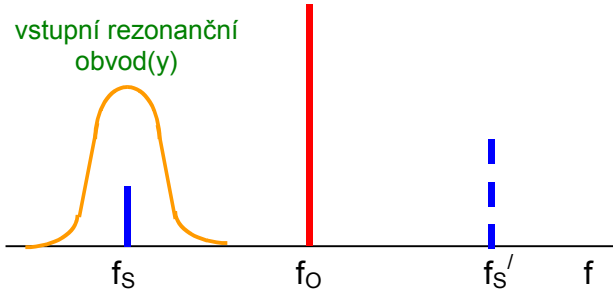
### 9.2.1.3.3 Vyhodnocení vlastností superheterodynu

Soudě podle předchozí kapitoly, měl by mít superheterodyn při zajištění dokonalého souběhu ladění všechny pozitivní vlastnosti, a to díky využívání pevně naladěného mezifrekvenčního zesilovače s daným zesílením (s možností řízení AGC), šíří frekvenčního pásma a selektivitou. Princip superheterodynu přináší ale i některé stinné stránky, které dále podrobně popíšeme.

**1.** První stinnou stránkou (a podstatnou, vyplývající z principu superheterodynu) je vznik nežádoucích **kombinačních frekvenčních složek** ve směšovači, které musíme odfiltrovat. Při pečlivém návrhu směšovače a nepříliš velkém oscilátorovém napětí (menším než je optimální hodnota - viz skriptum [2]) je tento problém řešitelný, zvláště využijeme-li multiplikativního směšovače (čtyřkvadrantového násobiče).




obr. 9.2.1.3.3-1




obr. 9.2.1.3.3-2

**2.** Druhou stinnou stránkou uvedeného obvodového uspořádání je existence **zrcadlové frekvence $f_S^{/}$**, která leží o mezifrekvenci výše nad frekvencí oscilátoru $f_O$ (obr. 9.2.1.3.3-1). Jestliže by na této frekvenci vysílal silný vysílač, mohl by vzniknout falešný mezifrekvenční signál $f_{mf} = f_S^{/} - f_O$, který by byl dále zesílen mezifrekvenčním zesilovačem a následně demodulován. Aby se signál o zrcadlové frekvenci nemohl uplatnit, musejí mít vstupní rezonanční obvody superheterodynu dostatečnou **selektivitu** (obr. 9.2.1.3.3-2). Tím bude zrcadlový signál dostatečně potlačen. Podmínku dostatečné selektivity není ale možné v některých případech splnit. Jedná se zvláště o případy relativně nízké mezifrekvence a vysoké přijímané frekvence.

*Tento případ nastane např. tehdy, když je mezifrekvence přijímače AM 455 kHz a chceme přijímat např. krátkovlnné pásmo 11 m. Předpokládejme, že $f_S$ = 27 MHz a $f_S^{/}$ = 27,91 MHz. Bude-li provozní jakost vstupního obvodu Q = 27, bude šíře frekvenčního pásma vstupního obvodu B = 1 MHz, takže zrcadlový signál nebude v žádném případě dostatečně odladěn (nehledě k nepřesnostem v souběhu, které však právě vzhledem k malé provozní jakosti rezonančního obvodu nemají valný vliv).*

Proto je vhodné volit **$f_{mf}$ vyšší**, aby se $f_S$ a $f_S^{/}$ od sebe vzdálily natolik, že nedostatečná jakost vstupního obvodu nebude na závadu. Tím ale vyvstane jiný problém – vyrobit na vysoké mezifrekvenci pásmový filtr s požadovaným relativně velmi úzkým frekvenčním pásmem a požadovanou selektivitou (tento filtr musí mít obzvláště vysokou jakost; této podmínce částečně vyhovují pouze drahé krystalové filtry, které navíc podmínku relativně velmi malé šíře frekvenčního pásma úplně nesplňují).

Pokud na uvedenou podmínku přistoupíme, můžeme realizovat tzv. **UP-CONVERTER.** Jedná se o „klasický“ superheterodyn pro příjem signálů AM

s vysokou mezifrekvencí, která leží nad nejvyšší přijímanou frekvencí krátkovlnného rozsahu. Tato vysoká mezifrekvence umožní realizovat oscilátor přijímače přeladitelný v jediném rozsahu (většinou syntezátor frekvence), který obsáhne všechna pásma AM od DV po nejvyšší KV. Vstupní obvody pak budeme přepínat do dílčích rozsahů a v nich je přeladovat.

*Zvolíme-li např. $f_{mf}$ = 67 MHz, bude pro $f_{Smin}$ = 0,15 MHz (dolní frekvence rozsahu DV) frekvence oscilátoru $f_{Omin}$ = 67,15 MHz a pro $f_{Smax}$ = 27 MHz (horní konec krátkovlnného pásma) $f_{Omax}$ = 94 MHz. Oscilátor má tedy přeladění*

$$k_O = \left(\frac{f_{O\max}}{f_{O\min}}\right)^2 = \left(\frac{94}{67{,}15}\right)^2 = 1{,}9613\,,$$

*což je přeladění doopravdy malé. Ovládací napětí děličky frekvence s proměnným dělicím poměrem potom ovládá přepínání (na krátkovlnných pásmech) nebo přeladování (v pásmu DV a SV) vstupních rezonančních obvodů.*

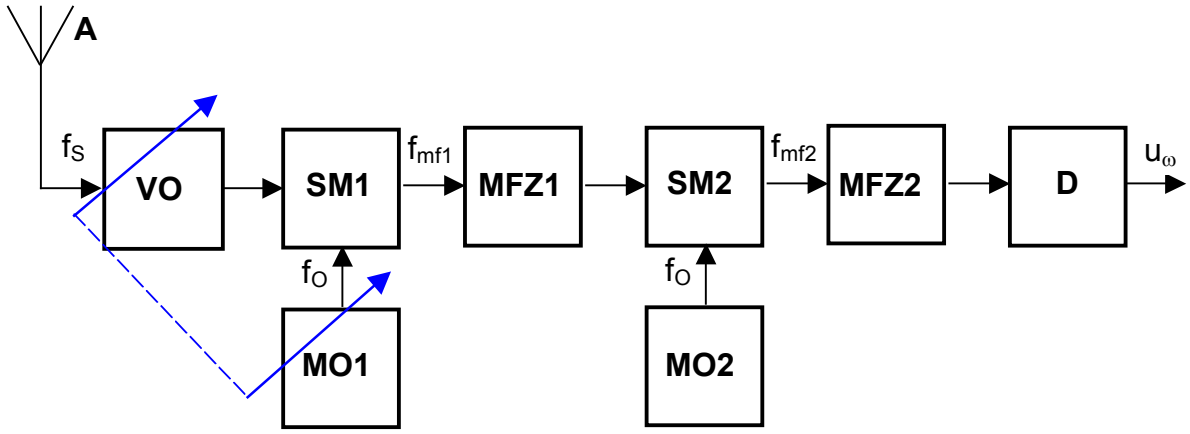
Protože mezifrekvenční zesilovač musí mít na této relativně vysoké frekvenci dostatečné zesílení, vznikají zde problémy s udržením stability tohoto zesilovače, které jsou podmíněny nutností aplikace AGC (viz dále) a v některých případech i nechtěnými zpětnými vazbami. V tomto případě je vhodné použít superheterodynu s **dvojím směšováním**.

**3.** Třetím problémem superheterodynů je možnost pronikání signálů s mezifrekvenčním kmitočtem přes směšovač na vstup mezifrekvenčního zesilovače (tento problém je obzvláště ožehavý v případě, že je superheterodyn zapojen bez vysokofrekvenčního zesilovače. V těchto případech je vhodné na vstup (na anténní svorky) superheterodynů zapojit **odlaďovač mezifrekvence** (sériový rezonanční obvod naladěný na $f_{mf}$, který je připojen paralelně k anténním svorkám). Odlaďovač zároveň potlačí zpětné vyzařování mezifrekvence ze směšovače do antény.

**4.** V případě nejjednodušších superheterodynů bez vysokofrekvenčního zesilovače a se samokmitajícím směšovačem (viz [2]) může při nízké mezifrekvenci na vyšších frekvencích dojít ke strhávání oscilátoru. Tento jev má pak za následek, že vůbec nevznikne mezifrekvenční signál a na výstupu mezifrekvenčního zesilovače se tedy neobjeví žádný signál. Proto je použití samokmitajícího směšovače odůvodněné pouze v případech, kdy k tomuto jevu nemůže dojít (např. rozsah DV nebo SV při $f_{mf}$ = 455 kHz nebo VKV při $f_{mf}$ = 10,7 MHz).

### 9.2.1.3.4 Superheterodyn s dvojím směšováním

Superheterodyn s dvojím směšováním (obr. 9.2.1.3.4-1) se používá v případě, že je zapotřebí účinně potlačit zrcadlový signál. Pro snazší potlačení zrcadlové frekvence je při prvním směšování výhodné použít vyšší mezifrekvenční kmitočet. Po zesílení v prvním mezifrekvenčním zesilovači **MFZ1** se provádí druhé směšování ve směšovači **SM2**. Místní oscilátor **MO2** pro druhý směšovač není přeladován. Pro druhý mezifrekvenční zesilovač **MFZ2** lze použít běžně dodávané keramické filtry, používané v přijímačích s jedním směšováním. Za ním následuje demodulátor **D**.




obr. 9.2.1.3.4-1

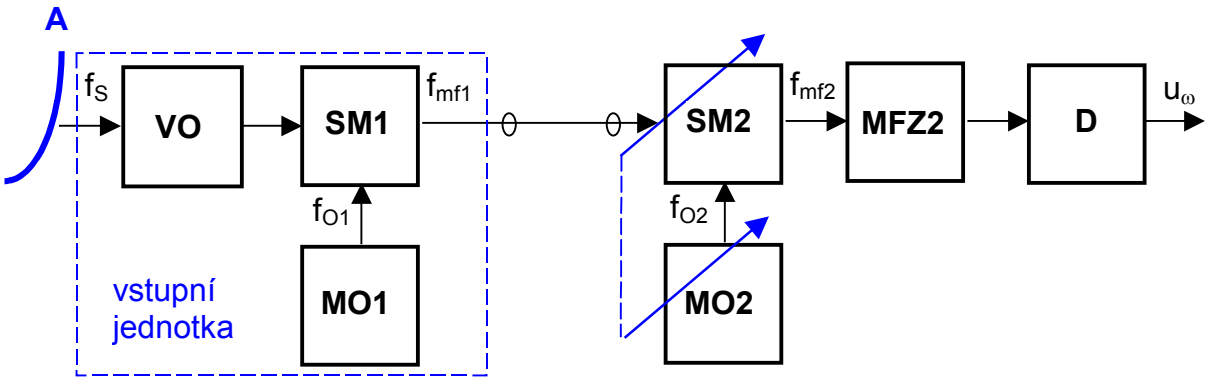
Poznámka 1:

Pokud má filtr na vstupu prvního mezifrekvenčního zesilovače větší šíři pásma než je potřebné (jak bylo výše uvedeno, dá se tato skutečnost předpokládat), můžeme druhý oscilátor v tomto relativně úzkém frekvenčním pásmu, do něhož jsou transponovány frekvence několika vysílačů, přelaďovat a získat tak funkci **frekvenční lupy** (jemného ladění).

Poznámka 2:

Dvojího směšování využívají i přijímače pro příjem signálu z družic v pásmu 11/12 GHz (obr. 9.2.1.3.4-2). V tomto případě však nejsou vstupní obvody a oscilátor vstupní jednotky (konvertoru), přelaďovány a první mezifrekvence má značně široké frekvenční pásmo (asi 1 GHz), v němž se provádí vlastní ladění (vyhledávání požadovaných vysílačů) pomocí druhého oscilátoru **MO2**.

*Vstupní jednotka (konvertor frekvence), jež obsahuje vstupní předzesilovač, první směšovač a pevně naladěný oscilátor, je svým ústím umístěna před parabolickou odraznou plochou nebo dostává signál z rovinné antény. Signál první mezifrekvence se koaxiálním kabelem přivádí do vlastního přijímače, který v rámci šíře pásma první mezifrekvence umožňuje přelaďováním oscilátoru výběr potřebného kanálu.*



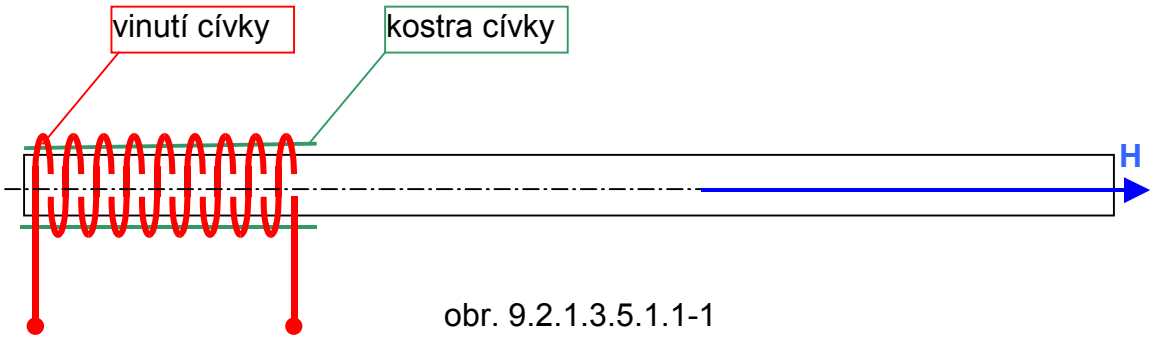

obr. 9.2.1.3.4-2

### 9.2.1.3.5 Popis jednotlivých obvodů superheterodynu

#### 9.2.1.3.5.1 Vstupní obvody a vazba přijímače s anténou

Přijímač může být vybaven buď **feritovou anténou** (reaguje na magnetickou složku elektromagnetické vlny) nebo **drátovou anténou** (reaguje na elektrickou složku elektromagnetické vlny). **Drátová anténa** může být buď **laděná** (představuje vyladěný rezonanční obvod) nebo **neladěná** (představuje zdroj signálu s větší či menší reaktanční složkou podle přijímané frekvence a délky antény). Laděná anténa umožňuje optimalizaci přenosu energie elektromagnetické vlny na vstup přijímače, náhražková (neladěná) anténa dává vždy menší napětí na vstupu přijímače než anténa laděná, takže se může více projevit vlastní šum vstupních obvodů přijímače a současně se na vstup přijímače dostává více signálů z okolních sdělovacích vysokofrekvenčních kanálů.

##### 9.2.1.3.5.1.1 Feritová anténa



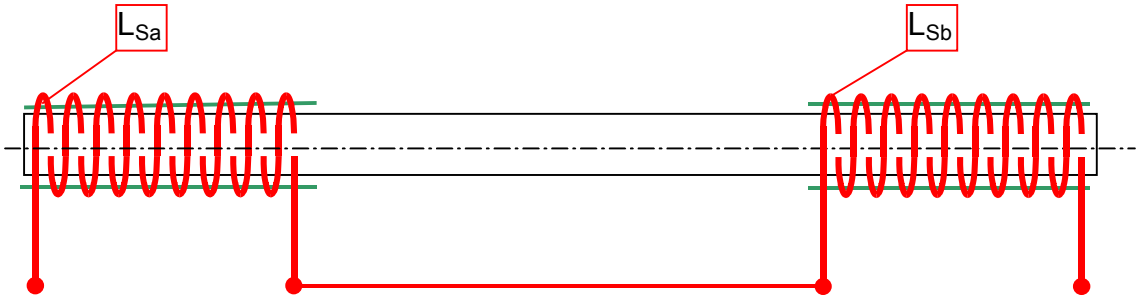

obr. 9.2.1.3.5.1.1-1

Feritová anténa, používaná většinou na rozsazích DV, SV a nižších frekvenčních pásmech KV přijímačů AM, je tvořena válcem z vysokofrekvenčního feritu, jehož průměr bývá od 6 do 18 mm a délka od 50 do 300 mm (obr. 9.2.1.3.5.1.1-1), který je natočen ve směru kolmo k vysílači (přijímá magnetickou složku elektromagnetické vlny se svislou polarizací). Kromě válcového tvaru existují i feritové antény ve tvaru trámců (hranolů).

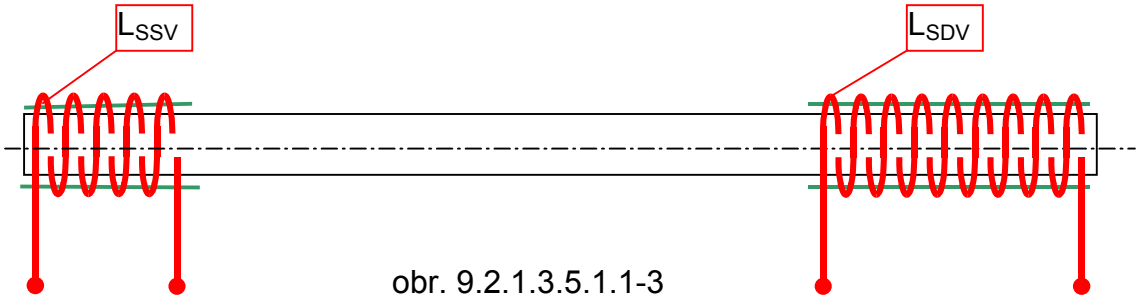
Čím je feritová anténa delší, tím se dá předpokládat větší citlivost přijímače, neboť napětí nakmitané na vstupním rezonančním obvodu přijímače (který je tvořen ladicím kondenzátorem nebo varikapem a cívkou, jež je navinuta na feritu) bude větší. Indukčnost cívky můžeme měnit posouváním po feritové anténě (čím blíže ke středu, tím je indukčnost cívky větší). Umístění cívky není ovšem libovolné – čím je cívka blíže okraji antény, tím je její indukčnost menší, ale jakost větší. Optimální tvar cívky by byl terčovitý; protože je však toto vinutí pracné, používá se většinou válcového jednovrstvého vinutí. Vinutí je pro nižší frekvence (DV, SV) provedeno z vysokofrekvenčního lanka (např. 60 x 0,05 CuLH), pro vyšší frekvence (nižší pásma KV – např. 49, 41, 31 m) většinou z plného vodiče.

Vinutí můžeme rozdělit do dvou sekcí, čímž z feritové antény vytvoříme dipól (obr. 9.2.1.3.5.1.1-2).

Potřebujeme-li na jedinou feritovou anténu umístit vstupní cívky dvou vlnových rozsahů (např. SV a DV), budou cívky umístěny podle obr. 9.2.1.3.5.1.1-3.




obr. 9.2.1.3.5.1.1-2




obr. 9.2.1.3.5.1.1-3

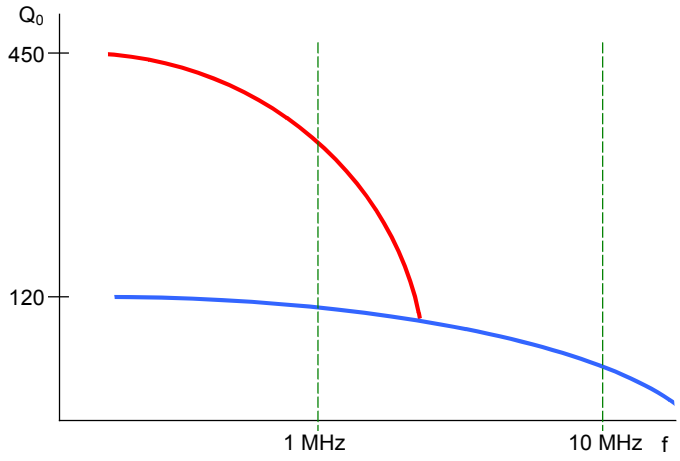
Napětí, které na feritové anténě nakmitá, je určeno vztahem

$$\mathbf{U = h \cdot Q \cdot E},$$

kde **h** je efektivní výška feritové antény, **Q** je jakost rezonančního obvodu a **E** intenzita elektrické složky elektromagnetického pole v místě příjmu signálu (efektivní výška feritové antény **h** slouží k „přepočítání“ magnetické složky elektromagnetického pole na elektrickou).

Poznámka 1:

Přijímače pro příjem signálů AM v rozsazích DV a SV mohou mít feritové antény ze speciálního materiálu, který má podstatně vyšší efektivní permeabilitu než vysokofrekvenční ferity. Tyto antény mají většinou podélné drážky po obvodu, čímž se omezují ztráty ve feritu. Díky vysoké efektivní permeabilitě může mít vinutí vstupní cívky $L_S$ menší počet závitů než by mělo na vysokofrekvenčním feritu. Tím se omezí ztráty ve vinutí způsobené nárůstem střídavého odporu a ztráty skinefektem; jakost vstupního obvodu bude ve výsledku větší než při použití vysokofrekvenčního feritu. Nevýhodou je však prudký pokles jakosti již od frekvence asi 1 MHz (obr. 9.2.1.3.5.1.1-4).




obr. 9.2.1.3.5.1.1-4

Poznámka 2:

V některých případech je feritová anténa ovinuta vodičem rovnoměrně, přičemž závity mají relativně velké stoupání. Takto uspořádané vinutí se používá v případě, že vinutí má sloužit pouze jako zdroj signálového napětí, tj. netvoří jako celek cívku vstupního rezonančního obvodu přijímače.

9.2.1.3.5.1.2 Vazba s laděnou drátovou anténou (laděným dipólem)

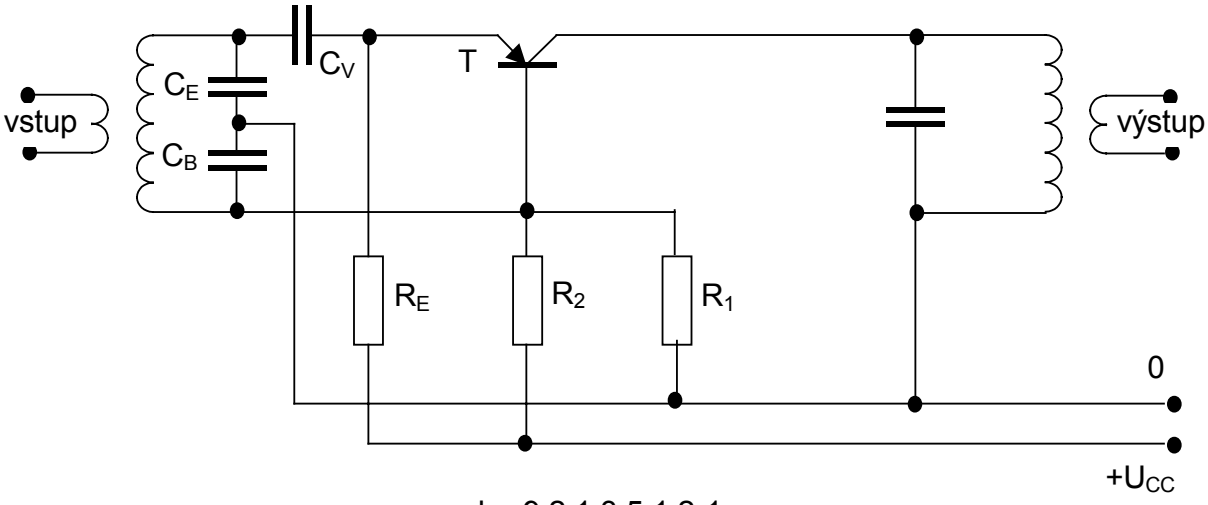
Laděná drátová anténa představuje rezonanční obvod, který je vyladěn do rezonance, takže se vzhledem ke vstupu přijímače jeví jako zdroj s čistě reálným odporem (vodivostí).

Protože vstupní rezonanční obvod přijímače má svou určitou jakost naprázdno $\mathbf{Q_0}$, vysokofrekvenční předzesilovač má určitou vstupní vodivost $\mathbf{G_{vst}}$ a anténa představuje zdroj signálu s vnitřní vodivostí $\mathbf{G_A}$, musíme provést přizpůsobení na rezonanční obvod tak, aby byla dodržena požadovaná šířka frekvenčního pásma **B** a aby byla anténa správně **výkonově přizpůsobena** a vysokofrekvenční předzesilovač optimálně **šumově přizpůsoben** (viz [1]). Výkonového přizpůsobení vysokofrekvenčního předzesilovače na rezonanční obvod se nepoužívá, neboť šum, který se k signálu přičte na vstupu přijímače, není možné v dalších stupních přijímače od signálu oddělit.

V principu je možné anténu k přijímači připojit několikerým způsobem. Základní možnosti jsou:
a) autotransformátorová vazba;
b) induktivní vazba;
c) vazba vázanými rezonančními obvody;
d) vazba článkem $\Pi$;
e) vazba laděným vedením.

Kromě základních možností existuje řada variant, které využívají kombinací výše vyjmenovaných vazeb.

Poznámka:



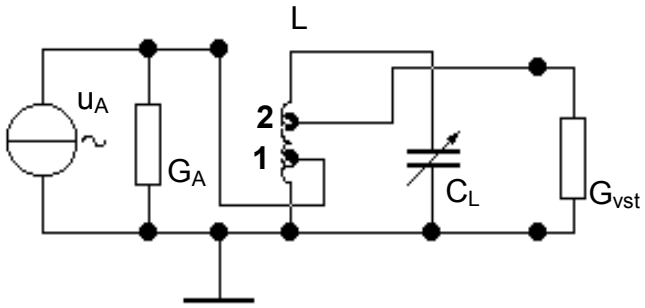

obr. 9.2.1.3.5.1.2-1

Z předchozího je patrné, že používáme výhradně **šumového přizpůsobení antény na vstupní vysokofrekvenční zesilovač**. Existuje však zapojení zesilovacího stupně, u něhož (jako jediného) je možné dosáhnout současně šumového i výkonového přizpůsobení. Jedná se o mezielektrodové zapojení tranzistoru, kdy je signál přiváděn jak na emitor, tak na bázi tranzistoru (obr. 9.2.1.3.5.1.2-1). Správného přizpůsobení se dosáhne vhodnou volbou poměru $C_E$ a $C_B$. Ze schématu je zřejmé, že obvod není vhodný pro přeladování – ladí se proto na střed přijímaného frekvenčního pásma (např. u přijímačů FM).

a) Autotransformátorová vazba

Autotransformátorová vazba antény se vstupními obvody přijímače je znázorněna na obr. 9.2.1.3.5.1.2-a.

*Anténa je připojena na odbočku **1** rezonančního obvodu, následující vysokofrekvenční zesilovač na odbočku **2**. Naším úkolem je vyhledat optimální polohu obou odboček na vinutí cívky, známe-li vodivost anténního přívodu $G_A$, vstupní vodivost vysokofrekvenčního zesilovače $G_{vst}$ a optimální admitanci na vstupních svorkách vysokofrekvenčního zesilovače $Y_0$, při níž zesilovač nejméně šumí. Tato admitance závisí na poloze klidového pracovního bodu aktivního prvku vstupního zesilovacího stupně a na frekvenci, na níž má vysokofrekvenční zesilovač pracovat.*




obr. 9.2.1.3.5.1.2-a

<u>Výchozí veličiny pro návrh:</u>

a) pracovní frekvence $f_0$;
b) vlnový odpor nebo vodivost anténního přívodu $R_A = G_A^{-1}$;
c) vstupní admitance zesilovacího stupně $Y_{vst}$;
d) optimální admitance zdroje signálu s ohledem na minimální šum vysokofrekvenčního zesilovače $Y_{opt}$;
e) minimální šíře pásma B;
f) činitel jakosti obvodu naprázdno $Q_0$.

*<u>Postup výpočtu</u>:*

*1) Budeme definovat činitel vazby odbočky **1** na celý rezonanční obvod ($L_1$ je indukčnost od bodu **1** k zemní svorce, L je celková indukčnost cívky, $M_1$ je vzájemná indukčnost mezi $L_1$ a L):*

$$\kappa_1 = \frac{L_1 + M_1}{L} \qquad (1).$$

*2) Budeme definovat činitel vazby odbočky **2** na celý rezonanční obvod ($L_2$ je indukčnost od bodu **2** k zemní svorce, L je celková indukčnost cívky, $M_2$ je vzájemná indukčnost mezi $L_2$ a L):*

$$\kappa_2 = \frac{L_2 + M_2}{L} \qquad (2).$$

3) *Učiníme předpoklady (které v praxi vždy platí):*

$$G_A \rangle\rangle \frac{1}{\omega_0 L_1}; \quad G_{vst} \rangle\rangle \frac{1}{\omega_0 L_2} \qquad (3).$$

4) *Určíme celkovou ladicí kapacitu obvodu (protože je anténa v rezonanci, uplatní se pouze transformovaná vstupní kapacita vysokofrekvenčního zesilovače $C_{vst}$):*

$$C = C_0 + \kappa_2^2 \cdot C_{vst} \qquad (4).$$

5) *Známe-li celkovou kapacitu rezonančního obvodu, můžeme snadno určit jeho indukčnost:*

$$L = \frac{25330}{f_0^2 \cdot C} \quad [\mu H;\ MHz,\ pF] \qquad (5).$$

6) *Ze známé jakosti rezonančního obvodu naprázdno určíme jeho vlastní rezonanční vodivost:*

$$G_0 = \frac{1}{2\pi f_0 \cdot L \cdot Q_0} \qquad (6).$$

7) *Tato vodivost se na odbočce **2** jeví jako*

$$G_0^{//} = \frac{G_0}{\kappa_2^2} \qquad (7).$$

8) *Rezonanční vodivost antény $G_A$ se na odbočce 2 jeví jako*

$$G_A^{//} = \frac{\kappa_1^2}{\kappa_2^2} \cdot G_A \qquad (8).$$

9) *Vstupní zesilovač bude nejméně šumět, jestliže bude na jeho vstup připojen zdroj signálu o vnitřní admitanci $Y_{opt}$. Protože je vstupní kapacita zesilovače součástí rezonančního obvodu, bude mít **podmínka šumového přizpůsobení** vysokofrekvenčního zesilovače na rezonanční obvod tvar:*

$$G_A^{//} = G_{opt} \qquad (9).$$

10) *Z této podmínky je možné určit poměr obou činitelů vazby (jinak též transformačních poměrů):*

$$\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \sqrt{\frac{G_{opt}}{G_A}} \qquad (10).$$

11) *Činitel vazby $\kappa_1$ je určen podmínkou výkonového přizpůsobení anténního napáječe na odbočku **1** rezonančního obvodu (pokud by anténní přívod nebyl výkonově přizpůsoben, došlo by ke vzniku stojatého vlnění na impedančně nepřizpůsobených svorkách, tedy ke ztrátě energie vysokofrekvenčního signálu). Je-li $G^{\checkmark}$ vodivost, jež se jeví na odbočce **1** rezonančního obvodu, který je zatížen vstupní vodivostí $G_{vst}$ vysokofrekvenčního zesilovače, musí platit:*

$$G_A = G' = \kappa_1^2 \cdot \left( G_0 + \frac{G_{vst}}{\kappa_2^2} \right) \qquad (11).$$

*Z rovnic (10) a (11) je již snadné určit příslušné transformační poměry $\kappa_1$ a $\kappa_2$ a tím i polohu obou odboček na cívce rezonančního obvodu.*

*12) Šíře frekvenčního pásma vstupního obvodu je určena vztahem*

$$B = 2\pi \cdot f_0^2 \cdot L \cdot \left( G_0 + \kappa_1^2 \cdot G_A + \kappa_2^2 \cdot G_{vst} \right) \qquad (12).$$

*13) Přenos napětí vstupním obvodem bude*

$$A_u = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \qquad (13).$$

Poznámka 1:

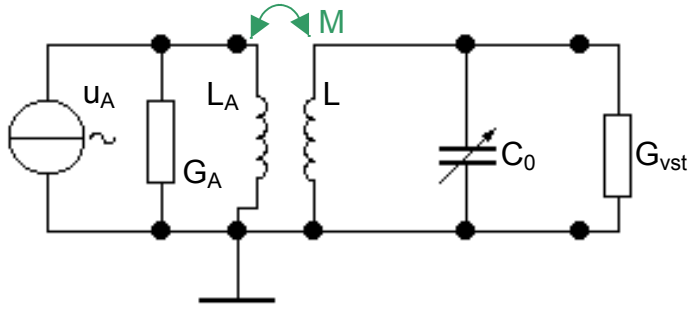
Při návrhu přelaďovaného obvodu musíme mít na paměti, že se při přelaďování mění rezonanční vodivost rezonančního obvodu. Proto většinou provádíme výpočet pro geometrický průměr krajních frekvencí pásma, v němž má k přelaďování docházet a na krajních frekvencích pak provedeme kontrolu možných odchylek.

Poznámka 2:

Použitím odboček na cívce vznikají parazitní rezonanční obvody, které by neměly zdůrazňovat signály na těch frekvencích, které by se mohly rušivě projevovat při dalším zpracovávání signálu (např. zrcadlová frekvence).

b) Induktivní vazba

Induktivní vazba antény se vstupními obvody přijímače je znázorněna na obr. 9.2.1.3.5.1.2-b.




obr. 9.2.1.3.5.1.2-b

*Anténa je připojena na vazební vinutí $L_A$, které je induktivní vazbou vázáno na cívku L rezonančního obvodu. Následující vysokofrekvenční zesilovač je na obr. 9.2.1.3.5.1.2-b připojen pro jednoduchost přímo na celý rezonanční obvod; v případě potřeby můžeme použít odbočky na cívce rezonančního obvodu podobně jako v případě autotransformátorové vazby (odbočka **2** na obr. 9.2.1.3.5.1.2-a). Daný obvod umožňuje nastavit šumové přizpůsobení nejen velikostí indukčnosti vazební cívky $L_A$, ale i činitelem vazby $\kappa$.*

*Naším úkolem je najít optimální velikost indukčnosti a vazby vazební cívky $L_A$ na cívku L, známe-li vodivost anténního přívodu $G_A$ a vstupní vodivost vysokofrekvenčního zesilovače $G_{vst}$ (v případě použití odbočky **2** budeme uvažovat* $\frac{G_{vst}}{\kappa_2^2}$).

Výchozí veličiny pro návrh vazebního obvodu jsou stejné jako v předchozím případě. Při výpočtu vyjdeme ze stejných předpokladů.

*Postup výpočtu:*

1) *Určíme celkovou ladicí kapacitu:*

$$C = C_0 + C_{vst} \qquad (1).$$

2) *Učiníme předpoklad (který v praxi vždy platí):*

$$G_A \rangle\rangle \frac{1}{\omega_0 L_1} \qquad (2).$$

3) *Na sekundární straně se anténa jeví jako vodivost*

$$G_A' = \kappa^2 \cdot \frac{L_A}{L} \cdot G_A \qquad (3).$$

4) *V případě **šumového přizpůsobení** musí platit:*

$$G_A' = G_{opt} \qquad (4).$$

5) *Odtud plyne optimální velikost činitele vazby cívek $L_A$ a L:*

$$\kappa = \sqrt{\frac{L}{L_A} \cdot \frac{G_{opt}}{G_A}} \qquad (5).$$

6) *Šíře frekvenčního pásma vstupního obvodu je určena vztahem*

$$B = 2\pi \cdot f_0^2 \cdot L \cdot \left(G_0 + G_{opt} + G_{vst}\right) \qquad (6)$$

*(v případě připojení $G_{vst}$ na odbočku, musíme místo $G_{vst}$ uvažovat vodivost přepočítanou s druhou mocninou druhého transformačního poměru obdobně jako v předchozím).*

7) *Přenos napětí vazebním obvodem je určen vztahem*

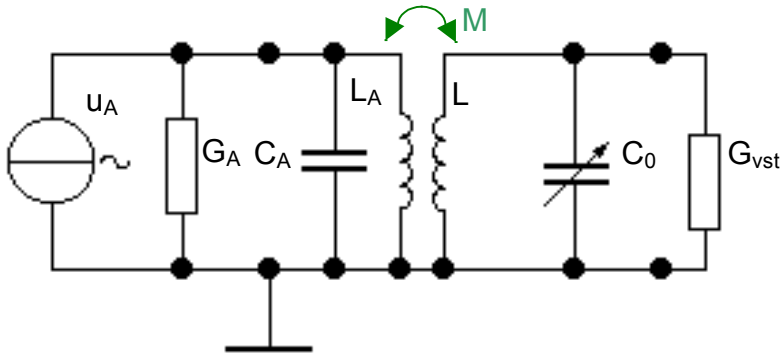
$$A_u = \kappa \cdot \sqrt{\frac{L}{L_A}} \cdot \frac{Q_0}{1 + \omega_0 \cdot L \cdot Q_0 \cdot G_{vst}} \qquad (7).$$

Poznámka:

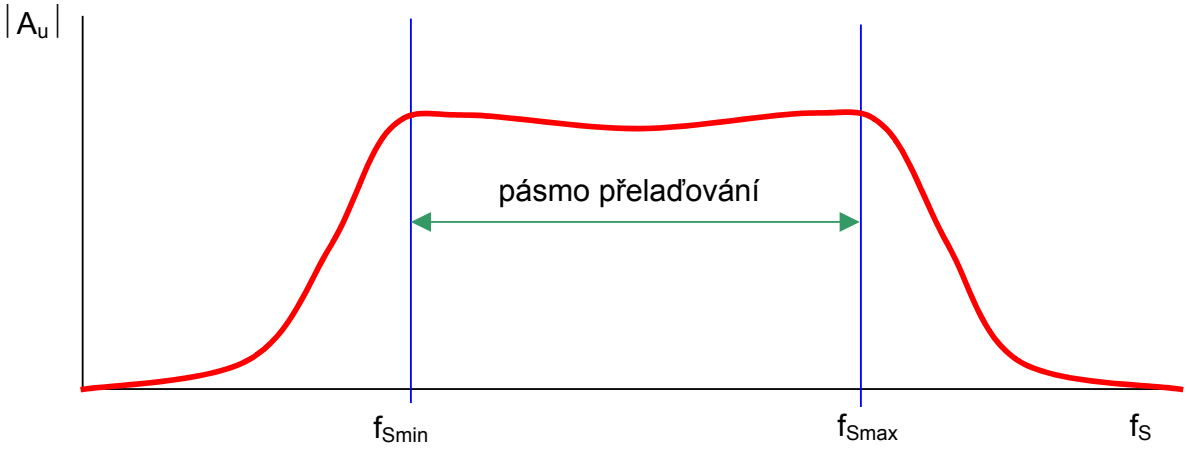
Podobně jako u předchozího obvodu musíme při přelaďování kontrolovat šumové přizpůsobení nejen uprostřed přelaďovaného rozsahu, ale i na jeho okrajích.

c) Vazba pomocí vázaných rezonančních obvodů

Vazba pomocí vázaných rezonančních obvodů, znázorněná na obr. 9.2.1.3.5.1.2-c1, se uplatňuje zejména u nepřeladovaných anténních obvodů přijímačů (v obr. 9.2.1.3.5.1.2-c1 by byl ladicí kondenzátor neproměnný), kdy k vlastnímu vyhledávání frekvencí dochází až v dalších obvodech (obr. 9.2.1.3.5.1.2-c2). Tento způsob je ovšem možný při nepříliš velkých přeladěních (vázané rezonanční obvody musejí umožnit průchod signálům na všech požadovaných frekvencích v daném frekvenčním pásmu – např. pásmo rozhlasu FM). Vazba mezi oběma rezonančními obvody bývá blízká kritické nebo nepříliš nadkritická (s malým převýšením mimo rezonanční frekvenci).




obr. 9.2.1.3.5.1.2-c1




obr. 9.2.1.3.5.1.2-c2

Ve skutečnosti bývá obvod složitější, neboť jak primární, tak sekundární rezonanční obvod je navázán na anténu a na vstup vysokofrekvenčního zesilovače pomocí odboček na cívkách nebo rozdělenými kapacitami (eventuálně kombinací obou způsobů).

*Postup výpočtu:*

*Jsou-li splněny již dříve uvedené podmínky, bude se $G_A$ na sekundárním rezonančním obvodu jevit jako*

$$G'_A = \frac{\kappa^2}{2\pi \cdot f_0 \cdot L_A \cdot L \cdot G_A} \qquad (1).$$

*1) Při šumovém přizpůsobení bude činitel vazby*

$$\kappa = \sqrt{2\pi \cdot f_0 \cdot L_A \cdot L \cdot G_A \cdot G_{opt}} \qquad (2).$$

*2) Budeme-li požadovat, aby měly vázané rezonanční obvody kritickou vazbu (plochou modulovou charakteristiku), bude činitel vazby*

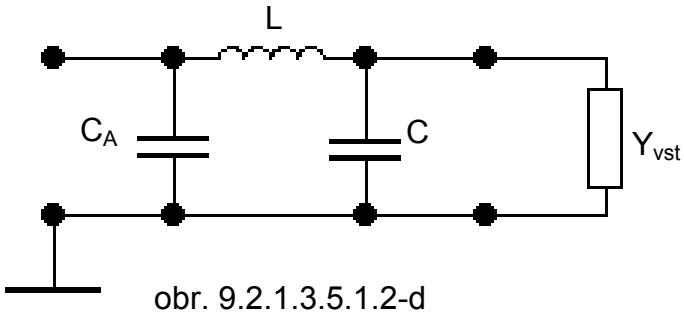
$$\kappa = \omega_0 \cdot \sqrt{L_V \cdot L \cdot G_A \cdot G_{vst}} \qquad (3)$$

*a přenos napětí*

$$A_u = \kappa \cdot Q_2 \qquad (4).$$

d) Vazba článkem $\Pi$

Obvod podle obr. 9.2.1.3.5.1.2-d umožňuje šumové přizpůsobení v relativně úzkém frekvenčním pásmu.




obr. 9.2.1.3.5.1.2-d

*<u>Postup výpočtu</u> (při stejných podmínkách, jako v předešlém):*

*1) Určíme celkovou kapacitu na výstupu článku $\Pi$:*

$$C_B = C + C_{vst} \qquad (1).$$

*2) Kapacitu $C_A$ určíme z podmínky šumového přizpůsobení*

$$C_A = C_{celk} \cdot \sqrt{\frac{G_A}{G_{opt}}} \qquad (2),$$

*kde*

$$C_{celk} = \frac{C_A \cdot C_B}{C_A + C_B} \qquad (3).$$

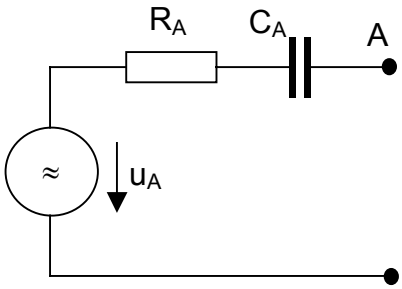
*3) Indukčnost cívky rezonančního obvodu určíme ze vztahu*

$$L = \frac{25330}{f_0^2 \cdot C_{celk}} \quad [\mu H; MHz, pF] \qquad (4).$$

e) Vazba laděným vedením

Tento způsob vazby odpovídá předchozímu případu. Musíme si totiž uvědomit, jak vypadá náhradní schéma nesymetrického vedení. Zjistíme, že je stejné jako obvod podle obr. 9.2.1.3.5.1.2-d. Proto i návrh obvodu bude totožný.

9.2.1.3.5.1.3 Vazba s neladěnou drátovou anténou




obr. 9.2.1.3.5.1.3-1

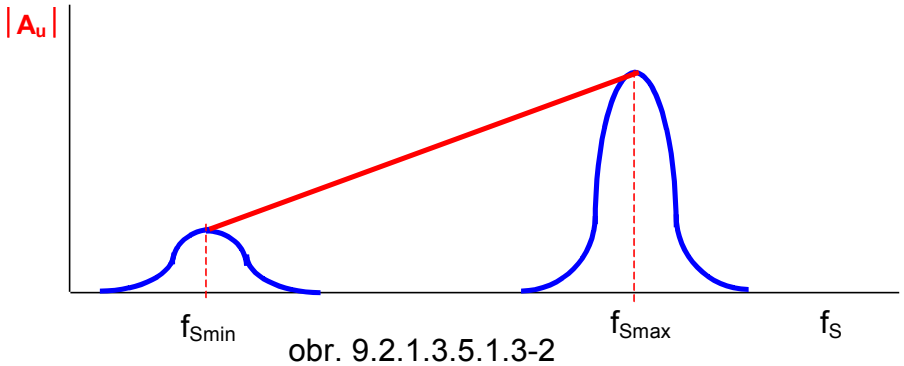
Neladěná anténa je tvořena vodičem, jehož délka je menší, než by odpovídalo rezonanci ($l < \frac{\lambda}{2}$). Proto její náhradní obvod představuje **sériový obvod s kapacitním charakterem** (obr. 9.2.1.3.5.1.3-1). V různých frekvenčních pásmech můžeme uvažovat následující hodnoty $R_A$ a $X_A$ (ve vyšších frekvenčních pásmech se již většinou podaří anténu vyladit do rezonance, neboť délka vodiče je již technicky únosná):

$$f \in \langle 0{,}1; 2 \rangle \text{ MHz}: \quad R_A \in \langle 80; 400 \rangle\ \Omega; \quad X_A \in \langle -12750; -430 \rangle\ \Omega;$$

$$f \in \langle 2; 3 \rangle \text{ MHz}: \quad R_A \doteq 400\ \Omega; \quad X_A \in \langle -430; -42 \rangle\ \Omega.$$

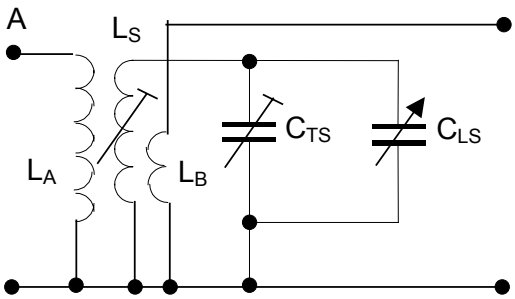
Vzhledem ke kapacitnímu charakteru impedance antény by při jejím přímém navázání na vstupní rezonanční obvod přijímače došlo k jeho nepřípustnému rozladění. Proto musíme anténu připojit tak, aby její kapacita vstupní obvod významně neovlivnila (volná vazba) a aby svým připojením pokud možno zrovnoměrnila napěťový přenos vstupním obvodem v celém přeladovaném pásmu (uvažujeme přeladování kapacitou), který s rostoucí frekvencí roste (obr. 9.2.1.3.5.1.3-2).

V principu je možné úspěšně aplikovat dva způsoby navázání neladěné antény na kapacitně přeladovaný vstupní rezonanční obvod přijímače - anténní vazební cívkou $L_A$ nebo vazebním kondenzátorem $C_V$.



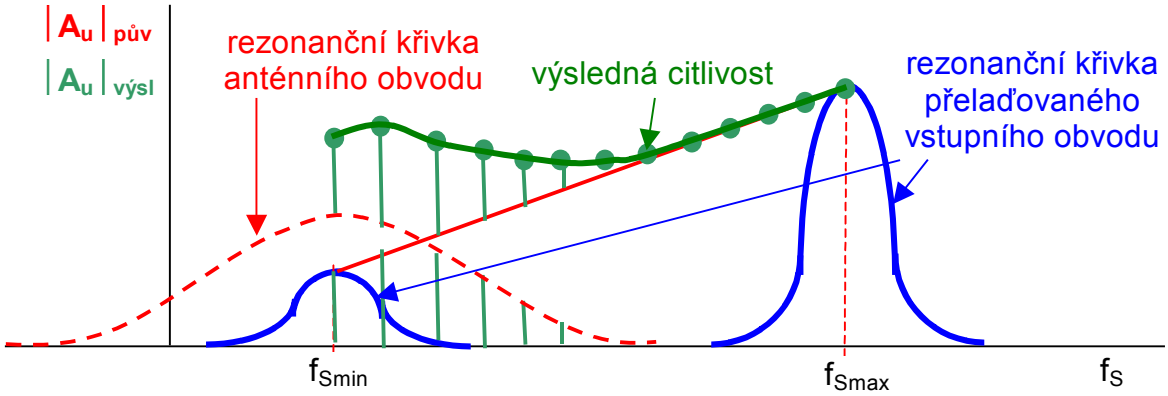

obr. 9.2.1.3.5.1.3-2

a) Vazba anténním vinutím




obr. 9.2.1.3.5.1.3-a1

Anténní cívka, volně navázaná na vstupní rezonanční obvod, vytváří s $R_A$ a $C_A$ silně zatlumený rezonanční obvod (obr. 9.2.1.3.5.1.3-a1). Jestliže tento obvod naladíme na dolní konec přeladovaného pásma, frekvenční závislost $|A_u|$ se poněkud vyrovná (obr. 9.2.1.3.5.1.3-a2), citlivost přijímače bude v celém přeladovaném rozsahu zhruba stejná. Z obr. 9.2.1.3.5.1.3-a2 je vidět, že velmi záleží na správném naladění a zatlumení přídavného rezonančního obvodu.




obr. 9.2.1.3.5.1.3-a2

Aby se připojením neladěné antény vstupní obvod příliš nerozladil, musí být činitel vazby menší nebo roven menší z obou hodnot

$$\kappa_{(1)} \leq \sqrt{\frac{1}{Q}\cdot\left(1-\frac{X_A}{2\pi\cdot f_{Smax}\cdot L_S}\right)} \qquad (1)$$

a

$$\kappa_{(2)} = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{\frac{R_A}{2\pi\cdot f_{Smin}\cdot L_S\cdot Q}} \qquad (2).$$

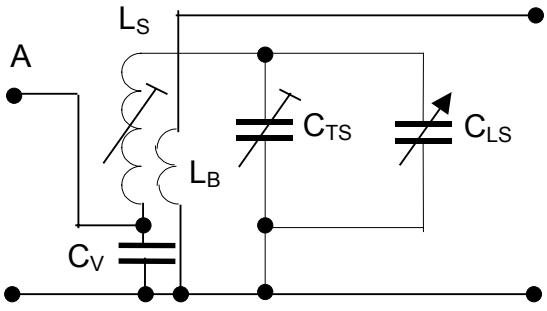
Praktická hodnota činitele vazby je $\kappa \langle 0{,}7$ .

Napěťový přenos vazebním obvodem je určen vztahem

$$|A_u| = \kappa\cdot Q\cdot\frac{2\pi\cdot f_S\cdot\sqrt{L_A\cdot L_S}}{\sqrt{R_A^2+X_A^2}} \qquad (3).$$

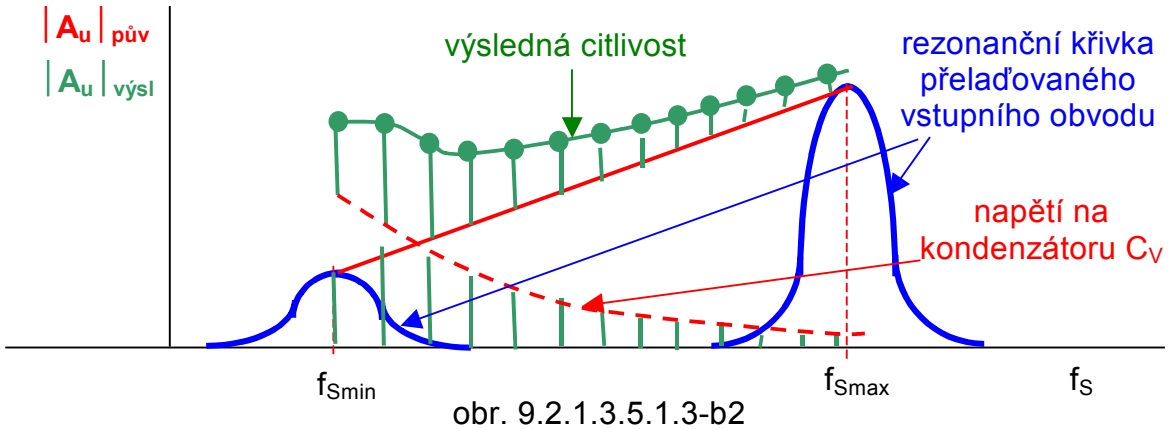
Napěťový přenos musíme určovat minimálně pro střed a oba okraje přelaďovaného frekvenčního rozsahu.

b) Proudová vazba vazebním kondenzátorem




obr. 9.2.1.3.5.1.3-b1

Schéma na obr. 9.2.1.3.5.1.3-b1 představuje proudovou vazbu relativně velkým kondenzátorem $C_V$. Tento kondenzátor představuje spolu s $C_A$ a $R_A$ impedanční dělič, jehož výstupní napětí s rostoucí frekvencí klesá. Protože $C_V >> C_{LS}$, bude $C_V$ představovat relativně tvrdý napěťový zdroj, ze kterého bude buzen vstupní rezonanční obvod $L_S$, $C_{LS}$; na něm nakmitá při rezonanci maximální napětí. Protože vysokofrekvenční napětí na $C_V$ s rostoucí frekvencí klesá, dojde v přelaďovaném frekvenčním rozsahu k vyrovnání citlivosti přijímače (obr. 9.2.1.3.5.1.3-b2). Velikost kondenzátoru musíme zvolit tak, aby byla citlivost v celém přelaďovaném pásmu konstantní. Na jeho velikost má vliv kapacita použitého ladicího kondenzátoru a případné změny jakosti cívky s přelaďováním.




obr. 9.2.1.3.5.1.3-b2

9.2.1.3.5.2 Vysokofrekvenční předzesilovače

Vysokofrekvenční předzesilovače mají úkol přijímaný signál zesílit, aniž by se zhoršil odstup signál/šum. Toto zesílení je významné z toho důvodu, že následující směšovač má relativně velký šum (podstatně větší než zesilovač) a mohl by tak zhoršit šumové poměry přijímače. Jako vysokofrekvenční předzesilovač může fungovat stupeň SE, SB nebo kaskóda s unipolárními nebo bipolárními tranzistory. Pokud se jedná o přeladované vysokofrekvenční předzesilovače, není možné realizovat unilateralizaci; v tomto případě je potom nejvýhodnější tetroda FET nebo kaskóda s bipolárními tranzistory (viz [1]).

9.2.1.3.5.3 Směšovače, samokmitající směšovače

Úkolem aditivního nebo multiplikativního směšovače je ze vstupního signálu a z napětí místního oscilátoru získat mezifrekvenci. Výhodné jsou vyvážené multiplikativní směšovače, které mají z principu menší počet nechtěných kombinačních složek.

Při návrhu aditivního směšovače s ohledem na výskyt nechtěných kombinačních složek volíme raději menší oscilátorové napětí, než by odpovídalo maximálnímu zesílení směšovače (čím menší bude oscilátorové napětí, tím menší amplitudu budou mít i jeho harmonické a tím i kombinační složky).

V nejjednodušších přijímačích (většinou s jedním vlnovým rozsahem) se používají i samokmitající směšovače (zapojení, v němž je sloučena funkce oscilátoru s funkcí směšovače - blíže o této problematice pojednává [1]).

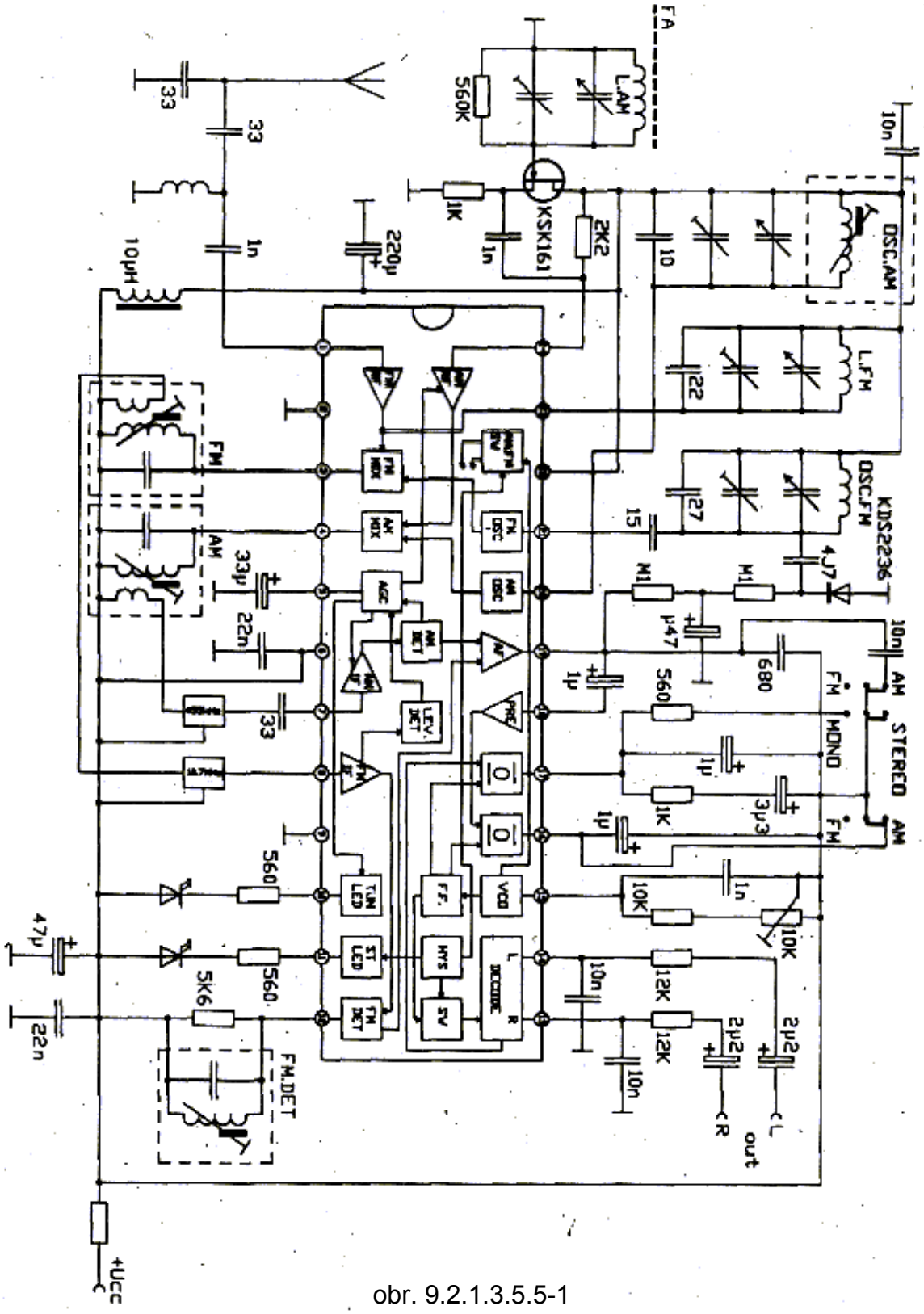
9.2.1.3.5.4 Mezifrekvenční zesilovače

Mezifrekvenční zesilovač superheterodynu představuje klíčovou část vysokofrekvenční části přijímače, neboť určuje její zesílení a tím i citlivost přijímače; dále určuje tvar frekvenční charakteristiky, která by měla být „ušita na míru“ pro zesilovaný signál s daným typem modulace (blíže o této problematice pojednává [1]).

9.2.1.3.5.5 Demodulátory

Demodulátor má demodulovat signál z výstupu mezifrekvenčního zesilovače. U rozhlasových přijímačů pro „analogové vysílání“ se jedná o demodulátor AM nebo FM (viz [2]). V případě kombinovaného přijímače (dnes jsou prakticky všechny rozhlasové přijímače schopny přijímat alespoň pásmo VKV a středovlnné pásmo) jsou v jednom přístroji zabudovány dva přijímače - jeden pro FM a druhý pro AM, společná je pouze nízkofrekvenční část. Tato koncepce se uplatňuje i u speciálních

integrovaných obvodů pro rozhlasové přijímače (obr. 9.2.1.3.5.5-1), kde jediný integrovaný obvod zastává funkci celé vysokofrekvenční části přijímače, mnohdy obsahuje také obvody stereofonního dekodéru (viz dále), eventuálně i nízkofrekvenčního zesilovače.

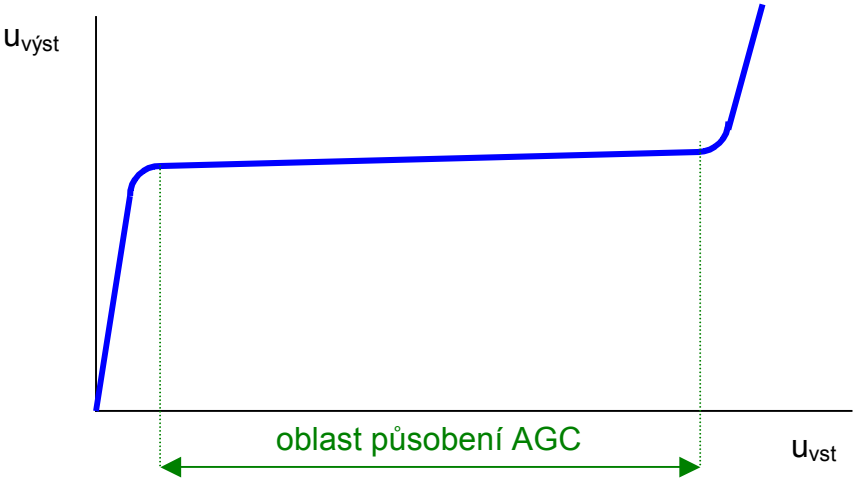



obr. 9.2.1.3.5.5-1

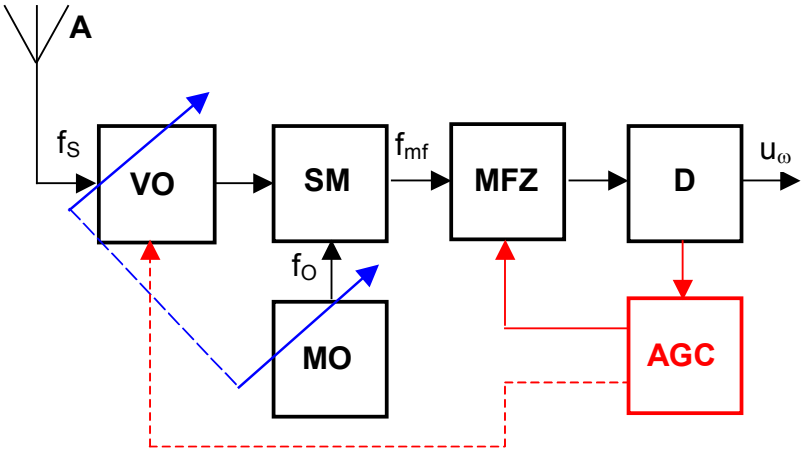
9.2.1.3.5.6 Pomocné obvody superheterodynů

Hlavními pomocnými obvody superheterodynů jsou obvody pro automatické řízení zesílení AGC nebo též AVC (AGC = automatic gain control; AVC = automatic volume control), jejichž úkolem je udržet konstantní velikost výstupního napětí za demodulátorem při přelaďování a obvody pro dolaďování frekvence místního oscilátoru AFC, které mají kompenzovat vliv rozlaďování místního oscilátoru vnějšími vlivy na jakost přijímaného signálu. Některé přijímače bez syntezátoru frekvence mají i indikátor vyladění.

9.2.1.3.5.6.1 Automatické řízení zesílení (AGC, AVC)




obr. 9.2.1.3.5.6.1-2

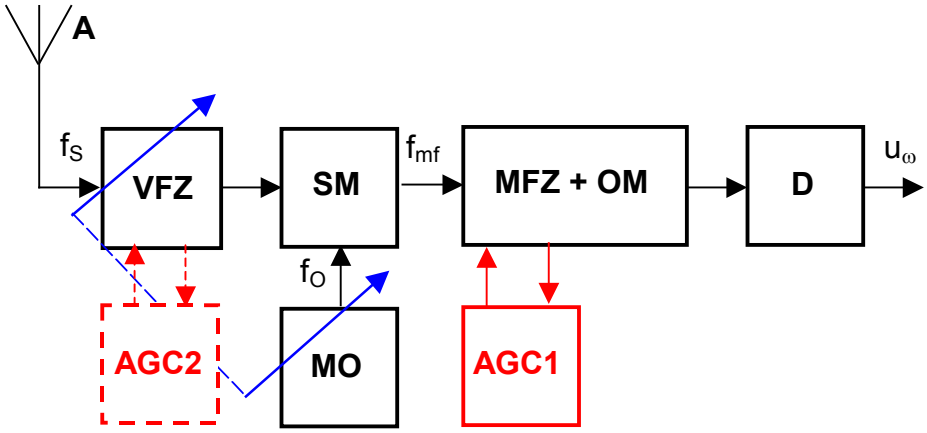



obr. 9.2.1.3.5.6.1-2

Při přelaďování přijímače vyžadujeme, aby měl výsledný signál na výstupu vysokofrekvenční části přijímače konstantní úroveň, i když intenzita signálu na vstupu přijímače kolísá (obr. 9.2.1.3.5.6.1-1). Znamená to, že při slabých signálech na vstupu musí být zesílení vysokofrekvenční části přijímače co největší, zatímco při silných signálech musí výrazně klesnout.

Řízení zesílení pomocí obvodů AGC u přijímače AM (obr. 9.2.1.3.5.6.1-2) se musí provádět v místech, kde má zesilovaný signál ještě malou amplitudu, tj. v blízkosti vstupu přijímače, aby nedošlo ke zkreslení modulační obálky signálu. Těžištěm řízení proto bývá první stupeň mezifrekvenčního zesilovače MFZ a potom vysokofrekvenční předzesilovač (pokud je použit - viz čárkovaná čára), který však svoje zesílení při stoupající intenzitě signálu na vstupu přijímače zmenšuje až od určité úrovně počínaje (zpožděné AGC), aby se nezhoršil odstup signál/šum. V bloku AGC přijímače AM na obr. 9.2.1.3.5.6.1-2 je filtrační člen RC s velkou časovou konstantou, který využívá výstupního napětí demodulátoru AM (čím je větší

výstupní napětí, tím je větší i vyfiltrovaná stejnosměrná složka), může obsahovat i stejnosměrný zesilovač pro zvýšení účinnosti AGC. Někdy se pro AGC používá zvláštní detektor s velkou výstupní kapacitou, která účinně vyfiltruje modulační obálku signálu.




obr. 9.2.1.3.5.6.1-3

U přijímačů FM (obr. 9.2.1.3.5.6.1-3) není možné k získání řidicího napětí pro AGC použít usměrňovače vysokofrekvenčního napětí na výstupu mezifrekvenčního zesilovače, protože toto napětí je již omezeno. Musíme proto usměrňovač zařadit ještě před omezovač. Řídicí napětí po filtraci přivádíme opět k prvnímu stupni mezifrekvenčního zesilovače MFZ, zpožděné AGC řídí vstupní vysokofrekvenční předzesilovač (ten je u přijímačů FM použit vždy).

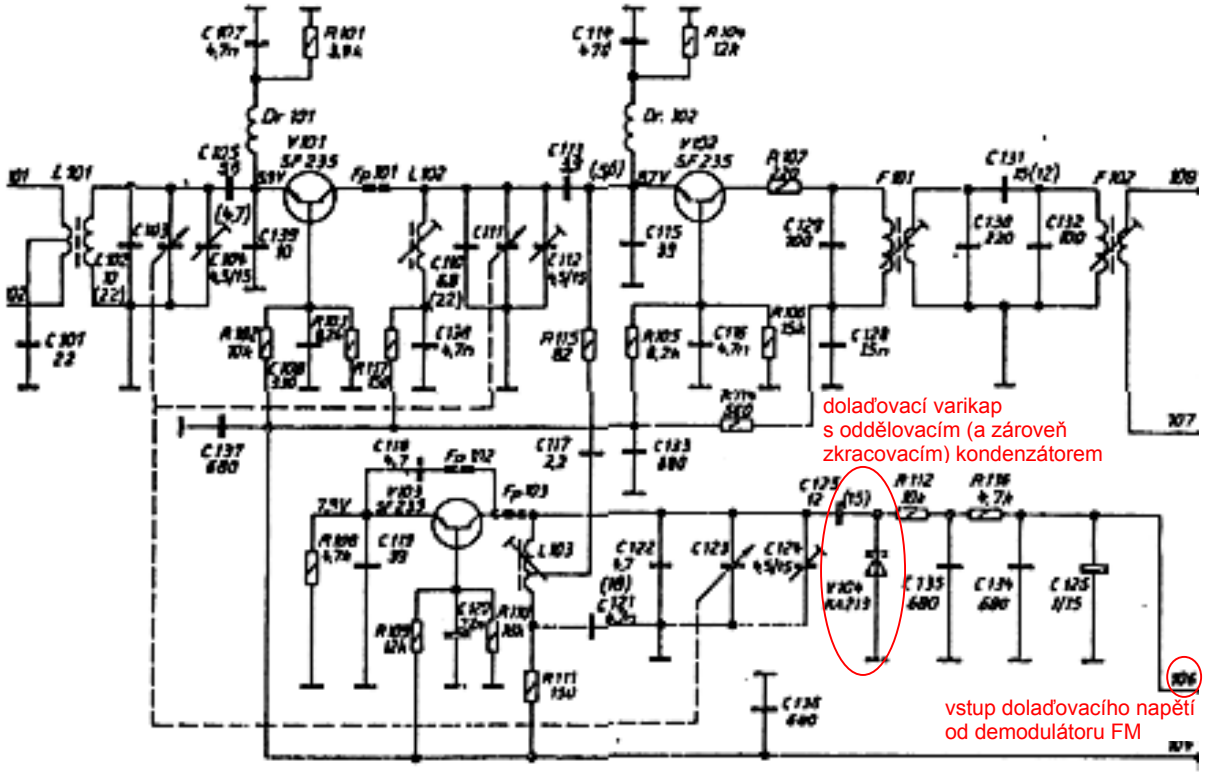
Jednoduché přijímače mají jednu zpětnovazební smyčku AGC (obr. 9.2.1.3.5.6.1-2 - zpoždění AGC pro vysokofrekvenční předzesilovač se dosahuje diodou), jakostnější přijímače mají smyčky dvě - jednu pro řízení zesílení mezifrekvenčního zesilovače a druhou pro řízení zesílení vysokofrekvenčního předzesilovače (obr. 9.2.1.3.5.6.1-3). Tento způsob řízení je samozřejmě daleko účinnější, protože obvod AGC1 působí při malém zvětšení signálu a obvod AGC2 působí teprve při nadměrném zvětšení úrovně signálu na vstupu přijímače, kdy by mohl být vysokofrekvenční předzesilovač nebo směšovač přebuzen.

Napětí pro řízení zesílení vysokofrekvenční části přijímače se dá využít pro indikaci velikosti signálu na vstupu přijímače (měřič síly pole = S-metr) např. pomocí ručkového měřidla nebo sloupce LED. Tento způsob indikace vyladění ale není možný u přijímačů FM, které mají demodulátor s křivkou S: správné naladění je pak na střed této křivky (viz dále).

### 9.2.1.3.5.6.2 Automatické dolaďování frekvence místního oscilátoru (AFC)

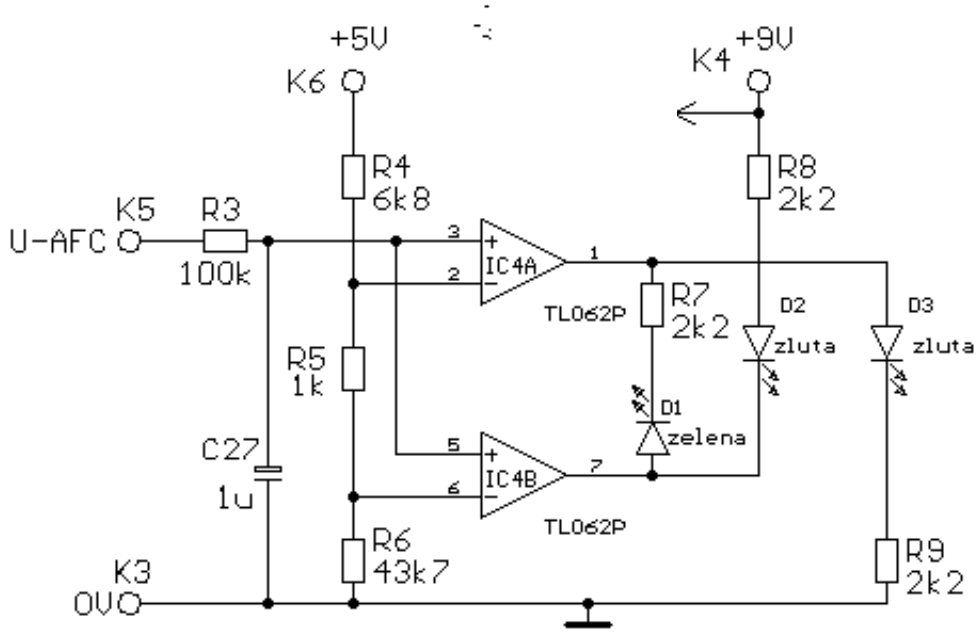
Automatické dolaďování frekvence místního oscilátoru (AFC = automatic frequency control) pro svou činnost používá demodulátoru FM, jehož výstupní napětí závisí na aktuální frekvenci. Toto napětí je (v případě potřeby po zesílení stejnosměrným zesilovačem) přiváděno na varikap, který vhodně upraví frekvenci oscilátoru tak, aby se na výstupu směšovače objevil přesně mezifrekvenční kmitočet.

U přijímačů FM se využívá přímo demodulátoru FM, u přijímačů AM (např. u televizních přijímačů) musí být pro získání dolaďovacího napětí zapojen pomocný demodulátor FM. Příklad zapojení dolaďovacího obvodu vstupního ladicího dílu FM přijímače je na obr. 9.2.1.3.5.6.2-1.




obr. 9.2.1.3.5.6.2-1

Napětí AFC je u přijímačů FM možné využít i k indikaci vyladění. Nejjednodušší indikátor je uveden na obr. 9.2.1.3.5.6.2-2.




obr. 9.2.1.3.5.6.1-4

*Indikátor vyhodnocuje napětí AFC z vývodu 4 na obvodu TDA7000, které řídí dolaďovací varikapy v oscilátoru. Toto napětí je při správném naladění 4,2 V. Pokud je přijímač naladěn na vyšší nebo nižší kmitočet, než je kmitočet vysílače, je toto napětí vyšší nebo nižší.*

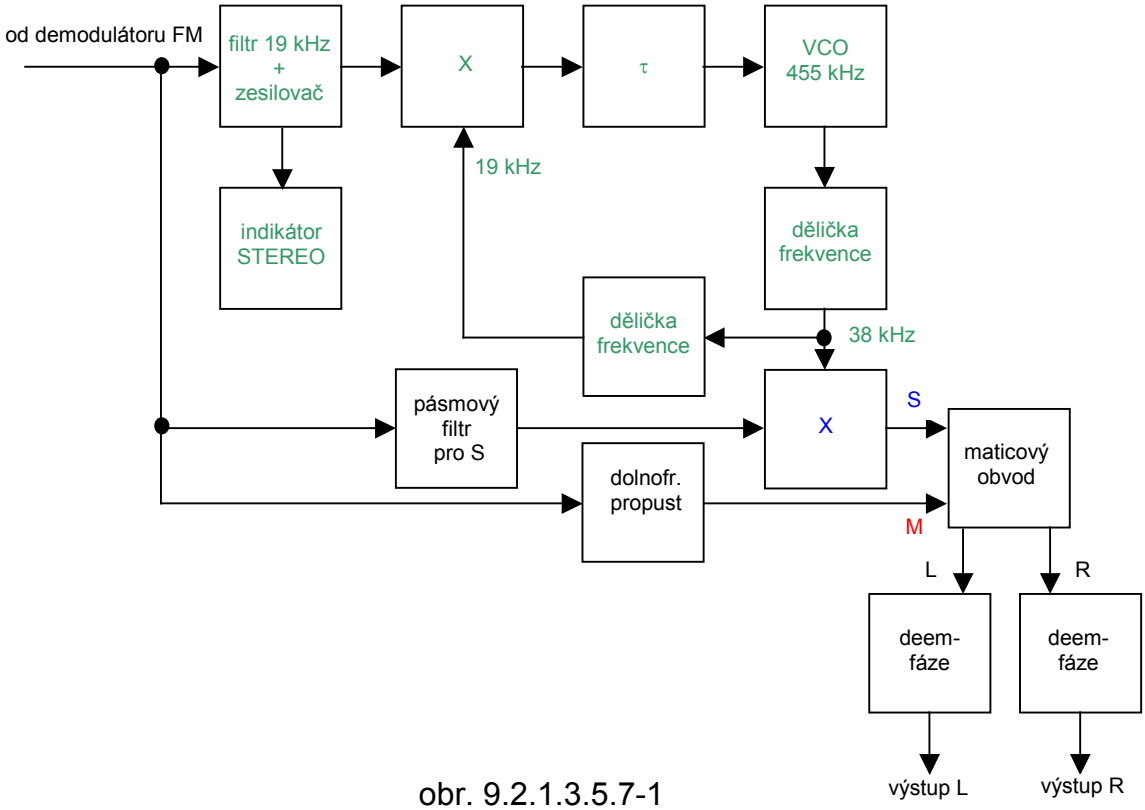
*Indikátor je tvořen dvojitým operačním zesilovačem TL062, který slouží jako dvojitý komparátor. Napětí z dolaďovacího obvodu v TDA7000 porovnává horní komparátor s napětím 4,24V, dolní s napětím 4,16V. Pokud je dolaďovací napětí v tomto rozsahu, svítí zelená dioda D1, je-li menší, svítí žlutá D2, když je větší, svítí žlutá D3. Odpor R6 je „poskládán“ tak, abychom dosáhli žádaných napětí na vstupech komparátoru. Hodnota uvedená ve schématu je jen orientační. Odpor má být nastaven tak, aby při nejlepším příjmu svítila zelená dioda.*
*Hodnotami odporů R4, R5, R6 je možné přizpůsobit zapojení příslušnému demodulátoru v tom kterém přijímači.*

Obvody AFC dnes ztrácejí na významu, neboť většina přijímačů již používá obvody frekvenční syntézy, které na svém výstupu mají napětí požadované frekvence s vysokou dlouhodobou stabilitou. Syntezátory přitom přinášejí významný pokrok v technice ladění přijímačů, neboť je možné do paměti pomocného mikropočítače uložit frekvenci požadovaného vysílače a pouhým stiskem tlačítka ji vyvolat.

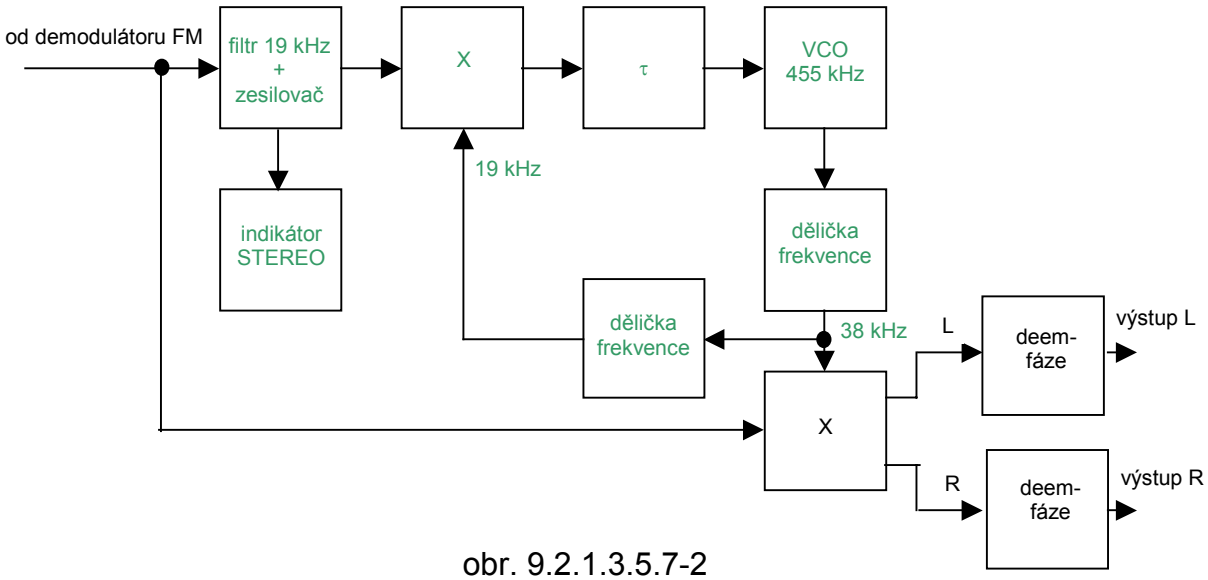
### 9.2.1.3.5.7 Stereofonní dekodér

Úkolem stereofonního dekodéru je dekódovat stereofonní informaci. Připomeňme, že pro rozhlasové vysílání se používá **intenzitní stereofonie M-S**, kde složka **M** (vlastně monofonní signál, který vzniknul sečtením signálu levého a pravého kanálu) je frekvenčně modulována na nosnou vlnu přímo s frekvenčním zdvihem 45 kHz a složka **S** (rozdílová složka, která nese informaci o směru a tedy umožňuje identifikaci směru, ze kterého signál přichází) je nejprve ve vyváženém modulátoru namodulována na pomocnou nosnou vlnu 38 kHz a teprve takto amplitudově namodulovaný signál s potlačenou nosnou vlnou je modulován frekvenčně, avšak s poloviční frekvenčním zdvihem než složka **M**. Aby mohla být složka ve stereofonním dekodéru demodulována, musíme obnovit pomocnou nosnou vlnu 38 kHz. K tomu slouží pilotní signál 19 kHz. Je zřejmé, že za demodulátor FM nesmí být připojen obvod deemfáze, neboť by nebylo možné dekódovat složku S. Proto jsou obvody deemfáze zařazeny do každého z výstupních kanálů X-Y (L-R). Schéma stereofonního dekodéru je na obr. 9.2.1.3.5.7-1.

*Pomocná nosná vlna se získává v obvodu fázového závěsu. Nejprve se filtrem oddělí pilotní frekvence 19 kHz, která je po zesílení přivedena na porovnávací obvod, kam je též přivedena vydělená frekvence z napěťově řízeného oscilátoru (VCO). Napěťově řízený oscilátor přitom kmitá na frekvenci keramického rezonátoru 455 kHz. „Meziproduktem“ dělení frekvence je obnovená nosná vlna 38 kHz, a to s minimální chybou fáze; chyba fáze má vliv na přeslechy mezi kanály L a R.*
*Ve čtyřkvadrantovém násobiči X se demoduluje složka S stereofonního signálu. Potom se spolu se signálem M přivádí do maticového obvodu, na jehož výstupu za obvody deemfáze najdeme potřebná nízkofrekvenční napětí levého a pravého kanálu.*




obr. 9.2.1.3.5.7-1




obr. 9.2.1.3.5.7-2

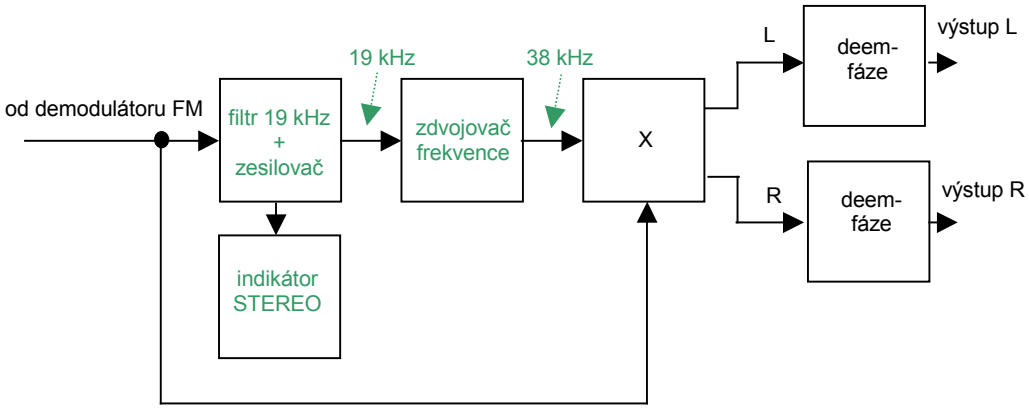
Poznámka 1:

Při bližším prozkoumání obvodu podle obr. 9.2.1.3.5.7-1 zjistíme, že obvodové řešení stereofonního dekodéru může být jednodušší, neboť čtyřkvadrantový násobič může zároveň plnit funkci maticového obvodu (obr. 9.2.1.3.5.7-2).

Poznámka 2:

Z historického hlediska první stereofonní dekodéry (obr. 9.2.1.3.5.7-3) používaly jako filtrů vysoce kvalitní rezonanční obvody jak na frekvenci 19 kHz (pro

získání pilotní frekvence 19 kHz má mít filtr šíři pásma maximálně stovky Hz), tak na frekvenci 38 kHz (obvod diodového zdvojovače frekvence nebo synchronizovaného oscilátoru). V některých dekodérech se objevily i selektivní články RC. Funkci čtyřkvadrantového násobiče zastával kruhový diodový demodulátor.




obr. 9.2.1.3.5.7-3

Protože je signál S vysílán s menším frekvenčním zdvihem než signál M, je při příjmu slabých vysokofrekvenčních stereofonních signálů podstatně méně odolný vůči šumu. Tím jsou šumem poškozeny i nízkofrekvenční signály L a R, které získáváme na výstupu maticového obvodu stereofonního dekodéru. Je proto nanejvýše vhodné stereofonní dekodér vždy opatřit tlačítkem MONO, kterým složku S odpojíme a do obou kanálů nízkofrekvenčního zesilovače, který je připojen na výstup dekodéru, přivedeme paralelně pouze signál M (tento obvod není v obr. 9.2.1.3.5.7-1, 2, 3 zakreslen).

Pokud přijímaný signál neobsahuje pilotní frekvenci, dojde k tomuto přepnutí automaticky. To, že chybí pilotní signál, indikuje zhasnutí indikační svítivé diody. (indikátor STEREO).

### 9.2.1.4 Citlivost přijímače

Citlivost rozhlasového přijímače je charakterizována minimálním napětím, které musíme přivést na vstupní svorky přijímače, aby měl přijímač na svém výstupu při vztažných podmínkách patřičný výstupní výkon.

Tato definice citlivosti pro praxi příliš nevyhovuje s ohledem na šum, který přijímač přijímá současně s užitečným signálem a který přijímač sám generuje. Proto se zavádí pojem **citlivost omezená šumem** (citlivost pro odstup S/N [dB]), která je určena velikostí užitečného signálu v anténě (nebo umělé anténě), při němž se na výstupu lineární části přijímače dosáhne potřebného odstupu S/N (lineární část přijímače je část od anténních svorek po demodulátor).

Při úvahách o citlivosti posuzujeme zvlášť vliv lineární části přijímače a nelineární části, tj. demodulátoru, na celkový šum přijímače. Známe-li poměr S/N na výstupu lineární části přijímače, lze citlivost určit pomocí **šumového čísla F**.

Šumové číslo definujeme jako poměr (v dB) výstupního šumového výkonu lineární části přijímače k výstupnímu šumovému výkonu, který má původ ve zdroji signálu.

*Kdyby přijímač nešuměl (ideální přijímač), byl by poměr výkonů 1, tj. bylo by F = 0 dB.*

Šumové číslo závisí na použitých konstrukčních prvcích. Rozhodující vliv na jeho velikost má **první zesilovací stupeň** (proto se na anténních svorkách realizuje šumové přizpůsobení na zesilovací stupeň).

*Jestliže se šum superponuje na užitečný signál, není možné jej v dalších stupních jednoduše odstranit. Vliv dalšího stupně na šumové číslo je menší, neboť tento stupeň pracuje s již zesíleným signálem.*

Vyhodnocení citlivosti (šumového čísla) přijímače AM

1) Citlivost přijímače je určena napětím na anténních svorkách při daném poměru signálového a šumového napětí $\frac{u_2}{u_{N2}}$ na výstupu lineární části přijímače:

$$u_A = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot B \cdot R_A \cdot F} \cdot \frac{u_2}{u_{N2}} \qquad (1).$$

Vztah (1) je možné pro praxi zjednodušit:

$$u_A = \frac{1}{8} \cdot \sqrt{B \cdot R_A \cdot F} \cdot \frac{u_2}{u_{N2}} \quad [\mu V; kHz, k\Omega] \qquad (1').$$

2) Pokud budeme zjišťovat poměr užitečného a šumového napětí až za demodulátorem AM, musíme poměr obou napětí ve vztahu (1) přepočítat pomocí aproximačního vztahu:

$$\frac{u_2}{u_{N2}} = \frac{1}{D \cdot \sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + 2D^2}} \qquad (2),$$

kde

$$D = \frac{m}{\frac{u_{2V}}{u_{N2V}} \cdot \sqrt{\frac{2B_{nf}}{B}}} \qquad (3);$$

$\frac{u_{2V}}{u_{N2V}}$ je poměr signálového a šumového napětí na výstupu přijímače AM,

**m** je hloubka AM, $\mathbf{B_{nf}}$ je šíře pásma nízkofrekvenčního zesilovače a **B** šíře pásma mezifrekvenčního (vysokofrekvenčního) zesilovače.

Citlivost přijímače získáme dosazením vztahu (2) do vztahu (1):

$$u_A = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot B \cdot R_A \cdot F} \cdot \frac{1}{D \cdot \sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{1 + 2D^2}} \qquad (4).$$

Poznámka:

Šumové poměry u přijímačů FM jsou složitější, vztah (2) pro náhradu přenosu demodulátoru v tomto případě neplatí.

### 9.2.1.5 R D S (**R**adio **D**ata **S**ystem)

**RDS** je systém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM analogových vysílačů.

#### 9.2.1.5.1 Možnosti RDS

Základním účelem RDS je přenos dat, která slouží k identifikaci programu **PI** a přijímaného okruhu (názvu stanice) **PS**, k automatickému přelaďování přijímače na zvolený programový okruh **AF**, k přenosu krátkých textových zpráv **RT**, k přenosu dopravních hlášení **TP** a **TA**, k realizaci radiového pagingu **RP** a k přenosu dalších informací.

Služby systému RDS lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří nezbytně nutné informace, na které jsou bezprostředně vázány další aplikace. Těmito informacemi jsou **PI** (identifikace programu) a **PS** (název stanice). Druhou skupinu tvoří informace, které jsou od systému požadovány, a to **AF** (seznam alternativních frekvencí), **TP** (identifikace dopravního vysílání), **TA** (identifikace dopravního hlášení) a **DI** (identifikace pro dekodér). Třetí skupinu tvoří všechny zbývající informace.

- **PI (Program Identification) - identifikace programu**
  16-bitový kód identifikace státu, oblasti a stanice, která vysílá daný program.
  Bity **1 až 4** slouží k identifikaci státu (Česká republika, Alžírsko, Estonsko, Kypr, Irsko ... atd. = "2", tj 0010; tento kód je společný pro více států).
  Bity **5 až 8** charakterizují oblast pokrytí.

| **číslo** | značka | oblast (angl.) | oblast (česky) |
|---|---|---|---|
| **0** | L | Local | místní program |
| **1** | I | International | mezinárodní program |
| **2** | N | National | celostátní program |
| **3** | S | SupraRegional | národní program |
| **4** | R1 | Region #1 | regionální program 1 |
| **5** | R2 | Region #2 | regionální program 2 |
| **6** | R3 | Region #3 | regionální program 3 |
| **7** | R4 | Region #4 | regionální program 4 |
| **8** | R5 | Region #5 | regionální program 5 |
| **9** | R6 | Region #6 | regionální program 6 |
| **A** | R7 | Region #7 | regionální program 7 |
| **B** | R8 | Region #8 | regionální program 8 |
| **C** | R9 | Region #9 | regionální program 9 |
| **D** | R10 | Region #10 | regionální program 10 |
| **E** | R11 | Region #11 | regionální program 11 |
| **F** | R12 | Region #12 | regionální program 12 |

Bity **9 až 16** charakterizují referenční číslo programu a odlišují programy vysílané se stejnou oblastí pokrytí. Celý kód **PI** je potřebný pro vyhledání a přeladění přijímače na jiný vysílač, který vysílá stejný program (funkce **AF**).

- **PS - (Program Service) - název programu**
  Název programu je určen jen pro zobrazení na zobrazovači přijímače. Délka je 64 bitů, tj. 8 alfanumerických znaků podle normy ISO 646.

- **PTY - (Program Type) - typ programu**
  Jedná se o identifikační číslo z 32 možností, které určuje právě vysílaný žánr. Poslední číslo 31 je určeno pro poplachovou identifikaci. Tento kód lze také užít pro vyhledávací ladění podle žánru.

| číslo | typ programu |
|---|---|
| **0** | No programme type or undefined |
| **1** | News |
| **2** | Current Affairs |
| **3** | Information |
| **4** | Sport |
| **5** | Education |
| **6** | Drama |
| **7** | Culture |
| **8** | Science |
| **9** | Varied |
| **10** | Pop Music |
| **11** | Rock Music |
| **12** | Easy Listening Music |
| **13** | Light Classical Music |
| **14** | Serious Classical Music |
| **15** | Other Music |
| **16** | Weather |
| **17** | Finance |
| **18** | Children's Programmes |
| **19** | Social Affairs |
| **20** | Religion |
| **21** | Phone In |
| **22** | Travel |
| **23** | Leisure |
| **24** | Jazz Music |
| **25** | Country Music |

| | |
|---|---|
| **26** | National Music |
| **27** | Oldies Music |
| **28** | Folk Music |
| **29** | Documentary |
| **30** | Alarm Test |
| **31** | Alarm |

- **RT - (Radiotext) - radiotext**
  Tato funkce slouží pro přenos různých textů a informací o délce 64 znaků, které se mohou zobrazit nebo postupně rotovat na zobrazovači přijímače.

- **AF - (Alternative Freguencies) - seznam alternativních kmitočtů**
  Seznam (seznamy) alternativních kmitočtů dává informaci o různých vysílačích, přenášejících tentýž program v téže oblasti příjmu nebo v sousedících oblastech; umožňuje tak přijímačům, které jsou vybaveny pamětí, zaznamenat tento seznam (seznamy) a okamžitě se přeladit na jiný vysílač (se silnějším signálem).

- **TP - (Traffic - Program identification) - identifikace dopravního vysílání**
  Tento bit identifikuje, že přijímaná stanice vysílá informace pro motoristy (dopravní hlášení). TP signál je obvykle indikován na zobrazovači autorádia nebo je indikován pomocí LED. Tento signál může být použit při automatickém ladění vysílačů.

- **TA - (Traffic - Announcement identification) - identifikace dopravního hlášení**
  Tento bit identifikuje, že je právě přenášeno dopravní hlášení. Na tento signál může reagovat autorádio třeba tím, že zvýší hlasitost, přejde z pohotovostního do provozního režimu, přeruší přehrávání CD nebo kazety, eventuálně se přeladí z jiného programu, který dopravní informace nepřenáší.

- **DI - (Decoder Identification) - identifikace pro dekodér**
  Signál DI identifikuje jeden ze 16 provozních stavů dekodéru v přijímači. Je to řídící signál pro nastavení dekodéru v přijímači.

- **M/S - (Music/Speech switch) - přepínač hudba/řeč**
  Tento bit signalizuje informaci o tom, zda je vysílána hudba nebo řeč.

- **PIN - (Programme Item Number) - číslo programu**
  Tento signál umožňuje přijímačům a nahrávačům reagovat na jednotlivé programy podle přednastavení (například umožňuje nějaký program nahrát - jedná se o obdobu televizního VPS).

- **EON - (Enhanced Other Networks) - informace o dalších sítích**
  Tato služba přenáší informace o dalších sítích (vysílaných programech). Ke každé síti se přenáší PS, PI, PIN, TP, TA a seznam 25 alternativních frekvencí, to vše až pro 8 programových okruhů.

- **TDC - (Transparent Data Channel) - transparentní datový kanál**
  Tento přenosový kanál může být využit pro přenos alfanumerických znaků (včetně jednoduché mozaikové grafiky) nebo pro přenos dat.

- **IH - (In-House applications) - uživatelské aplikace**
  Tento kanál může být použit organizací provozující vysílače pro různé aplikace.

- **CT - (Clock-Time and date) - čas a datum**
  Podle doporučení CCIR může být přenášen čas v UTC a modifikovaný juliánský den (MJD). V přijímači může být čas převeden na čas lokální a juliánský den na datum. Pak mohou být tyto údaje zobrazeny na zobrazovači přijímače. V našich rozhlasových okruzích je tato funkce tč. téměř nepoužitelná - čas není příliš přesný (alespoň v těch, co tuto funkci vysílají).

- **RP - (Radio Paging) - radiový paging**
  Tato služba umožňuje jednosměrný alfanumerický paging. Účastník je vybaven kapesním přijímačem s účastnickým kódem. Maximální délka alfanumerické zprávy je 80 znaků, numerické zprávy 10 nebo 18 znaků. Pagingová síť může být rozdělena na 100 sítí, může však být i jen jedna. Například - budou-li čtyři vysílací sítě, bude rozdělení skupin následující: první 0-19, druhá 20-39, třetí 40-69 a čtvrtá 70-99.
  V případě ukončení vysílání jedné sítě (např. v noci) může další síť převzít provoz; pak bude např. vysílat skupiny 0-39. V každé skupině je kód účastníka 0 - 9999. Celkem je tedy k dispozici jeden milión čísel. V normálním provozu se předpokládá, že jedna síť, obsahující 20-30 skupin, bude mít asi 50 tisíc účastníků.
  V České republice je tč. jen jedna síť (na okruhu ČR1 PS: CR 1, PI: 232F, RP-Groups: 00-99), tedy skupiny 0-99.

### 9.2.1.5.2 Způsob přenosu informací RDS

#### 9.2.1.5.2.1 Frekvenční spektrum a datový tok RDS

Data RDS jsou zakódována diferenciálním kódováním. Přenášejí se rychlostí 1187,5 bitů/s dvoustavovou fázovou modulací PSK na frekvenci 57 kHz (tedy nad stereofonním namodulovaným signálem S) - viz obr. 9.2.1.5.2.1-1. Šířka frekvenčního pásma pro datový tok RDS je omezena na ± 2,4 kHz.

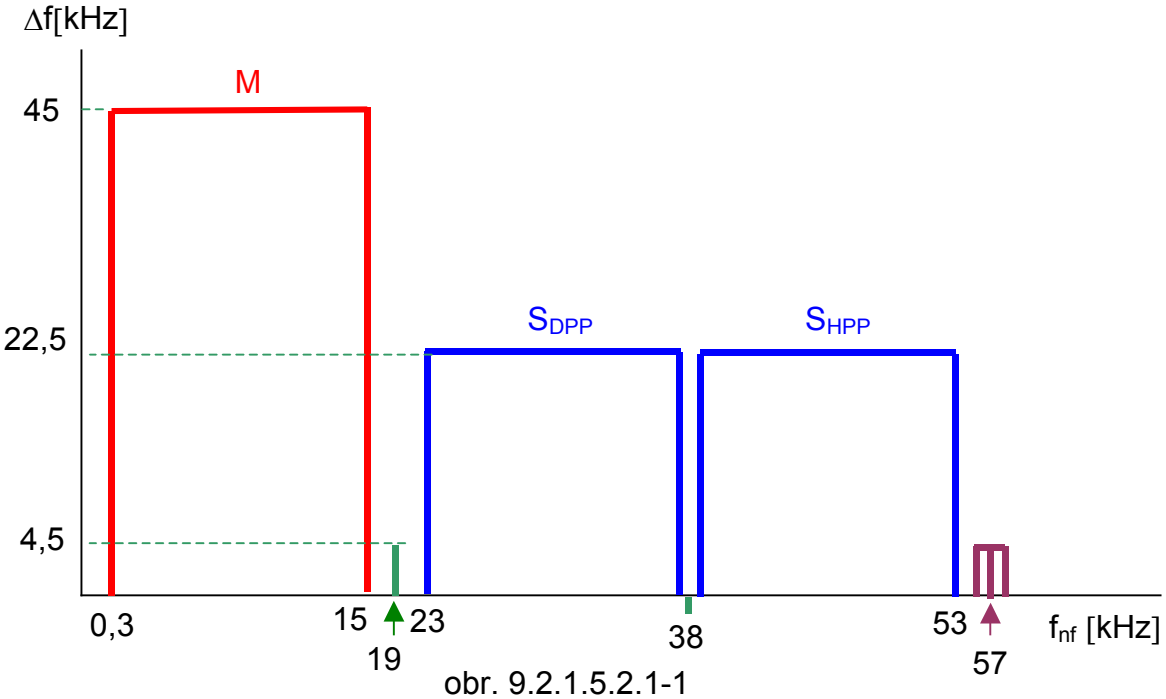
Rychlost přenosu 1187,5 bit/s ± 0,125 bit/s byla stanovena jako násobek frekvence 57 kHz (frekvence dříve používaného systému dopravních hlášení ARI) a tím i násobek pilotního kmitočtu 19 kHz. Pevným fázovým vztahem s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení přijímaného stereofonního signálu.

Strukturu kódování základního pásma znázorňuje obr. 9.2.1.5.2.1-2. Největší prvek skupiny je grupa, která má 104 bitů. Každá grupa obsahuje 4 bloky o 26 bitech a každý blok se pak skládá z informačního slova (16 bitů) a kontrolního slova (10 bitů).

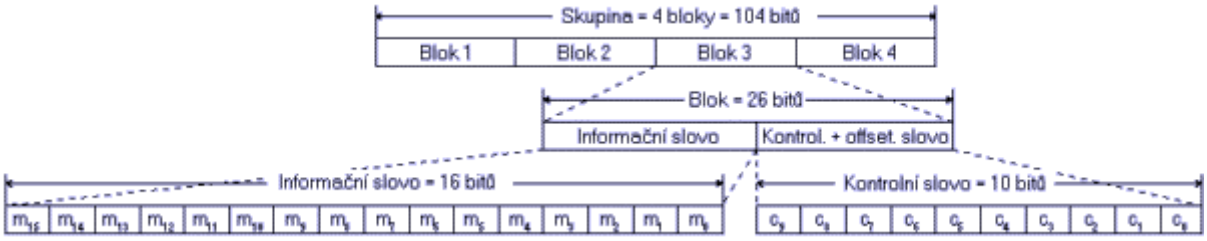
U všech informačních slov, kontrolních slov, binárních čísel nebo hodnot binárních adres je vysílán nejvýznačnější bit (MSB) jako první (viz obr. 9.2.1.5.2.1-3). Proto má poslední bit vysílaný v binárním čísle nebo adrese váhu $2^0$.
V obr. 9.2.1.5.2.1-3 jsou uvedeny následující informace:

- kód typu skupiny = 4 bity;
- $B_0$ = kód verze = 1 bit;
- kód PI = kód identifikace programu = 16 bitů;
- TP = kód identifikace dopravního programu = 1 bit;

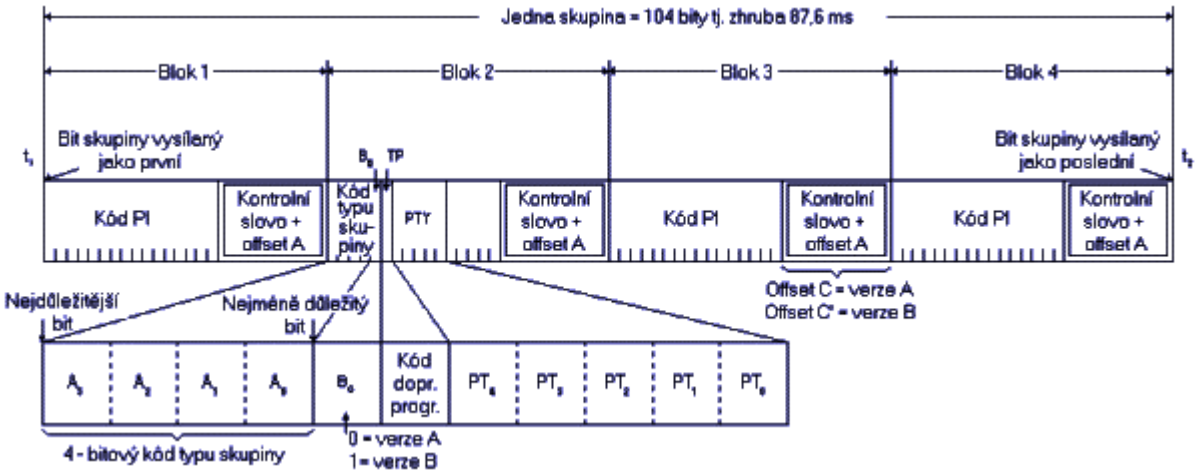
- PTY = kód typu programu = 5 bitů;
- kontrolní slovo + ofset "N" = 10 bitů, přidaných k zajištění chybové ochrany a informace o synchronizaci bloků a skupin;
- $t_1 < t_2$ : blok č.1 každé skupiny je vysílán jako první a blok č.4 jako poslední.




obr. 9.2.1.5.2.1-1




obr. 9.2.1.5.2.1-2




obr. 9.2.1.5.2.1-3

Přenos dat je plně synchronní, v tomto systému nejsou žádné mezery mezi grupami a bloky.

Proti chybám je systém zabezpečen tak, že každý 26-bitový blok obsahuje 10-bitové kontrolní slovo, které dekodéru přijímače umožní odhalit a opravit chyby, ke kterým může při přenosu dojít. Kontrolní slovo (tj. $c_9'$; $c_8'$; .....; $c_0'$ na obr. 9.5.2-2) je dvojkovým součtem dvou položek:

- zbytku po vynásobení $x^{10}$ a následném dvojkovém dělení 16-bitového informačního slova generujícím mnohočlenem

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1;$$

- 10-bitovým binárním řetězcem d(x), který nese název „ofsetové slovo“.

Smyslem přidání ofsetového slova je zabezpečit skupinovou a blokovou synchronizaci dekodéru v přijímači. Protože přidání ofsetu je v dekodéru vratné, nejsou normální vlastnosti zjišťování a opravy chyb v základním kódu dotčeny. Takto generované kontrolní slovo se vysílá na konci bloku, který má být chráněn. První vyslaný bit kontrolního slova je nejvíce důležitý bit (tj. koeficient $c'_9$ v kontrolním slovu).

Kód zabezpečení proti chybám má při kontrole chyb tyto vlastnosti:

- v bloku zjistí všechny jednoduché a dvojité bitové chyby;
- zjistí každou chybnou skupinu impulsů zabírajících 10 bitů a méně;
- zjistí zhruba 99,8 % skupin impulsů zabírajících 11 bitů a zhruba 99,9 % všech skupin impulsů, které jsou delší.

Tento kód je zároveň optimální opravný kód chyby skupiny impulsů a je schopný opravit každou jednotlivou skupinu impulsů zabírajících 5 bitů nebo méně.

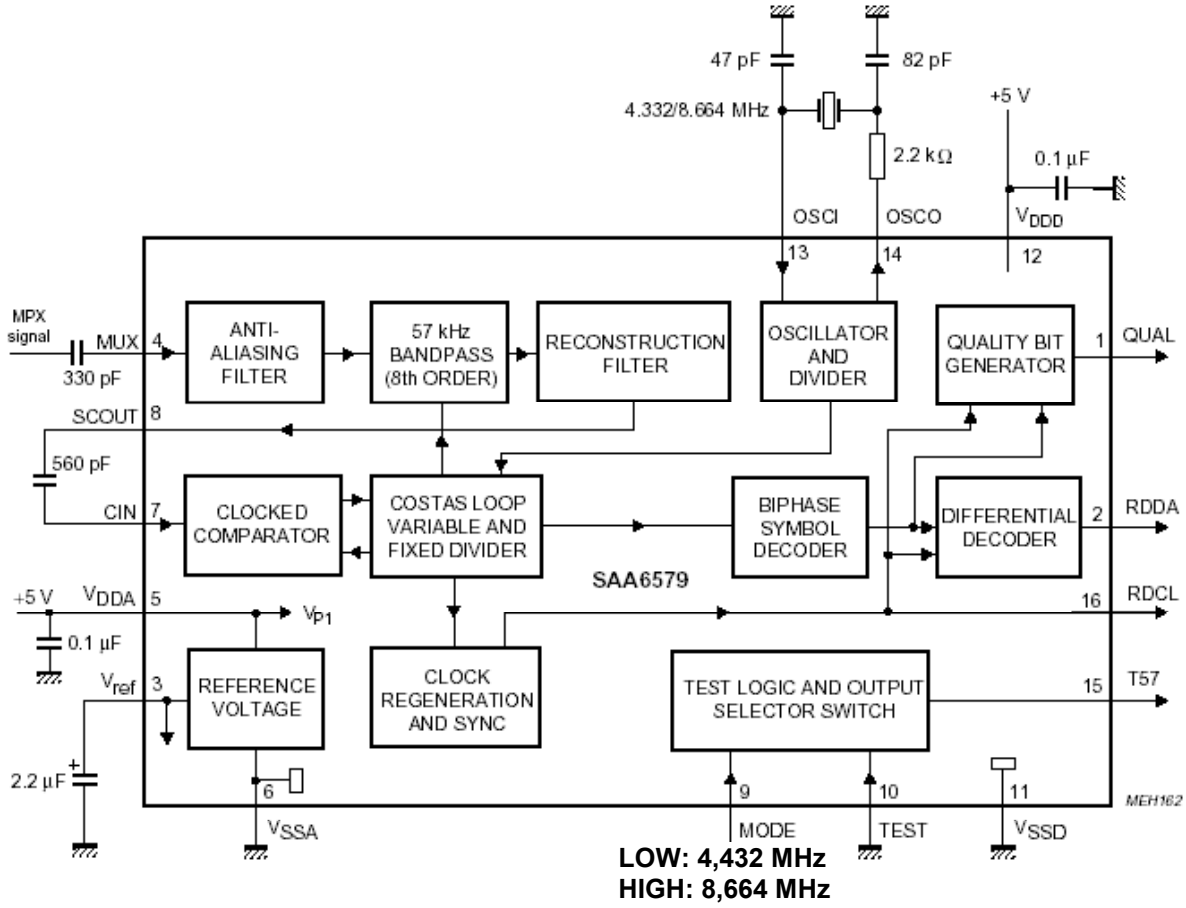
K synchronizaci přenosu dochází tak, že bloky jsou v každé skupině identifikovány ofsetovými slovy. Začátky a konce datových bloků mohou být v dekodéru přijímače rozpoznány tak, že dekodér, který kontroluje chyby, s vysokým stupněm spolehlivosti zjistí posuv blokové synchronizace stejně jako přídavné chyby. Systém blokové synchronizace je spolehlivý přidáním ofsetových slov (která slouží rovněž k identifikaci bloků uvnitř skupiny). Tato ofsetová slova narušují cyklickou povahu základního kódu, takže v modifikovaném kódu nevedou cyklické posuvy kódových slov ke vzniku jiných kódových slov.

### 9.2.1.5.2.2 Dekódování signálu RDS

Každý dekodér RDS musí obsahovat několik podstatných funkčních bloků:

- anti-aliasing filtr (2. řádu);
- integrovaný digitální pásmový filtr 57 kHz (8. řádu, B = 3 kHz);
- rekonstrukční filtr (2. řádu);
- hodinovou frekvencí řízený komparátor s automatickou kompenzací ofsetu;
- rekombinátor nosné vlny 57 kHz;
- synchronní demodulátor signálu RDS, který pracuje na frekvenci 57 kHz;
- krystalový oscilátor (většinou na frekvenci 4,332 MHz nebo 8,664 MHz - krystaly, běžně používané v dekodérech barevných televizních přijímačů v systému PAL) s děličkou frekvence s proměnným dělicím poměrem podle frekvence oscilátoru;
- fázový závěs pro rekombinaci hodinové frekvence;
- dekodér dvojfázových symbolů s pomocnými funkcemi;

- diferenciální dekodér;
- detektor kvality signálu;
- výstup subnosné vlny.




obr. 9.2.1.5.2.2-1

Dekodér, který splňuje výše uvedené podmínky, vyhovuje normě EN 50067. Jako příklad je na obr. 9.2.1.5.2.2-1 uvedeno blokové schéma integrovaného dekodéru RDS SAA6579 firmy Philips [24].

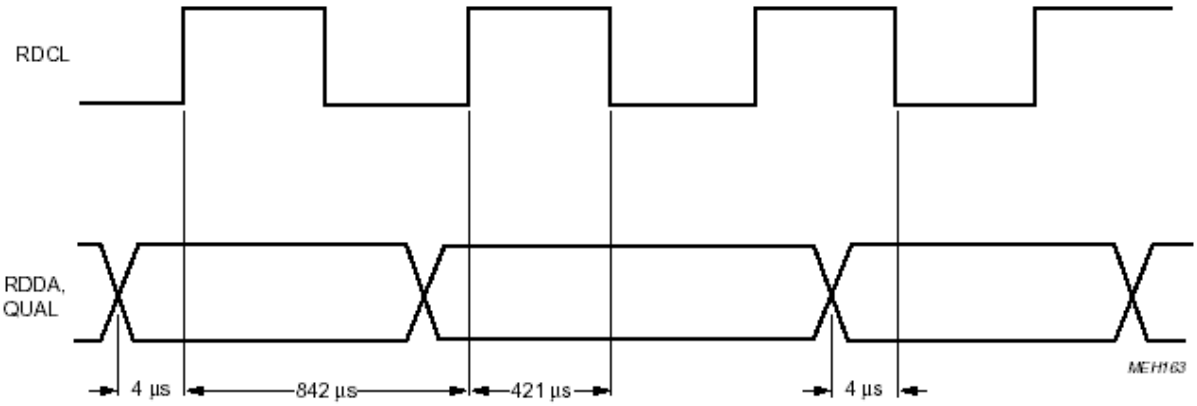
*Popis funkce:*

*Demodulovaný signál FM $u_\omega$ je přiváděn na anti-aliasing filtr a potom prochází digitálním pásmovým filtrem se střední frekvencí 57 kHz a šíří pásma 3 kHz, v němž dochází k oddělení signálu RDS. Tento filtr používá techniky spínání kapacit při hodinové frekvenci 541,5 kHz, která vznikne dělením frekvence krystalového oscilátoru 4,332/8,664 MHz. Signál je potom přiváděn na rekonstrukční filtr, kde je vyfiltrován (vyhlazen); následně je vyveden na vývod 8. Odtud je přes kondenzátor navázán na komparátor (vývod 7). Komparátor je řízen hodinovou frekvencí 228 kHz (ta je synchronizována s frekvencí 57 kHz demodulátoru).*

*Synchronní demodulátor dostává obnovenou nosnou vlnu z Costasovy smyčky, která nosnou vlnu obnovuje z obou postranních pásem. Demodulovaný signál RDS prochází dolnofrekvenční propustí, která odfiltruje vyšší harmonické, takže signál dostává zhruba tvar kosinusovky. V rámci rekonstrukce signálu RDS dochází k dekódování dvoufázového signálu a k diferenciálnímu dekódování.*

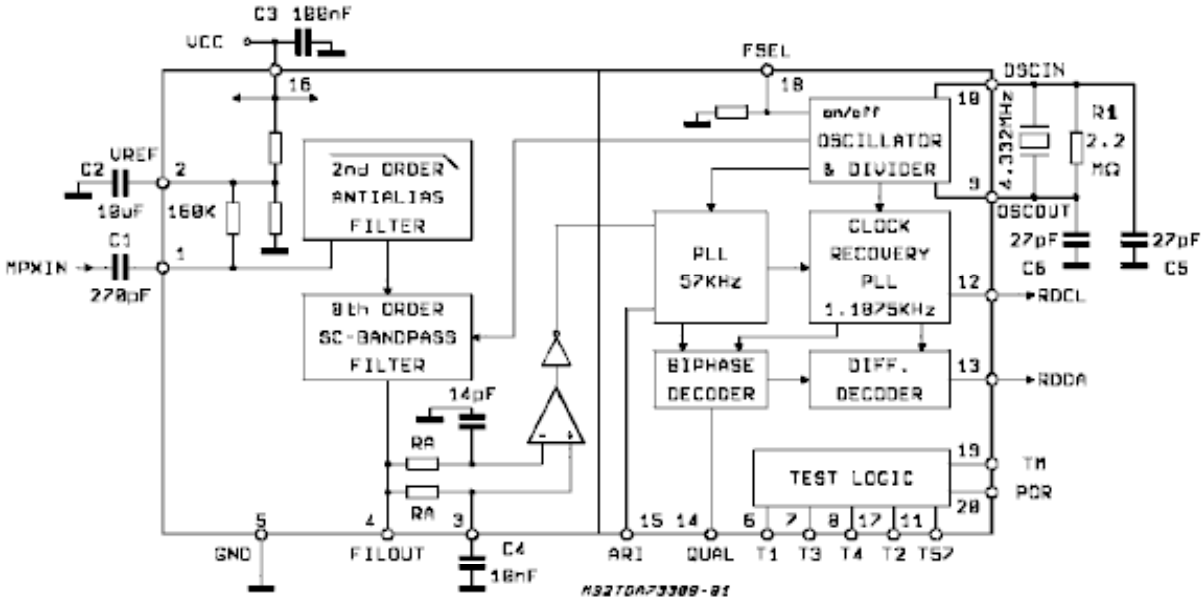
*Dekodér dvoufázového signálu umí indikovat nepoškozená (QUAL = HIGH) nebo poškozená (QUAL = LOW) data.*

*Časování probíhá díky hodinovému signálu 1,1875 kHz (RDCL), který je synchronizován s přicházejícími daty. Po každé hraně hodinového signálu (pozitivní nebo negativní) zůstává změněný signál na dané úrovni po dobu 399 $\mu$s po nástupu hodinového impulsu. Časování změny dat probíhá 4 $\mu$s přede změnou úrovně hodinového impulsu (obr. 9.2.1.5.2.2-2).*

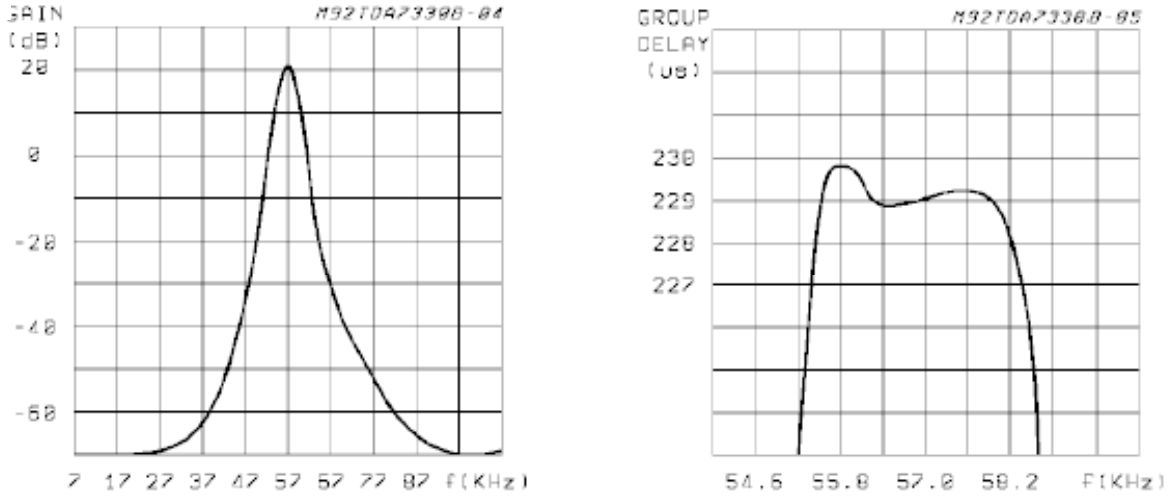



obr. 9.2.1.5.2.2-2

Obdobně je zapojen integrovaný obvod TDA7330B od firmy SGS-Thomson [24] (obr. 9.2.1.5.2.2-3), obdobná je také jeho funkce, včetně časování a frekvenční charakteristiky filtru 57 kHz (obr. 9.2.1.5.2.2-4).

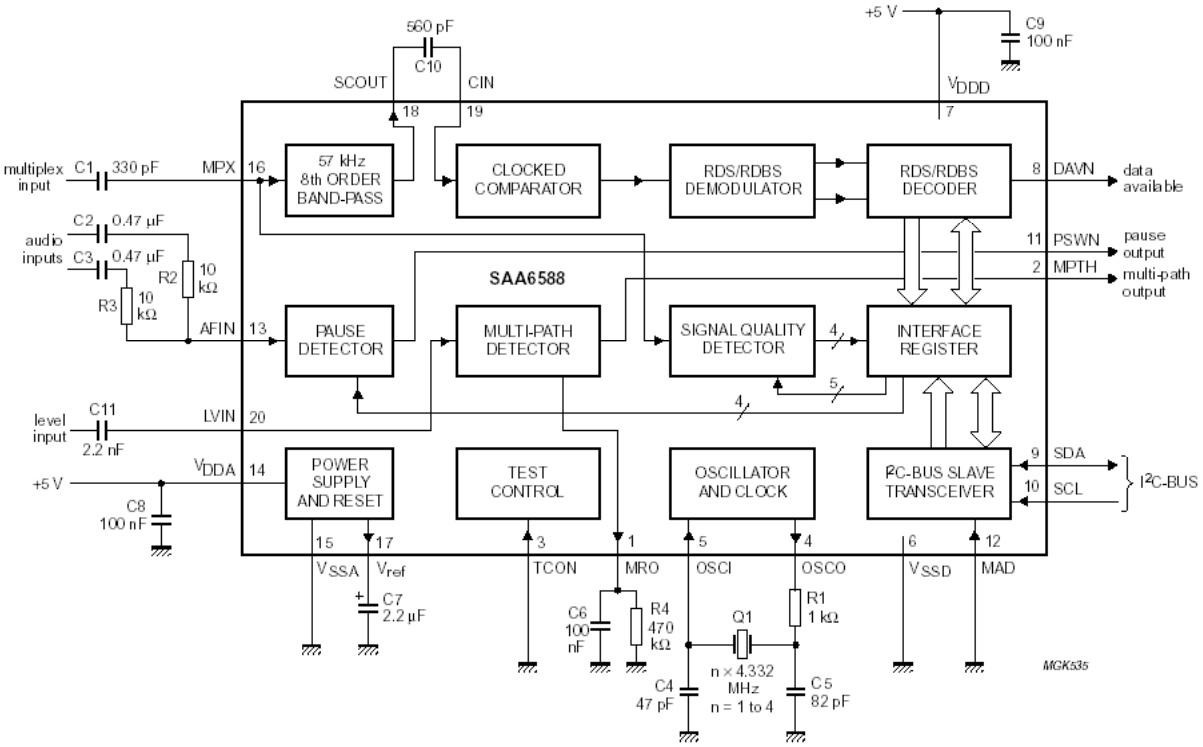



obr. 9.2.1.5.2.2-3

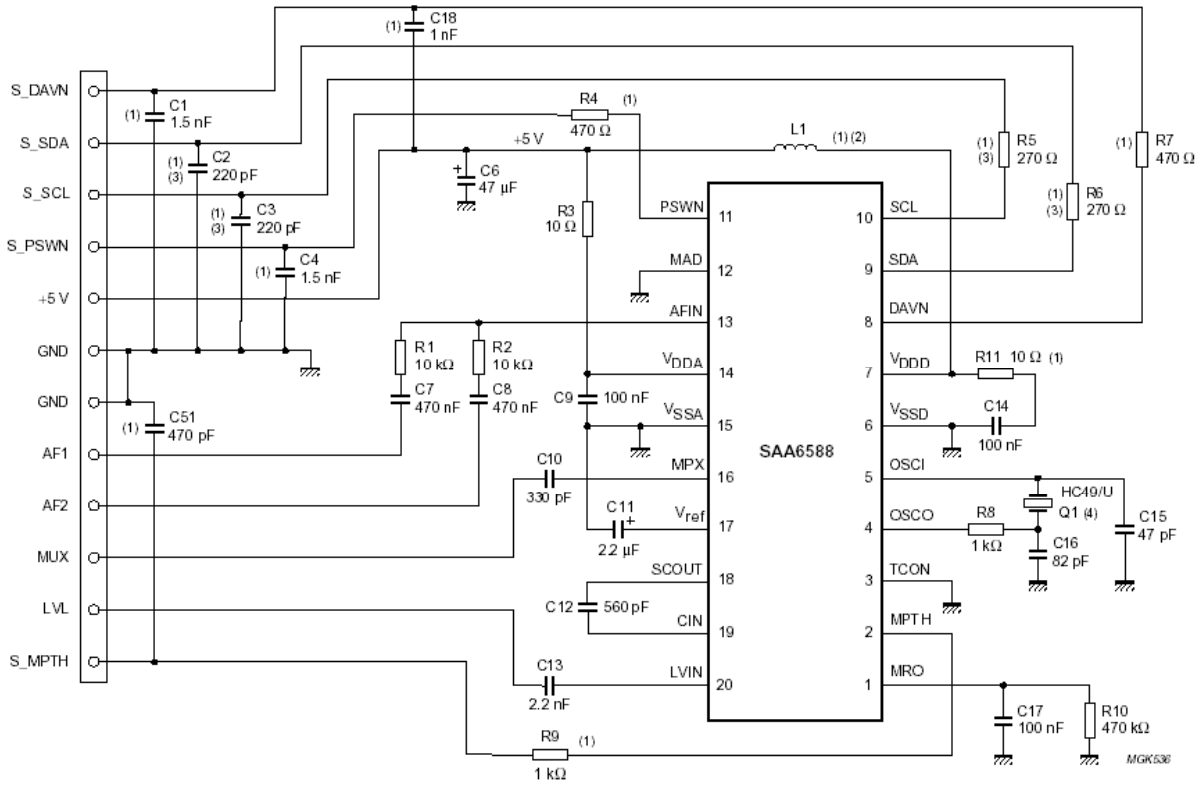



obr. 9.2.1.5.2.2-4

Jakostnější přijímače, jež jsou vybaveny RDS, používají při získávání pomocných dat procesoru. Příkladem může být integrovaný obvod firmy Philips SAA6588 [24] (obr. 9.2.1.5.2.2-5). Typické zapojení dekodéru s tímto integrovaným obvodem je uvedeno na obr. 9.2.1.5.2.2-6.




obr. 9.2.1.5.2.2-5




obr. 9.2.1.5.2.2-6

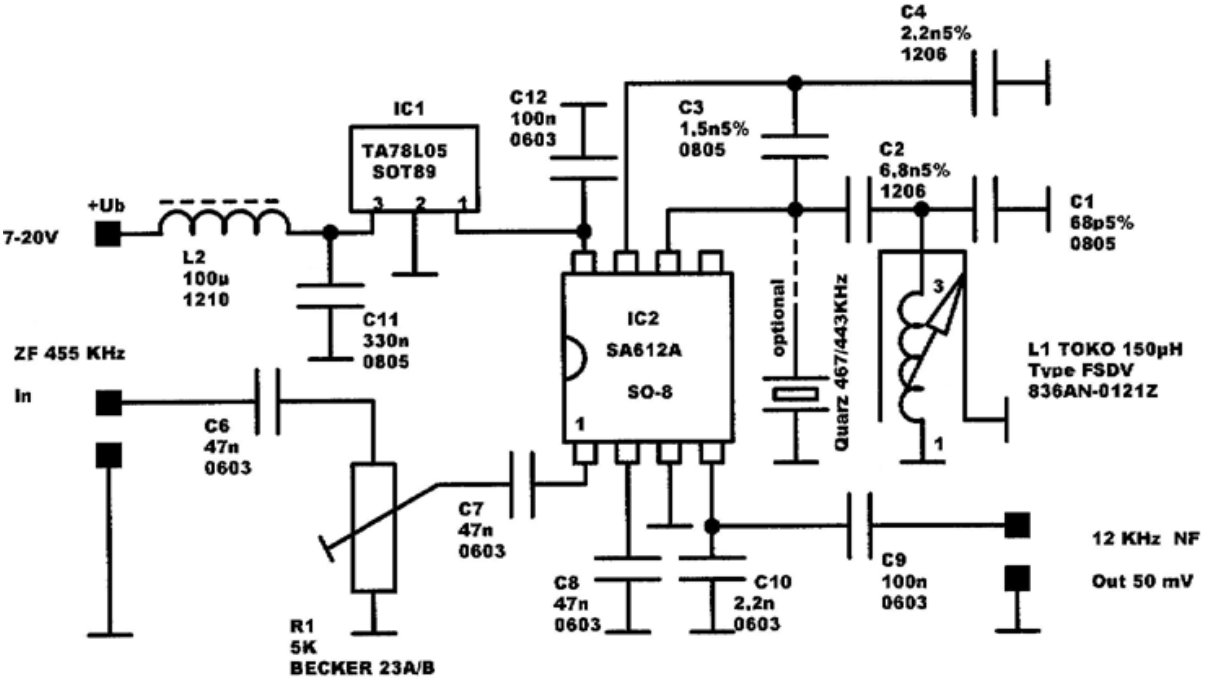
## 9.2.2 Přijímače digitálních signálů DRM, T-DAB, DVB-T, DVB-S, DVB-H

Přijímače DRM, T-DAB, DVB-T DVB-H mají jednu společnou vlastnost, a to, že umějí demodulovat COFDM (pokaždé ovšem s jiným počtem nosných vln a v jiném frekvenčním pásmu). Zatím co přijímače DRM pracují v pásmech, která byla doposud vyhrazena vysílání pomocí AM, přijímače T-DAB, DVB-T a DVB-H pracují v pásmech VHF a UHF. Přijímače pro DVB-S pracují v pásmu 12 GHz; musejí umět demodulovat signál QPSK.

### 9.2.2.1 Přijímače digitálních signálů DRM

Pro příjem signálu DRM postačuje přijímač vyšší kvalitativní třídy, jenž je schopen příjmu v pásmech DV, SV a KV. Tento přijímač musí mít dostatečně velkou šířku pásma a vyrovnanou fázovou charakteristiku mezifrekvenčního zesilovače, jímž musí projít všechny nosné vlny signálu OFDM. Na výstup mezifrekvenčního zesilovače je připojen přídavný směšovač s oscilátorem (obr. 9.2.2.1-1), který mezifrekvenci 455 kHz převede na frekvenci 12 kHz, kterou umí zpracovat zvuková karta připojeného počítače, který je vybaven potřebným softwarem.

Pokud máme k dispozici komunikační přijímač, který podporuje nezávislou volbu šířky přijímaného kanálu a modulaci SSB, můžeme se vyhnout externímu směšování. Zvolíme co nejširší šířku pásma a pomocí modulace SSB (Single Side Band – analogová modulace s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou) získáme vhodným naladěním zázněj přímo na zvukových kmitočtech na nf výstupu. Výstup přijímače tak můžeme rovnou propojit do zvukové karty počítače.




obr. 9.2.2.1-1

DRM není určeno pro jakostní přenos zvuku, v tomto ohledu nemůže a ani nechce soupeřit s dalšími digitálními systémy, jako jsou DVB-T, T-DAB a jiná vysokorychlostní přenosová média. Poslouží ale velmi dobře pro méně náročné vysílání mluveného slova, které pokrývá velká území. Spíše než pro domácí kvalitní poslech bude zajímavé pro lidi na cestách, kteří budou vybaveni malým rozhlasovým přijímačem. V Evropě bude DRM pravděpodobně určeno spíše pro zahraniční vysílání. Ve chvíli, kdy bude na trhu dostatek levných přijímačů, může DRM získat velký podíl u posluchačů v rozlehlých zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Dá se předpokládat, že DRM v příštích pěti letech převezme dominantní úlohu v rozhlasovém vysílání na frekvencích do 30 MHz. Systém je totiž již dostatečně technicky a technologicky propracovaný a oproti analogové modulaci AM přináší zásadní posun v kvalitě přenosu, subjektivně určitě zásadnější, než je tomu v případě DVB nebo DAB oproti kvalitě vysílaného signálu na vlnovém rozsahu VKV. Ostatní otázky jsou již ale jenom záležitostí trhu.

### 9.2.2.2 Přijímače digitálních signálů T-DAB

Přijímače digitálních signálů T-DAB se v principu neliší od běžných superheterodynů. Na výstupu mezifrekvenčního zesilovače je však zařazen směšovač se softwarovým demodulátorem (směšovač převádí mezifrekvenci do oblasti nižších frekvencí, kde je možné pomocí výpočetní techniky provést demodulaci signálu COFDM).

Zvláštností příjmu digitálního signálu je chybějící šum ve výstupním signálu i v případě malého odstupu s/š (S/N). Pokud tento poměr přeroste kritickou mez, příjem zcela zanikne.

Výhodou systému T-DAB je skutečnost, že je možný příjem v jedoucích vozidlech, a to až do rychlosti přes 200 km/h a že je možný příjem velkého množství potřebných (i nepotřebných) informací.

Vzhledem k charakteru signálu (viz [2]) je možné pro příjem signálů používat všesměrových antén, většinou postačují antény uvnitř místnosti (doposud považované za náhražkové).

### 9.2.2.3 Přijímače digitálních signálů DVB-T

Přijímače digitálních signálů DVB-T jsou opět řešeny jako superheterodyny s následující softwarovou demodulací. Protože je možné do multiplexu DVB-T zařadit i rozhlasové programy, technika DVB-T a T-DAB principiálně splývá. Proto pro příjem platí obdobná pravidla jako pro T-DAB, pouze příjem v případě velmi rychle jedoucích vozidel je prozatím problematický.

### 9.2.2.4 Přijímače digitálních signálů DVB-S

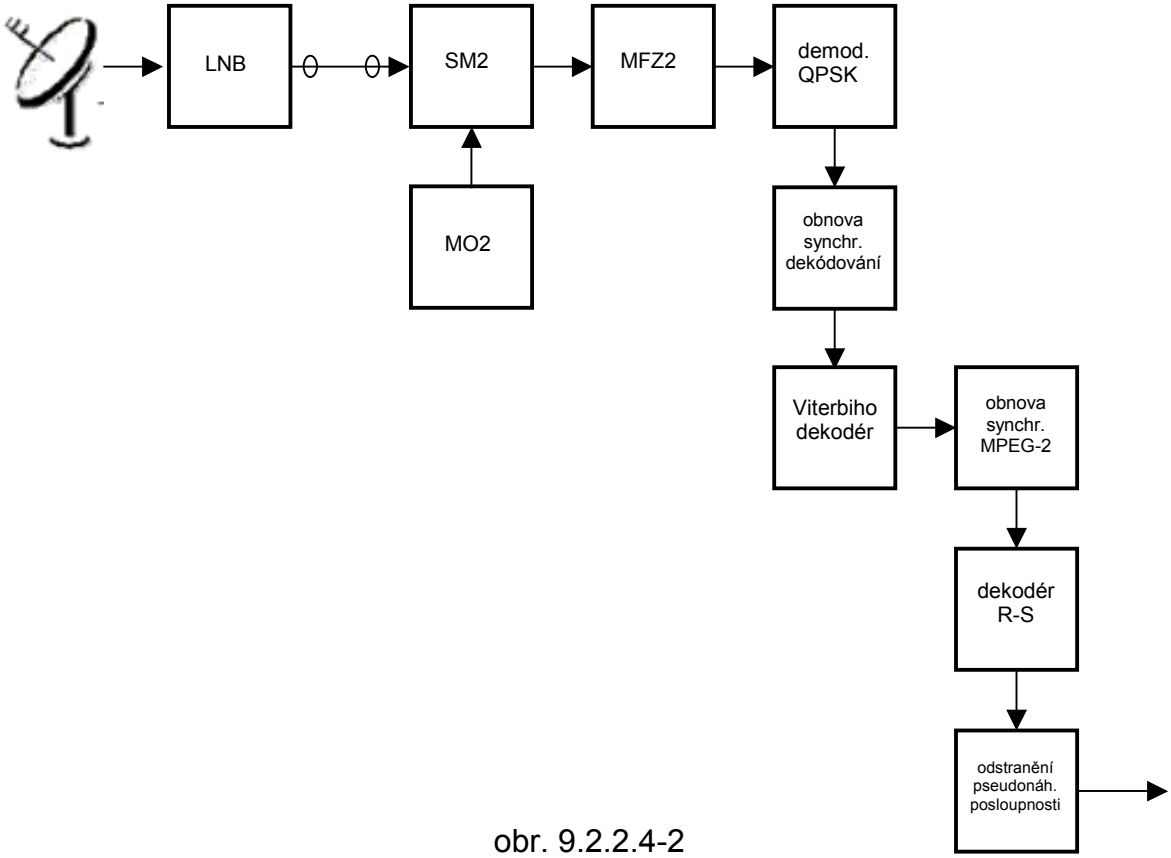
| intenzita signálu [dBμW] | průměr paraboly [cm] |
|---|---|
| 20 | 1.200 |
| 26 | 1.000 |
| 28 | 800 |
| 30 | 600 |
| 32 | 500 |
| 34 | 400 |
| 36 | 300 |
| 38 | 250 |
| 39 | 220 |
| 40 | 200 |
| 41 | 180 |
| 42 | 160 |
| 43 | 150 |
| 44 | 120 |
| 45 | 110 |
| 46 | 100 |
| 47 | 90 |
| 48 | 80 |
| 49 | 75 |
| 50 | 60 |
| 51 | 55 |
| 52 | 50 |
| 53 | 45 |
| 54 | 40 |
| nad 55 | méně než 40 cm |

obr. 9.2.2.4-1

Signál z družice, který dopadá na parabolickou odraznou plochu, přichází do nízkošumového konvertoru frekvence LNB (Low Noise Block), který má možnost volby polarizace signálu. LNB bývá většinou umístěn mimo ohnisko parabolické odrazné plochy (tzv. offsetové provedení), aby „nepřekážel“ dopadajícímu signálu. Velikost parabolické odrazné plochy by měla být volena s ohledem na intenzitu dopadajícího signálu v místě příjmu. Bližší informace poskytne tabulka na obr. 9.2.2.4-1.

Přijímaný signál je v LNB nejprve zesílen a potom převeden do pásma 950 - 2000 MHz, které představuje v rámci uspořádání superheterodynu s dvojím směšováním první mezifrekvenci s velkou šířkou frekvenčního pásma (obr. 9.2.2.4-2). Signál je po průchodu druhou mezifrekvencí přiváděn na vstup demodulátoru QPSK, kde je demodulován. Potom

prochází obvodem obnovy synchronizace časování (důležité pro dekódování) a postupuje do Viterbiho dekodéru (viz [3]). Tady jsou ze signálu odebrány ochranné kódy a po dekódování synchronizačních bytů pakety MPEG-2 vstupují do vnějšího dekodéru Reed-Solomonova kódu, kde jsou tyto ochranné kódy odfiltrovány. Z takto zpracovaného datového toku je ještě odebrána pseudonáhodná posloupnost. Výsledkem daného procesu jsou čistá data MPEG-2 s danou bitovou rychlostí. Pakety MPEG-2 jsou pak na základě dalších podmínek zpracovávány a převáděny do potřebného zobrazení (TV, Audio, IP).




obr. 9.2.2.4-2

### 9.2.2.5 Přijímače digitálních signálů DVB-H

V tomto případě se jedná o variantu příjmu DVB-T na mobilní přijímač velikosti mobilního telefonu. Kódování odpovídá standardu MPEG-4, uvažuje se o MPEG-7. S ohledem na trvanlivost akumulátorů v přijímači je přenos řešen přerušovaně, tzn. přijímač si během krátkého časového intervalu „nastřádá“ potřebná přijatá data, která bude zobrazovat i v dalším intervalu, kdy bude vlastní přijímač vypnut. Potom se přijímač opět zapne, přijme další data a vypne se; zobrazování ale probíhá nadále díky datům z paměti. Vlastní přijímač je tak zapnut po dobu asi 5 % celkové doby periody zobrazování. Přijímač je řešen jako superheterodyn se softwarovou demodulací.

## Použitá literatura

### DÍL A


[1] NOBILIS, J.. *Teorie obvodů VI.*. Pardubice : SPŠE a VOŠ, 2001

[2] NOBILIS, J.. *Teorie obvodů VII.*. Pardubice : SPŠE a VOŠ, 2005

[3] NOBILIS, J.. *Teorie obvodů X.*. Pardubice : SPŠE a VOŠ, 2002

[4] NOBILIS, J.. *Teorie obvodů XI.*. Pardubice : SPŠE a VOŠ, 2006

[5] BLAHUT R. E.. *Digital Transmission of Information*. Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company Reading, 1990

[6] SÝKORA, J.. *Teorie digitální komunikace*. Praha : ediční středisko ČVUT, 2002

[7] SYROVÁTKO, M.. *Obvody zesilovačů a přijímačů*. Praha : SNTL, 1991

[8] HRDINA, Z.; VEJRAŽKA, F.. *Digitální radiové komunikace*. Praha : vydavatelství ČVUT, 1994

[9] ČERMÁK, J.; NAVRÁTIL, J.. *Tranzistorová technika*. Praha : SNTL, 1967

[10] KLABAL, J.. *Příjem na VKV a přijímače VKV*. Praha : Naše Vojsko, Amatérské rádio pro konstruktéry, č. 5, 1985

[11] EICHLER, J.. *Demodulační obvody*. Praha : SNTL, 1963

[12] BARTÁK, S.; MICHAL, J.; PHILIPP Z.. *Mezifrekvenční zesilovače*. Praha : SNTL, 1963

[13] KVÍTEK E.; SLEZÁK J.; STANĚK M.. Vstupní obvody přijímačů. Praha : SNTL, 1964

[14] DANĚK, K.. *Moderní rádiový přijímač*. Praha : BEN - technická literatura, 2005; ISBN 80-7300-142-X

[15] Obvody přijímačů. Dostupné na Internetu: http://www.fraunhofer.de/fhg/EN/index.jsp

| | | |
|---|---|---|
| [16] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <www.edunet.souepl.cz> |
| [17] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <elektrorevue.cz> |
| [18] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <www.aradio.cz> |
| [19] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <www.belza.cz> |
| [20] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <www.fel.cvut.cz> |
| [21] | Obvody přijímačů. | Dostupné na Internetu: <www.radioman.wz.cz> |
| [22] | Obvody přijímačů. | Články z časopisů Funkschau, Amatérské radio, Sdělovací technika, Elektor |
| [23] | EMC | Dostupné na Internetu: <http://elektrorevue.cz/clanky/00031/index.htm#literatura> |
| [24] | Integrované obvody pro přijímače. | Firemní literatura Siemens, SGS-Thomson, Philips |
| [25] | Obvody vysílačů. | Firemní literatura Rohde-Schwarz |